

Chest Question Set

ระบบการหายใจและทรวงอก — ข้อสอบสร้างใหม่ 50 ข้อ พร้อมคลัง
ข้อสอบเก่า

ชุดข้อสอบ	MCQ 40 ข้อ · MEQ 5 ชุด · OSCE / SAQ 5 สถานี
คลังข้อสอบเก่า	56 ข้อ สกัดจาก MED28 – MED35
แยกตาม	Lecture ของ MED421/422 กลุ่มที่ 3 (C+D) รพ.ราชวิถี
รูปแบบข้อ	โจทย์ภาษาอังกฤษ 5 ตัวเลือก · เฉลยและคำอธิบายกลไกภาษาไทย
หลักการออกข้อ	ทุกตัวเลือกมีเหตุผลรองรับ แต่ถูกเพียงข้อเดียว
ระบบนี้	5 คาบบรรยาย · วัณโรค ABG เยื่อหุ้มปอด CXR/โรคจากการทำงาน และ pneumonia/asthma/COPD

สารบัญ ส่วนที่ 1 ข้อสอบใหม่ (โจทย์) · ส่วนที่ 2 เฉลยและคำอธิบาย · ส่วนที่ 3 คลังข้อสอบเก่าแยกตาม lecture

คำเฉลยในโพยเก่าบางข้อไม่ตรงกับแนวทางเวชปฏิบัติปัจจุบัน จุดที่ต่างถูกทำเครื่องหมายไว้ในคำอธิบาย เอกสารนี้ใช้ทบทวน
ประกอบตำราและแนวทางเวชปฏิบัติ ไม่ใช่เอกสารทางการของหลักสูตร

ส่วนที่ 1 • ข้อสอบ

ทำโดยยังไม่ดูเฉลย — เฉลยอยู่ในส่วนที่ 2

Part 1 • MCQ — เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ (40 ข้อ)

1. CH-MCQ-01 • Lec 03 • Pulmonary tuberculosis / ABG

Latent tuberculosis infection in a household contact

A 28-year-old healthy woman is the household contact of her father, who has just been diagnosed with smear-positive pulmonary tuberculosis. She is asymptomatic with a normal chest radiograph. An interferon-gamma release assay is positive. She is not pregnant, has normal liver function and takes no medication. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Start the standard four-drug regimen for active tuberculosis
- B. Treat for latent tuberculosis infection after active disease has been excluded
- C. Give BCG vaccination now
- D. Observe without treatment and repeat the chest radiograph in 1 year
- E. Start isoniazid only if she develops cough or fever

2. CH-MCQ-02 • Lec 03 • Pulmonary tuberculosis / ABG

Anti-tuberculous therapy in pregnancy

A 26-year-old woman at 12 weeks of gestation is diagnosed with smear-positive pulmonary tuberculosis. Which anti-tuberculous drug must be avoided during her pregnancy?

- A. Pyrazinamide
- B. Rifampicin
- C. Isoniazid
- D. Ethambutol
- E. Streptomycin

3. CH-MCQ-03 • Lec 03 • Pulmonary tuberculosis / ABG

Tuberculous meningitis - CSF profile and adjunctive therapy

A 32-year-old man presents with 3 weeks of headache, low-grade fever and progressive drowsiness, followed by a left sixth cranial nerve palsy. Lumbar puncture shows opening pressure 28 cmH₂O, clear but slightly xanthochromic fluid, WBC 220 cells/microlitre with 85 percent lymphocytes, protein 180 mg/dL and CSF glucose 28 mg/dL with simultaneous blood glucose 100 mg/dL. Which diagnosis is most likely, and which adjunctive treatment improves survival?

- A. Carcinomatous meningitis; adjunctive intrathecal chemotherapy
- B. Cryptococcal meningitis; adjunctive serial lumbar punctures only
- C. Bacterial meningitis; adjunctive corticosteroid
- D. Tuberculous meningitis; adjunctive corticosteroid
- E. Viral meningoencephalitis; adjunctive acyclovir

Timing of antiretroviral therapy in HIV-associated tuberculosis

A 29-year-old man is newly diagnosed with HIV infection and smear-positive pulmonary tuberculosis. His CD4 count is 30 cells/microlitre. Anti-tuberculous therapy is started. Which statement about starting antiretroviral therapy is correct?

- A. Delay antiretroviral therapy until anti-tuberculous treatment is completed to avoid drug interactions
- B. Do not treat tuberculosis until the viral load is suppressed
- C. Start antiretroviral therapy within the first 2 weeks of anti-tuberculous treatment because the CD4 count is below 50
- D. Start both anti-tuberculous therapy and antiretroviral therapy on the same day
- E. Start antiretroviral therapy only if the CD4 count falls below 20

Miliary tuberculosis

A 45-year-old man with diabetes presents with 6 weeks of fever, weight loss and progressive dyspnoea. Chest radiograph shows innumerable uniform 2 mm nodules evenly distributed throughout both lungs. He is confused on examination. Which of the following is the most appropriate combination of investigations?

- A. Serial chest radiographs for 4 weeks before any invasive test
- B. Bronchoscopy with bronchoalveolar lavage for Pneumocystis only
- C. High-resolution CT of the chest only
- D. Sputum and blood for mycobacterial culture, fundoscopy for choroidal tubercles and lumbar puncture
- E. Sputum culture alone and observation

Sputum conversion at the end of the intensive phase

A patient with drug-susceptible smear-positive pulmonary tuberculosis has completed 2 months of isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol under directly observed therapy. He feels much better and has gained weight, but the sputum smear at the end of the second month is still positive. What is the most appropriate next step?

- A. Immediately switch to a second-line multidrug-resistant tuberculosis regimen
- B. Declare treatment failure and restart the same regimen from the beginning
- C. Send sputum for culture and drug susceptibility testing, and continue treatment while awaiting results
- D. Stop all treatment and repeat the smear in 1 month
- E. Add a fluoroquinolone to the current regimen indefinitely

Anti-tuberculous drug dosing in renal impairment

A patient with end-stage renal disease on haemodialysis is diagnosed with pulmonary tuberculosis. Which pair of first-line drugs requires dose or interval adjustment in this setting?

- A. Isoniazid and pyrazinamide
- B. Rifampicin and ethambutol
- C. Isoniazid and rifampicin
- D. Ethambutol and pyrazinamide
- E. No first-line drug requires adjustment

Mechanism of tuberculosis transmission and infection control

Which statement best describes how *Mycobacterium tuberculosis* is transmitted, and what is the most effective single measure to interrupt transmission in a hospital?

- A. Ingestion of contaminated food or milk; pasteurisation of dairy products
- B. Large respiratory droplets over 5 micrometres that fall within 1 metre; surgical masks for all visitors
- C. Airborne droplet nuclei 1-5 micrometres that remain suspended in air; prompt identification and effective treatment of infectious cases
- D. Percutaneous inoculation through needlestick injury; sharps disposal protocols
- E. Direct contact with contaminated surfaces; alcohol-based hand rub

Calculating and interpreting the alveolar-arterial oxygen gradient

A 70-year-old man breathing room air has an arterial blood gas showing pH 7.36, PaCO₂ 40 mmHg and PaO₂ 60 mmHg. Assume the respiratory quotient is 0.8. What is his alveolar-arterial oxygen gradient, and what does it indicate?

- A. Approximately 40 mmHg; normal for his age, indicating hypoventilation
- B. Approximately 10 mmHg; widened, indicating a shunt
- C. Approximately 10 mmHg; normal, indicating hypoventilation
- D. Cannot be calculated without knowing the inspired oxygen fraction
- E. Approximately 40 mmHg; widened, indicating intrinsic lung disease

Distinguishing type 1 from type 2 respiratory failure

Which arterial blood gas result on room air defines type 2 (hypercapnic) respiratory failure?

- A. PaO₂ 70 mmHg with PaCO₂ 40 mmHg
- B. PaO₂ 55 mmHg with PaCO₂ 60 mmHg
- C. PaO₂ 85 mmHg with PaCO₂ 48 mmHg
- D. PaO₂ 55 mmHg with PaCO₂ 32 mmHg
- E. PaO₂ 95 mmHg with PaCO₂ 30 mmHg

Causes of primary respiratory alkalosis

A 24-year-old woman presents with breathlessness and tingling around the mouth and fingers. Arterial blood gas on room air: pH 7.52, PaCO₂ 26 mmHg, PaO₂ 105 mmHg, HCO₃ 21 mEq/L. Which finding in the history would most strongly argue AGAINST a benign hyperventilation syndrome and require urgent further investigation?

- A. Symptom onset while arguing with a family member
- B. Complete resolution of symptoms with reassurance and slow breathing
- C. A normal chest radiograph and normal D-dimer
- D. Pleuritic chest pain with unilateral calf swelling
- E. Recent examination stress with similar previous episodes

Metabolic alkalosis from vomiting

A 48-year-old man with gastric outlet obstruction has vomited repeatedly for 5 days. Arterial blood gas: pH 7.52, PaCO₂ 48 mmHg, HCO₃ 38 mEq/L. Electrolytes: Na 138, K 2.8, Cl 88 mEq/L. Urine chloride is 8 mEq/L. What is the most appropriate treatment?

- A. Fluid restriction with a loop diuretic
- B. Acetazolamide as first-line therapy
- C. Intravenous 0.9 percent sodium chloride with potassium chloride replacement
- D. Intravenous sodium bicarbonate
- E. Intravenous hydrochloric acid infusion as the initial step

Oxyhaemoglobin dissociation curve

Which set of conditions shifts the oxyhaemoglobin dissociation curve to the RIGHT, favouring oxygen release to the tissues?

- A. Decreased temperature, decreased PaCO₂, alkalosis and decreased 2,3-diphosphoglycerate
- B. Increased temperature, increased PaCO₂, acidosis and increased 2,3-diphosphoglycerate
- C. Methaemoglobinaemia with decreased 2,3-diphosphoglycerate
- D. Increased carbon monoxide binding and presence of fetal haemoglobin
- E. Alkalosis with hypothermia and stored transfused blood

Oxygen target in acute exacerbation of COPD

A 72-year-old man with severe COPD is brought to the emergency department with an exacerbation. SpO₂ is 84 percent on room air. Which oxygen strategy is most appropriate while awaiting arterial blood gas results?

- A. Withhold all oxygen until the arterial blood gas result is available
- B. Immediate intubation before any oxygen is given
- C. High-flow oxygen by non-rebreathing mask targeting SpO₂ above 98 percent
- D. Oxygen only if the patient reports feeling breathless
- E. Controlled oxygen by nasal cannula or Venturi mask targeting SpO₂ 88 to 92 percent

Delta ratio and identification of a mixed disorder

A patient has Na 140, Cl 107, HCO₃ 12 mEq/L and albumin 4.0 g/dL. The arterial pH is 7.30 with PaCO₂ 26 mmHg. What does the delta ratio indicate?

- A. The delta ratio is approximately 2.5, indicating a coexisting metabolic alkalosis
- B. The delta ratio is approximately 0.8, indicating a coexisting normal anion gap metabolic acidosis
- C. The delta ratio cannot be calculated because the albumin is normal
- D. The delta ratio is approximately 1.5, indicating a pure high anion gap metabolic acidosis
- E. The delta ratio is approximately 0.8, indicating a coexisting metabolic alkalosis

Limits of pulse oximetry

A 45-year-old man is rescued from a house fire. He is confused with a headache and nausea. SpO₂ by pulse oximetry reads 99 percent on room air and arterial PaO₂ is 96 mmHg. Which statement best explains the discrepancy between his clinical state and the oxygen readings?

- A. Carbon monoxide lowers PaO₂ markedly, so the blood gas must be repeated
- B. The confusion is unrelated to the fire and requires urgent brain imaging first
- C. Pulse oximetry cannot distinguish carboxyhaemoglobin from oxyhaemoglobin, so co-oximetry is needed
- D. A normal PaO₂ excludes significant tissue hypoxia in all circumstances
- E. The pulse oximeter is faulty and should be replaced

Management of empyema

A 55-year-old man with pneumonia has a loculated right pleural collection. Thoracentesis yields frank pus; Gram stain shows gram-positive cocci. A chest drain is inserted but only 50 mL drains and the collection persists on ultrasound after 48 hours, with ongoing fever. Which is the most appropriate next step?

- A. Switch to oral antibiotics and discharge with outpatient follow-up
- B. Intrapleural fibrinolytic with deoxyribonuclease, or surgical decortication by video-assisted thoracoscopy if that fails
- C. Start systemic corticosteroid to reduce pleural inflammation
- D. Repeat needle thoracentesis daily until the collection resolves
- E. Remove the chest drain and continue intravenous antibiotics alone for 6 weeks

Secondary spontaneous pneumothorax

A 68-year-old man with severe emphysema develops sudden right-sided chest pain and breathlessness. He is haemodynamically stable. Chest radiograph shows a 15 percent right pneumothorax with no mediastinal shift. Which management is most appropriate?

- A. Admit and insert an intercostal chest drain
- B. Immediate video-assisted thoracoscopic surgery
- C. Simple needle aspiration in the emergency department and discharge if successful
- D. Discharge with observation and outpatient review in 1 week
- E. High-flow oxygen with observation for 4 hours then discharge

Hepatic hydrothorax

A 58-year-old man with alcoholic cirrhosis and ascites develops a large right-sided pleural effusion. Pleural fluid analysis shows a transudate with a serum-to-pleural fluid albumin gradient of 1.8 g/dL, total nucleated cells 120/microlitre and a negative Gram stain. What is the diagnosis, and what is the most appropriate initial management?

- A. Malignant pleural effusion; therapeutic thoracentesis and pleurodesis
- B. Tuberculous pleural effusion; anti-tuberculous therapy
- C. Hepatic hydrothorax; sodium restriction with diuretics and treatment of the underlying liver disease
- D. Parapneumonic effusion; intravenous antibiotics and chest drain
- E. Chylothorax; a low-fat diet with medium-chain triglycerides

Next step in a lymphocytic exudate with high adenosine deaminase

A 28-year-old man has 6 weeks of low-grade fever, weight loss and right-sided pleuritic chest pain. Pleural fluid is an exudate with 92 percent lymphocytes, adenosine deaminase 78 U/L, negative AFB smear, negative Gram stain and cytology negative for malignant cells. Which is the most appropriate next step?

- A. Repeat thoracentesis weekly and observe without treatment
- B. Start corticosteroid alone to suppress the pleural inflammation
- C. Proceed directly to pleurodesis for a presumed malignant effusion
- D. Start broad-spectrum antibiotics for a parapneumonic effusion
- E. Start anti-tuberculous therapy, having sent pleural fluid and tissue for mycobacterial culture

Therapeutic thoracentesis in massive pleural effusion

A 62-year-old man with a large left pleural effusion is dyspnoeic at rest. The chest radiograph shows opacification of the whole left hemithorax with the trachea deviated to the right. Therapeutic thoracentesis is started. After 1.4 litres of straw-coloured fluid has been removed he develops persistent cough and vague chest tightness, but remains haemodynamically stable with SpO₂ 95% on room air. Which of the following is the most appropriate next step?

- A. Clamp the catheter for 5 minutes, then resume until 3 litres are removed
- B. Stop the drainage now and arrange a chest radiograph
- C. Continue until the effusion is completely drained since he is stable
- D. Give intravenous furosemide and continue draining
- E. Apply high negative suction to speed up the drainage before symptoms worsen

High-flow nasal cannula in type 1 respiratory failure

A 48-year-old previously healthy man has community-acquired pneumonia. On a non-rebreather mask at 15 L/min he is alert and cooperative, respiratory rate 30/min, SpO₂ 89%. Arterial blood gas: pH 7.46, PaCO₂ 31 mmHg, PaO₂ 56 mmHg, HCO₃⁻ 22 mmol/L. Chest radiograph shows bilateral lower-zone consolidation. He is haemodynamically stable. Which of the following is the most appropriate next step in oxygen therapy?

- A. High-flow nasal cannula oxygen with close monitoring of the ROX index
- B. Continue the non-rebreather mask and add nebulised bronchodilators
- C. Venturi mask at FiO₂ 0.28 to avoid suppressing hypoxic drive
- D. Bilevel non-invasive ventilation with EPAP 5 and IPAP 15 cmH₂O
- E. Immediate intubation because the PaO₂/FiO₂ ratio is below 200

Recurrent malignant pleural effusion

A 70-year-old woman with metastatic breast carcinoma has had three therapeutic thoracenteses in the past 6 weeks for a right pleural effusion; each time symptoms recur within 10–14 days. Cytology is positive for adenocarcinoma. After the last drainage the lung re-expanded fully on chest radiograph. Her performance status is ECOG 1 and she is expected to live more than 6 months. Which of the following is the most appropriate definitive management?

- A. Repeat thoracentesis whenever symptoms recur, indefinitely
- B. Pleuroperitoneal shunt insertion
- C. Chemical pleurodesis with talc, or an indwelling pleural catheter
- D. Radical pleurectomy and decortication
- E. Systemic corticosteroids to reduce pleural fluid formation

Recurrence prevention and lifestyle advice after primary spontaneous pneumothorax

A 22-year-old tall, slim man who smokes 10 cigarettes a day has had his second right-sided primary spontaneous pneumothorax within 9 months; both were treated with intercostal drainage. He is an avid scuba diver and asks about future activities. Which of the following statements is the most appropriate advice?

- A. He should be offered a definitive surgical procedure, and scuba diving is permanently contraindicated unless definitive bilateral surgery is performed
- B. Pleurodesis is contraindicated in young patients because it precludes future lung transplantation
- C. Commercial air travel is permanently contraindicated after any pneumothorax
- D. He may resume scuba diving 2 weeks after the drain is removed and the lung is fully expanded
- E. No further intervention is needed; recurrence risk falls to baseline after the second episode

Systematic assessment of chest radiograph adequacy

A junior doctor reviews a portable AP chest radiograph taken in the emergency department. The medial ends of both clavicles are 1.5 cm from the spinous process on the right and 0.4 cm on the left; the right hemidiaphragm appears elevated and the right hilum looks prominent. Which of the following is the most appropriate interpretation?

- A. The film is rotated, so hilar, mediastinal and diaphragmatic asymmetry cannot be reliably assessed
- B. There is a right hilar mass requiring urgent computed tomography
- C. The film is under-penetrated, which explains the prominent hilum
- D. Cardiomegaly is present and accounts for the asymmetry
- E. There is right lower lobe collapse causing the raised hemidiaphragm

Solitary pulmonary nodule

A 58-year-old woman with a 30 pack-year smoking history has an incidental 9 mm solid nodule in the right upper lobe found on a chest radiograph taken before elective surgery. She is asymptomatic. Which of the following should be done first?

- A. Obtain and review any previous chest imaging for comparison
- B. Repeat the chest radiograph in 12 months
- C. Arrange percutaneous CT-guided needle biopsy of the nodule
- D. Start empirical anti-tuberculous treatment given the endemic setting
- E. Refer directly for video-assisted thoracoscopic wedge resection

Mediastinal staging of non-small cell lung cancer

A 65-year-old man has a 4 cm spiculated right upper lobe mass. Contrast CT shows a 1.6 cm right paratracheal (station 4R) lymph node and a 1.2 cm subcarinal (station 7) node; there are no distant metastases on PET-CT, but both nodes are FDG-avid. He is otherwise fit and being considered for curative resection. Which of the following is the most appropriate next investigation?

- A. CT-guided transthoracic needle biopsy of the primary mass only
- B. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration of the mediastinal nodes
- C. Start concurrent chemoradiotherapy on the basis of the PET-CT findings
- D. Proceed directly to right upper lobectomy with intra-operative node sampling
- E. Sputum cytology on three consecutive mornings

Hypersensitivity pneumonitis

A 45-year-old woman has had 6 months of progressive exertional dyspnoea and dry cough. She keeps 20 pigeons in a loft at home. Examination shows fine inspiratory crackles and no clubbing. Spirometry shows FVC 62% predicted, FEV1/FVC 0.85 and DLCO 55% predicted. HRCT shows diffuse centrilobular ground-glass nodules with mosaic attenuation and air trapping on expiration. Serum precipitins to avian antigens are positive. Which of the following is the single most important component of management?

- A. Antifibrotic therapy with nintedanib
- B. Empirical azithromycin for 6 weeks
- C. Inhaled corticosteroid plus long-acting beta-2 agonist
- D. Complete and permanent removal of the patient from exposure to the birds
- E. Long-term oral prednisolone with no change in her environment

Silicosis and tuberculosis risk

A 52-year-old man has worked for 20 years cutting and polishing engineered stone countertops. He has mild exertional dyspnoea. Chest radiograph shows multiple small rounded opacities predominantly in the upper zones with bilateral eggshell calcification of the hilar nodes. He is HIV-negative and has no cough or fever. Which of the following is the most appropriate additional management?

- A. Start whole-lung lavage to remove the retained silica
- B. Give chelation therapy to remove silica from the lung
- C. Reassure him that the radiographic findings are benign and need no follow-up
- D. Prescribe long-term oral corticosteroids to prevent progressive massive fibrosis
- E. Screen for tuberculosis, including latent infection, and repeat screening periodically

Distinguishing coal worker's pneumoconiosis from silicosis

Two retired miners are compared. Patient A worked at the coal face for 25 years; his chest radiograph shows small rounded opacities in the upper zones without hilar node calcification, and lung function is near normal. Patient B drilled through quartz-bearing rock for 20 years; his radiograph shows upper-zone nodules with bilateral eggshell hilar calcification. Which of the following statements best distinguishes the two conditions?

- A. Silicosis characteristically causes an obstructive spirometric pattern, whereas coal worker's pneumoconiosis causes a restrictive pattern
- B. Simple coal worker's pneumoconiosis characteristically causes lower-zone opacities, unlike silicosis
- C. Only coal worker's pneumoconiosis is associated with rheumatoid arthritis
- D. Eggshell calcification of hilar nodes and a markedly increased risk of tuberculosis favour silicosis rather than simple coal worker's pneumoconiosis
- E. Coal worker's pneumoconiosis never progresses to progressive massive fibrosis, whereas silicosis often does

Approach to a complete white-out hemithorax

A 68-year-old man presents with progressive dyspnoea. The chest radiograph shows complete opacification of the left hemithorax. The trachea and mediastinum are shifted towards the left, and the left ribs appear crowded. Which of the following is the most likely cause?

- A. Large left diaphragmatic hernia
- B. Massive left pleural effusion
- C. Left-sided consolidation of the entire lung
- D. Complete collapse of the left lung from an endobronchial lesion
- E. Left-sided tension pneumothorax

Atypical pneumonia due to *Mycoplasma pneumoniae*

A 19-year-old university student living in a dormitory has had 10 days of dry cough, low-grade fever, headache and malaise. He looks well; temperature 37.9°C, respiratory rate 18/min, SpO₂ 97% on room air. Chest examination is almost normal but the chest radiograph shows bilateral patchy reticulonodular infiltrates far more extensive than expected from the examination. Haemoglobin 10.8 g/dL with a positive direct Coombs test. Which of the following is the most appropriate treatment?

- A. Intravenous ceftriaxone plus vancomycin
- B. Oral amoxicillin-clavulanate
- C. Oral trimethoprim-sulfamethoxazole
- D. Oral oseltamivir
- E. Oral azithromycin

Legionella pneumonia

A 58-year-old smoker returns from a 5-day hotel stay with 3 days of high fever, dry cough, watery diarrhoea and confusion. Temperature 39.8°C, pulse 92/min, respiratory rate 26/min, SpO₂ 91% on room air. Sodium 126 mmol/L, ALT 96 U/L, and chest radiograph shows patchy consolidation of the right lower lobe. Gram stain of sputum shows many neutrophils but no organisms. Which of the following investigations will most rapidly establish the diagnosis?

- A. Urinary antigen test
- B. Blood culture, two sets
- C. Sputum culture on standard blood and chocolate agar
- D. Acid-fast bacilli smear of sputum
- E. Serum cold agglutinin titre

Post-influenza necrotising pneumonia

A 42-year-old man had typical influenza with fever, myalgia and cough that began to improve after 4 days. On day 6 he deteriorates abruptly with rigors, pleuritic chest pain and haemoptysis. Temperature 39.5°C, blood pressure 96/60 mmHg, SpO₂ 88% on room air. Chest radiograph shows multilobar consolidation with early cavitation. Gram stain of sputum shows abundant Gram-positive cocci in clusters. Which of the following is the most appropriate initial antimicrobial therapy?

- A. Intravenous vancomycin (or linezolid) plus a beta-lactam active against *Streptococcus pneumoniae*
- B. Intravenous ampicillin plus gentamicin
- C. Oral oseltamivir alone, since the underlying illness is viral
- D. Intravenous metronidazole plus clindamycin
- E. Intravenous ceftriaxone alone

Melioidosis pneumonia in a Thai diabetic farmer

A 54-year-old rice farmer from Ubon Ratchathani with poorly controlled type 2 diabetes (HbA_{1c} 10.4%) presents in the rainy season with 2 weeks of fever, productive cough and weight loss. Temperature 39.2°C, blood pressure 88/54 mmHg. Chest radiograph shows right upper lobe consolidation with a thin-walled cavity. Sputum AFB smear is negative on three specimens. Blood cultures grow a Gram-negative bacillus with bipolar 'safety-pin' staining that is oxidase-positive. Which of the following is the most appropriate initial therapy?

- A. Intravenous gentamicin plus ampicillin
- B. Intravenous ceftriaxone for 10 days
- C. Oral ciprofloxacin for 14 days
- D. Standard four-drug anti-tuberculous therapy
- E. Intravenous ceftazidime (or meropenem) for at least 10–14 days, followed by oral eradication therapy

Life-threatening asthma: the 'normal' PaCO₂

A 24-year-old woman with asthma presents with severe breathlessness. She can speak only in single words, respiratory rate 32/min, pulse 128/min, and the chest is quiet on auscultation. Peak expiratory flow is 32% of her best. She has received continuous nebulised salbutamol and ipratropium plus intravenous hydrocortisone for 1 hour. Arterial blood gas now shows pH 7.36, PaCO₂ 41 mmHg, PaO₂ 68 mmHg on oxygen, HCO₃ 23 mmol/L. Which of the following is the most appropriate interpretation and action?

- A. The blood gas is reassuring and she can be stepped down to intermittent nebulisers on the general ward
- B. The 'normal' PaCO₂ indicates impending respiratory failure; she needs urgent senior review in a critical care area with preparation for ventilatory support
- C. The quiet chest indicates the attack has resolved and she may be discharged after observation
- D. She should be given a beta-blocker to control the tachycardia
- E. The findings indicate metabolic compensation is adequate, so no further escalation is required

Indications for long-term oxygen therapy in COPD

A 70-year-old man with severe COPD (FEV₁ 34% predicted) has stopped smoking for 1 year. He is clinically stable on triple inhaled therapy and has had no exacerbation for 4 months. On two separate occasions 4 weeks apart, arterial blood gas on room air at rest shows PaO₂ 52 and 54 mmHg with PaCO₂ 48 mmHg. Haematocrit is 46% and echocardiography is normal. Which of the following is most likely to improve his survival?

- A. Nocturnal oxygen only, for 8 hours during sleep
- B. Adding oral theophylline to his regimen
- C. Long-term oxygen therapy for at least 15 hours per day
- D. Long-term oral prednisolone 10 mg daily
- E. Oxygen used as needed when he feels breathless

Antibiotics in acute exacerbation of COPD

A 66-year-old man with COPD presents with 3 days of increased breathlessness and increased sputum volume; the sputum has changed from white to green. Temperature 37.4°C, SpO₂ 90% on room air, no consolidation on chest radiograph. He is alert and able to speak in sentences. Which of the following best supports giving him an antibiotic?

- A. Any exacerbation of COPD requires an antibiotic regardless of symptoms
- B. The chest radiograph is normal, so an antibiotic is required to prevent pneumonia
- C. His oxygen saturation is below 92%, which by itself indicates bacterial infection
- D. He has a temperature above 37.0°C
- E. He has all three Anthonisen cardinal symptoms, including increased sputum purulence

Beta-blockers in obstructive airway disease

A 72-year-old man with moderate COPD (FEV1 55% predicted, no bronchodilator reversibility) has just had an anterior ST-elevation myocardial infarction with a left ventricular ejection fraction of 38%. The medical team is hesitant to start a beta-blocker because of his lung disease. Which of the following is the most appropriate course of action?

- A. Use ivabradine in place of a beta-blocker as it has the same mortality benefit after myocardial infarction
- B. Start propranolol, since non-selective agents are equally safe in airway disease
- C. Avoid all beta-blockers permanently and use verapamil instead
- D. Withhold beta-blockade until formal bronchial provocation testing is done
- E. Start a cardioselective beta-1 blocker such as bisoprolol at a low dose and titrate with monitoring

Community-acquired pneumonia failing to improve

A 55-year-old man admitted with left lower lobe community-acquired pneumonia has been on intravenous ceftriaxone and azithromycin for 72 hours. He remains febrile at 38.9°C with a rising white cell count, new pleuritic pain and decreased breath sounds at the left base. Blood cultures are negative. The repeat chest radiograph shows an enlarging left basal opacity with blunting of the costophrenic angle. Which of the following is the most appropriate next step?

- A. Repeat blood cultures and continue the current antibiotics unchanged
- B. Arrange outpatient follow-up as radiographic clearing normally lags behind clinical recovery
- C. Broaden antibiotics to meropenem plus vancomycin and reassess in another 72 hours
- D. Add oral prednisolone to reduce the inflammatory response
- E. Bedside ultrasound of the chest and diagnostic pleural fluid sampling

Part 2 · MEQ — ข้อเขียนเคสต่อเนื่อง (5 ชุด)

MEQ 1. CH-MEQ-01 · Lec 03 · Pulmonary tuberculosis / ABG

Active pulmonary tuberculosis — diagnosis, regimen and contact management

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 46 ปี อาชีพขับรถสองแถว มาโรงพยาบาลด้วยอาการไอเรื้อรัง 6 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล
PI: ไอมีเสมหะสีขาวปนเหลือง 6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์หลังมีเสมหะปนเลือดสดเล็กน้อยวันละ 2-3 ครั้ง มีไข้ต่ำๆ ตอนบ่าย เหงื่อออกกลางคืนจนต้องเปลี่ยนเสื้อ น้ำหนักลด 6 กิโลกรัมใน 2 เดือน เบื่ออาหาร ไม่มีเจ็บหน้าอก ไม่เหนื่อยขณะพัก
U/D: DM type 2 วินิจฉัย 5 ปี, ไม่เคยตรวจ HIV
ยาเดิม: metformin (500) 1x2 pc
ประวัติอื่น: สูบบุหรี่ 20 มวน/วัน 25 ปี, ต้มสุราสังสรรค์, อาศัยอยู่กับภรรยาและหลานอายุ 3 ขวบในบ้านไม้ห้องเดียว ไม่มีประวัติคนในบ้านเป็นวัณโรค
PE: GA: ผอม looks chronically ill, not pale, no jaundice
V/S: BT 37.8 C, PR 96/min, RR 22/min, BP 112/70 mmHg, SpO2 96% room air, BW 48 kg (เดิม 54 kg), Ht 168 cm
HEENT: no cervical lymphadenopathy, oral cavity: no thrush
Lung: coarse crackles at right upper lung field, no wheezing
Heart: normal S1 S2, no murmur; Abdomen: soft, liver and spleen not palpable; Extremities: no edema, no clubbing
Lab: Hb 10.8 g/dL, WBC 8,900 /uL (N 66%, L 26%), Plt 380,000 /uL, Cr 0.9 mg/dL, AST 32 / ALT 28 U/L, FBS 186 mg/dL, HbA1c 9.2%
CXR: right upper lobe heterogeneous infiltration with a thick-walled cavity 2.5 cm, no pleural effusion

1. จงให้การวินิจฉัยที่น่าจะเป็นมากที่สุด พร้อมบอกข้อมูลสนับสนุนจากประวัติ ตรวจร่างกาย และภาพรังสี

2. จงส่งตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัย พร้อมบอกเหตุผลของแต่ละอย่าง

3. จงวางแผนการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค พร้อมบอกขนาดยาโดยประมาณและระยะเวลา

4. ควรแยกผู้ป่วยอย่างไร และจะจัดการผู้สัมผัสในบ้านอย่างไร (ภรรยา และหลานอายุ 3 ขวบ)

5. จะติดตามการรักษาอย่างไร และถ้า sputum AFB ยังเป็นบวกเมื่อครบ intensive phase 2 เดือน จะทำอย่างไร

Acute exacerbation of COPD with hypercapnic respiratory failure

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 68 ปี มาห้องฉุกเฉินด้วยอาการเหนื่อยมากขึ้น 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล
PI: 3 วันก่อนมี น้ำมูก เจ็บคอ ต่อมาไอมีเสมหะมากขึ้นและเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวข้น เหนื่อยมากขึ้นจนเดินในบ้านไม่ไหว (ปกติเดินได้ 200 เมตรจึงหยุดพัก) นอนราบได้ ไม่มีเจ็บหน้าอก ไม่มีขาบวม
U/D: COPD GOLD group E, FEV1 38% predicted, admit ด้วย exacerbation ปีละ 2 ครั้ง
ยาเดิม: ICS/LABA/LAMA inhaler แต่ใช้เทคนิคไม่ถูกและใช้ไม่สม่ำเสมอ
ประวัติ: สูบบุหรี่ 40 pack-year เลิกได้ 2 ปี, ไม่เคยได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
PE: GA: alert แต่พูดเป็นวลีสั้นๆ ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ นั่งโน้มตัวไปข้างหน้า pursed-lipped breathing
V/S: BT 37.6 C, PR 112/min, RR 30/min, BP 138/84 mmHg, SpO2 85% room air
HEENT: no distended neck vein, no cyanosis of tongue
Lung: barrel-shaped chest, hyperresonance, decreased breath sounds both lungs with expiratory wheezing, prolonged expiratory phase
Heart: distant heart sounds, regular; Abdomen: soft; Extremities: no edema, no flapping tremor
ABG (room air): pH 7.28, PaCO2 68 mmHg, PaO2 48 mmHg, HCO3 31 mmol/L, SaO2 80%
CXR: hyperinflation, flattened diaphragms, increased retrosternal airspace, no consolidation, no pneumothorax
CBC: Hb 15.8 g/dL, Hct 48%, WBC 13,200 /uL (N 82%), Plt 260,000 /uL; Electrolytes: Na 138, K 4.0, Cl 96, HCO3 30 mmol/L

1. จงแปลผล **arterial blood gas** อย่างเป็นระบบ และบอกว่าเป็น **respiratory failure** ชนิดใด

2. จงวางแผนการรักษาเบื้องต้นในห้องฉุกเฉิน (ระบุเป้าหมาย **SpO2** และเหตุผล)

3. หลังให้การรักษา 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยยังเหนื่อยมาก **RR 32/min ABG** ซ้ำ: **pH 7.24, PaCO2 76, PaO2 62 (on Venturi 28%), HCO3 32** จะทำอย่างไรต่อ พร้อมบอกข้อบ่งชี้และข้อห้าม

4. ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ท่านจะให้การดูแลอะไรบ้างเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

Massive pleural effusion → malignant effusion from lung adenocarcinoma, complicated by hospital-acquired pneumonia

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 64 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆ 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล

PI: 1 เดือนก่อน เริ่มเหนื่อยเวลาเดินขึ้นบันได ต่อมาเหนื่อยมากขึ้นจนเดินในบ้านก็เหนื่อย นอนตะแคงขวาแล้วสบายกว่านอนตะแคงซ้าย ไอแห้งๆ เป็นบางครั้ง เจ็บหน้าอกขวาตื้อๆ ไม่สัมพันธ์กับการหายใจ น้ำหนักลด 7 กิโลกรัมใน 3 เดือน ไม่มีไข้ ไม่มีเสมหะ ไม่มีขาบวม

U/D: ปัสสาวะปกติประจำตัว

ประวัติ: ไม่สูบบุหรี่ แต่สามีสูบบุหรี่ในบ้าน 30 ปี, ทำอาชีพค้าขาย

PE: GA: ผอม looks tired, not pale, no jaundice, no clubbing

V/S: BT 37.1 C, PR 100/min, RR 24/min, BP 118/72 mmHg, SpO2 92% room air, BW 45 kg

HEENT: no palpable cervical/supraclavicular lymph node

Lung: ด้านขวา — ตรวจพบ decreased chest wall movement, stony dullness on percussion ตั้งแต่ระดับ 4th ICS ลงมา, decreased breath sound และ decreased vocal/tactile fremitus; ด้านซ้ายปกติ

Heart: apex beat คล้ายไม้ขีด, normal S1 S2, no murmur

Abdomen: soft, no hepatomegaly; Extremities: no edema

CXR: large right pleural effusion up to the level of the 4th anterior rib with mediastinal shift to the LEFT; the right lung apex is visible

1. จงอธิบายว่าการตรวจร่างกายและภาพรังสีบอกอะไร และช่วยแยกจาก lung collapse อย่างไร

2. จงเลือกการตรวจเพิ่มเติมและอธิบายการแปลผลน้ำเจาะปอดตาม Light's criteria

3. ผลน้ำเจาะปอด: สีเหลืองใส protein 4.6 g/dL (serum 6.8), LDH 512 U/L (serum 290, ULN 250), glucose 58 mg/dL, cell 2,100 /uL lymphocyte 88%, ADA 22 U/L, AFB negative, cytology: adenocarcinoma cells. จงให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

4. ผู้ป่วยได้ใส่สายระบายทรวงอกและนอนโรงพยาบาล วันที่ 6 มีไข้ 38.9 C เหนื่อยมากขึ้น เสมหะเหลืองข้น CXR พบ new left lower lobe infiltration, WBC 17,800 (N 88%) จงให้การวินิจฉัยและเลือกยาปฏิชีวนะพร้อมเหตุผล

Severe community-acquired pneumonia with complicated parapneumonic effusion

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 58 ปี มาห้องฉุกเฉินด้วยไข้สูงและไอมีเสมหะ 5 วันก่อนมาโรงพยาบาล
 PI: 5 วันก่อน มีไข้สูงหนาวสั่น ไอมีเสมหะสีสนิมข้น เจ็บหน้าอกซ้ายเวลาหายใจเข้าลึก 2 วันก่อนเหนื่อยมากขึ้น กินได้น้อย
 อ่อนเพลียมาก ญาติสังเกตว่าพูดสับสนเล็กน้อยตั้งแต่เมื่อวาน
 U/D: alcoholic liver disease, ดื่มสุราขาวประมาณวันละ 1 ขวดมา 20 ปี, ไม่ได้รักษาต่อเนื่อง
 PE: GA: looks ill, drowsy but arousable, ตอบคำถามสับสนเรื่องเวลาและสถานที่
 V/S: BT 39.2 C, PR 118/min, RR 32/min, BP 92/58 mmHg, SpO2 88% room air
 HEENT: dry mucous membrane, poor oral hygiene, missing several teeth
 Lung: ปอดซ้ายล่าง — dullness on percussion, bronchial breath sound with coarse crackles และได้ยิน pleural
 friction rub
 Heart: tachycardia, regular, no murmur; Abdomen: soft, liver span 8 cm, no shifting dullness
 Extremities: warm peripheries, capillary refill 3 seconds, no edema
 Lab: Hb 11.2 g/dL, WBC 21,400 /uL (N 90%, band 8%), Plt 118,000 /uL
 BUN 32 mg/dL, Cr 1.4 mg/dL, Na 130, K 3.6, Cl 98, HCO3 18 mmol/L, glucose 108 mg/dL, albumin 2.8 g/dL,
 total bilirubin 1.8 mg/dL
 Lactate 3.8 mmol/L
 CXR: left lower lobe consolidation with air bronchogram and blunting of the left costophrenic angle

1. จงประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยรายนี้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และตัดสินใจว่าควรรับไว้ที่ใด

2. จงวางแผนการรักษาใน 1 ชั่วโมงแรก และเลือกยาปฏิชีวนะพร้อมเหตุผล โดยคำนึงถึงประวัติของผู้ป่วย

3. วันที่ 3 ผู้ป่วยยังมีไข้ 38.7 C และเหนื่อยขึ้น CXR พบ effusion ข้างซ้ายมากขึ้น เจาะน้ำได้ pH 7.08, glucose 28 mg/dL, LDH 1,850 U/L, Gram stain: gram-positive cocci in chains จงให้การวินิจฉัยและการรักษา

Acute severe asthma progressing to respiratory failure

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 27 ปี ถูกนำส่งห้องฉุกเฉินด้วยอาการหอบเหนื่อยรุนแรง 6 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล
 PI: 3 วันก่อนมีน้ำมูกใส เจ็บคอ ไอแห้ง 6 ชั่วโมงก่อนเริ่มหอบมากขึ้นเรื่อยๆ พ่นยา salbutamol ที่บ้านทุก 20 นาที รวมกว่า 10 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้น
 U/D: asthma ตั้งแต่เด็ก เคย admit ICU และใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ครั้งเมื่อ 3 ปีก่อน ปีนี้ไป ER ด้วยอาการหอบ 3 ครั้ง
 ยาเดิม: ได้รับ ICS/formoterol แต่ใช้เฉพาะเวลามีอาการ, ใช้ salbutamol MDI หมดเดือนละมากกว่า 1 หลอด
 ประวัติ: เลี้ยงแมวในบ้าน, ไม่สูบบุหรี่
 PE: GA: นิ่งตัวตรง โน้มตัวไปข้างหน้า กระสับกระส่าย พูดได้ทีละคำ ใช้กล้ามเนื้อ sternocleidomastoid ชัดเจน
 V/S: BT 37.2 C, PR 132/min, RR 34/min, BP 136/84 mmHg (pulsus paradoxus 22 mmHg), SpO2 90% room air
 HEENT: no cyanosis; Lung: ทรวงอกขยายน้อย เสียงหายใจเบาทั้งสองข้างได้ยิน wheeze เบาๆ ในช่วงหายใจออก
 Heart: tachycardia, regular; Extremities: no edema
 PEF ที่ ER = 130 L/min (ค่าดีที่สุดของผู้ป่วย = 420 L/min)

1. จงประเมินความรุนแรงของการจับหัดครั้งนี้ พร้อมระบุสัญญาณอันตราย และอธิบายกลไกของ **pulsus paradoxus**

2. จงวางแผนการรักษาในชั่วโมงแรก โดยระบุยา ขนาด และกลไกการออกฤทธิ์

3. หลังรักษา 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยซึมลง พูดไม่ได้ RR 40/min แล้วลดเหลือ 12/min ABG: pH 7.18, PaCO₂ 62 mmHg, PaO₂ 55 mmHg (on mask with bag 10 LPM), HCO₃ 22 mmol/L จงแปลผลและบอกการรักษาต่อไป รวมถึงหลักการตั้งเครื่องช่วยหายใจ

Part 3 • OSCE / SAQ — สถานีละ 5 นาที (5 สถานี)

สถานีที่ 1. CH-OSCE-01 • Lec 37 • Pneumonia / Asthma / COPD

OSCE - History taking: fever, cough and dyspnoea for 3 days + investigation plan

OSCE (พูดในห้อง) 5 นาที + เขียนตอบ 1 นาที

จงซักประวัติผู้ป่วยจำลอง ชายไทยอายุ 62 ปี มาด้วยอาการไข้ ไอ และเหนื่อย 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล และเมื่อหมดเวลาจงเขียนการตรวจเพิ่มเติมที่จะส่ง 3 อย่าง พร้อมเหตุผล

SAQ - Chest radiograph: tension pneumothorax

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 24 ปี สูง 182 ซม. ผอม สบнуหรี มาห้องฉุกเฉินด้วยอาการเจ็บหน้าอกซ้ายเฉียบพลันและหอบเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆ 1 ชั่วโมง

V/S: PR 132/min, RR 36/min, BP 82/50 mmHg, SpO2 86% room air

PE: กระสับกระส่าย, distended neck veins, trachea deviated to the right, ทรวงอกซ้ายเคาะโปร่งมาก (hyperresonance), เสียงหายใจข้างซ้ายหายไป

ภาพรังสีทรวงอก: เห็น visceral pleural line ที่ปอดซ้าย โดยไม่มี lung marking เลยด้านนอกต่อเส้นนั้น, ปอดซ้ายยุบเล็กน้อย ขั้วปอด, mediastinum และ trachea เบี่ยงไปทางขวา, กะบังลมซ้ายแบนและกดต่ำลง, ช่องซีโครงซ้ายกว้างขึ้น

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- 2.1 จงบรรยายสิ่งที่พบในภาพรังสีและให้การวินิจฉัย (2 คะแนน)
- 2.2 การรักษาลำดับแรกที่ต้องทำคืออะไร ระบุตำแหน่งและวิธีการ (3 คะแนน)
- 2.3 จงอธิบายกลไกที่ทำให้ผู้ป่วยความดันตก (2 คะแนน)
- 2.4 หลังการรักษาเบื้องต้นต้องทำอะไรต่อ (1 คะแนน)
- 2.5 ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยรายนี้และคำแนะนำเมื่อกลับบ้าน (2 คะแนน)

SAQ - Arterial blood gas interpretation in COPD

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 71 ปี เป็น COPD มา 12 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยมากขึ้นและซีมีลง 1 วัน ขณะตรวจได้รับออกซิเจนทาง nasal cannula 2 ลิตร/นาที (ประมาณ FiO2 0.28)

V/S: BT 37.4 C, PR 104/min, RR 26/min, BP 140/86 mmHg

PE: drowsy, flapping tremor, warm peripheries, bounding pulse

ABG: pH 7.22, PaCO2 80 mmHg, PaO2 58 mmHg, HCO3 32 mmol/L, SaO2 88%

Serum electrolytes: Na 140, K 4.2, Cl 96, HCO3 31 mmol/L, albumin 4.0 g/dL

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- 3.1 จงแปลผล ABG อย่างเป็นระบบ (4 คะแนน)
- 3.2 คำนวณ A-a gradient และแปลผล (2 คะแนน)
- 3.3 จงอธิบายอาการทางคลินิกที่พบว่าเป็นจากอะไร (2 คะแนน)
- 3.4 การรักษาที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้คืออะไร (2 คะแนน)

SAQ - Pleural fluid analysis: Light's criteria and tuberculous pleuritis

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 32 ปี มาด้วยไข้ต่ำๆ ไอแห้ง เจ็บหน้าอกขวาเวลาหายใจ และเหนื่อยมา 3 สัปดาห์ น้ำหนักลด 4 กิโลกรัม ไม่มีโรคประจำตัว

PE: BT 37.9 C, RR 22/min, SpO2 95% room air; ปอดขวาล่าง: dullness on percussion, decreased breath sound, decreased vocal fremitus

CXR: right pleural effusion ประมาณ 1/3 ของ hemithorax, ไม่พบ infiltration หรือ cavity ชัดเจน

ผลการเจาะน้ำเจาะปอด (thoracentesis): น้ำสีเหลืองใส

- Pleural fluid protein 5.2 g/dL (serum total protein 7.4 g/dL)
- Pleural fluid LDH 480 U/L (serum LDH 280 U/L; ค่าปกติของ serum LDH 140-250 U/L)
- Pleural fluid glucose 64 mg/dL, pH 7.34
- Cell count 1,800 /uL, lymphocyte 92%, neutrophil 5%, mesothelial cell < 1%
- ADA 78 U/L
- Gram stain: no organism; AFB smear: negative
- Cytology: no malignant cell

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- 4.1 จงจำแนกน้ำเจาะปอดตาม Light's criteria พร้อมแสดงวิธีคิด (3 คะแนน)
- 4.2 จากผลทั้งหมด การวินิจฉัยที่น่าจะเป็นมากที่สุดคืออะไร พร้อมเหตุผล (3 คะแนน)
- 4.3 การตรวจใดที่ช่วยยืนยันการวินิจฉัยได้ดีที่สุด (2 คะแนน)
- 4.4 จะให้การรักษายังไง (2 คะแนน)

SAQ - Sputum smear interpretation: Gram stain and acid-fast bacilli

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที — สถานีกล้องจุลทรรศน์/ภาพสไลด์

สถานีนี้มีภาพสไลด์เสมหะของผู้ป่วย 2 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 1: ชายไทยอายุ 65 ปี ใช้สูทหนาสั้น 2 วัน ไอมีเสมหะสีสนิม เจ็บหน้าอกขวาเวลาหายใจ CXR: right lower lobe consolidation with air bronchogram
ภาพย้อมสีแกรมจากเสมหะ (กำลังขยาย 1000 เท่า): พบ **epithelial cell < 10 เซลล์/LPF, neutrophil > 25 เซลล์/LPF** และพบ **gram-positive cocci** รูปร่างคล้ายหัวหอกเรียงตัวเป็นคู่ (**lancet-shaped diplococci**) จำนวนมากอยู่ภายในและรอบ neutrophil

ผู้ป่วยรายที่ 2: หญิงไทยอายุ 38 ปี ไอเรื้อรัง 2 เดือน มีเสมหะปนเลือด น้ำหนักลด เหงื่อออกกลางคืน CXR: left upper lobe infiltration with cavity
ภาพย้อมสี Ziehl-Neelsen จากเสมหะ (กำลังขยาย 1000 เท่า): พบ แท่งสีแดงเรียวโค้งเล็กน้อย บางตัวเรียงตัวคล้ายเส้นเชือก (**clumping**) บนพื้นสีน้ำเงิน นับได้ประมาณ 5 ตัวต่อ 1 oil field

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- 5.1 จงบอกว่าเสมหะของผู้ป่วยรายที่ 1 มีคุณภาพเพียงพอต่อการแปลผลหรือไม่ พร้อมเหตุผล (2 คะแนน)
- 5.2 เชื้อก่อโรคของผู้ป่วยรายที่ 1 คืออะไร และจะให้อะไร (3 คะแนน)
- 5.3 จงรายงานผลสไลด์ของผู้ป่วยรายที่ 2 ตามระบบการรายงานมาตรฐาน และให้การวินิจฉัย (3 คะแนน)
- 5.4 ข้อจำกัดของการย้อมสีทึบกรดคืออะไร (2 คะแนน)

ส่วนที่ 2 • เฉลยและคำอธิบาย

อธิบายกลไกเป็นแกน พร้อมเหตุผลการตัดตัวเลือกที่เหลือทิ้ง

Part 1 • MCQ — เฉลย

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
1	CH-MCQ-01	B	Latent tuberculosis infection in a household contact
2	CH-MCQ-02	E	Anti-tuberculous therapy in pregnancy
3	CH-MCQ-03	D	Tuberculous meningitis – CSF profile and adjunctive therapy
4	CH-MCQ-04	C	Timing of antiretroviral therapy in HIV-associated tuberculosis
5	CH-MCQ-05	D	Miliary tuberculosis
6	CH-MCQ-06	C	Sputum conversion at the end of the intensive phase
7	CH-MCQ-07	D	Anti-tuberculous drug dosing in renal impairment
8	CH-MCQ-08	C	Mechanism of tuberculosis transmission and infection control
9	CH-MCQ-09	E	Calculating and interpreting the alveolar-arterial oxygen gradient
10	CH-MCQ-10	B	Distinguishing type 1 from type 2 respiratory failure
11	CH-MCQ-11	D	Causes of primary respiratory alkalosis
12	CH-MCQ-12	C	Metabolic alkalosis from vomiting
13	CH-MCQ-13	B	Oxyhaemoglobin dissociation curve
14	CH-MCQ-14	E	Oxygen target in acute exacerbation of COPD
15	CH-MCQ-15	B	Delta ratio and identification of a mixed disorder
16	CH-MCQ-16	C	Limits of pulse oximetry
17	CH-MCQ-17	B	Management of empyema
18	CH-MCQ-18	A	Secondary spontaneous pneumothorax
19	CH-MCQ-19	C	Hepatic hydrothorax
20	CH-MCQ-20	E	Next step in a lymphocytic exudate with high adenosine deaminase
21	CH-MCQ-21	B	Therapeutic thoracentesis in massive pleural effusion
22	CH-MCQ-22	A	High-flow nasal cannula in type 1 respiratory failure
23	CH-MCQ-23	C	Recurrent malignant pleural effusion
24	CH-MCQ-24	A	Recurrence prevention and lifestyle advice after primary spontaneous pneumothorax
25	CH-MCQ-25	A	Systematic assessment of chest radiograph adequacy
26	CH-MCQ-26	A	Solitary pulmonary nodule
27	CH-MCQ-27	B	Mediastinal staging of non-small cell lung cancer
28	CH-MCQ-28	D	Hypersensitivity pneumonitis
29	CH-MCQ-29	E	Silicosis and tuberculosis risk
30	CH-MCQ-30	D	Distinguishing coal worker's pneumoconiosis from silicosis
31	CH-MCQ-31	D	Approach to a complete white-out hemithorax
32	CH-MCQ-32	E	Atypical pneumonia due to Mycoplasma pneumoniae

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
33	CH-MCQ-33	A	Legionella pneumonia
34	CH-MCQ-34	A	Post-influenza necrotising pneumonia
35	CH-MCQ-35	E	Melioidosis pneumonia in a Thai diabetic farmer
36	CH-MCQ-36	B	Life-threatening asthma: the 'normal' PaCO ₂
37	CH-MCQ-37	C	Indications for long-term oxygen therapy in COPD
38	CH-MCQ-38	E	Antibiotics in acute exacerbation of COPD
39	CH-MCQ-39	E	Beta-blockers in obstructive airway disease
40	CH-MCQ-40	E	Community-acquired pneumonia failing to improve

1. ตอบ B Latent tuberculosis infection in a household contact CH-MCQ-01 · Lec 03

แยกแนวคิดให้ชัด: **latent TB infection (LTBI)** ไม่ใช่โรค แต่คือการมีเชื้อที่ร่างกายควบคุมไว้ได้

	LTBI	Active TB
อาการ	ไม่มี	ไอเรื้อรัง ไข้ เหงื่อกลางคืน น้ำหนักลด
CXR	ปกติ	ผิดปกติ (infiltrate, cavity)
แพร่เชื้อ	ไม่แพร่	แพร่ได้
การรักษา	ยาตัวเดียวหรือสองตัว ระยะสั้น	สูตร 4 ตัว 6 เดือน

ลำดับที่ถูกต้อง: (1) คัด **active disease** ให้แน่ใจก่อนเสมอ ด้วยอาการ + CXR (± ส่งเสมหะถ้ามีเบาะแส) เพราะการให้ยาตัวเดียวในผู้ที่ เป็น active TB จะ สร้างเชื้อดื้อยา (2) เมื่อแน่ใจว่าเป็น LTBI จึงรักษา

สูตร **LTBI** ที่ใช้ปัจจุบัน: **3HP (isoniazid + rifapentine สัปดาห์ละครั้ง 12 ครั้ง), 4R (rifampicin 4 เดือน), 3HR (3 เดือน) หรือ 6-9H (isoniazid 6-9 เดือน)** — สูตรที่มี rifampicin สั้นกว่าและผู้ป่วยกินครบมากกว่า

กลุ่มที่ควรคัดกรองและรักษา **LTBI**: ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย TB, ผู้ติดเชื้อ **HIV**, ผู้ที่จะได้รับ **anti-TNF** หรือยากดภูมิ, ผู้ป่วยฟอกไต, ผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ, silicosis

ทำไมข้ออื่นผิด

- สูตร 4 ตัว: เกินความจำเป็นและมีพิษมากกว่าใน LTBI
- สังเกตอาการเฉยๆ: ความเสี่ยงกลายเป็น **active** สูงสุดใน 2 ปีแรกหลังสัมผัส การรักษา LTBI ลดความเสี่ยงได้ 60-90%
- **BCG**: ป้องกัน **disseminated TB** และ **TB meningitis** ในเด็กเล็ก ไม่มีที่ใช้ในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อแล้ว
- รอจนมีอาการ: คือปล่อยให้ เป็นโรคและแพร่เชื้อ

HIGH-YIELD PEARL

IGRA เหนือกว่า **TST** ในผู้ที่เคยฉีด **BCG** เพราะไม่ข้ามปฏิกิริยากับ BCG และ NTM ส่วนใหญ่; ทั้งสองวิธี แยก **latent** จาก **active** ไม่ได้ และ ผลลบไม่ตัดโรค โดยเฉพาะในผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ ข้อ 19 – คนไหนเสี่ยง MDR TB → close contact MDR TB
- MED32 MCQ ข้อ 32 – ให้อาการ extrapulmonary TB ทำยังไงดี (ไม่ต้อง admit, admit ห้องแยก, face mask)
- MED35 MEQ – ชักประวัติปฏิเสธประวัติครอบครัวเป็นวัณโรค และบอกวิธีแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค

2. ตอบ E Anti-tuberculous therapy in pregnancy CH-MCQ-02 • Lec 03

Streptomycin เป็น **aminoglycoside** ที่ผ่านรกได้และเป็นพิษต่อ **cranial nerve VIII** ของทารก → ทำให้เกิด **congenital sensorineural deafness** และ **vestibular damage** ถาวร จึงเป็น ข้อห้ามเด็ดขาดในการตั้งครรภ์ (เช่นเดียวกับ aminoglycoside ตัวอื่น: amikacin, kanamycin, capreomycin)

ยาที่ปลอดภัยและใช้ได้ในการตั้งครรภ์: **isoniazid, rifampicin, ethambutol** และในแนวทางของ WHO **pyrazinamide** ก็ใช้ได้ (ข้อมูลความปลอดภัยจำกัดกว่าแต่ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง) → สูตรมาตรฐาน **2HRZE/4HR** ใช้ได้ในการตั้งครรภ์

สิ่งที่ต้องทำเพิ่มในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นวัณโรค

1. ให้ **pyridoxine (vitamin B6)** ทุกราย ที่ได้ isoniazid
2. ให้ **vitamin K** แก่แม่ในช่วงท้ายและแก่ทารกแรกเกิด เพราะ **rifampicin** เหนี่ยวนาเอนไซม์ตับ → ลด **vitamin K-dependent clotting factor** → เสี่ยงเลือดออกในทารกแรกเกิด
3. ติดตามค่าตับใกล้ชิด เพราะการตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยง hepatotoxicity
4. ให้นมบุตรได้ — ยาผ่านน้ำนมในปริมาณน้อยมาก และการแยกแม่ลูกทำเฉพาะเมื่อแม่ยังแพร่เชื้อ

วัณโรคที่ไม่รักษาอันตรายต่อทั้งแม่และทารกมากกว่าผลข้างเคียงของยา (เพิ่มการแท้ง คลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักน้อย) → ห้ามเลื่อนการรักษาเพราะกลัวยา

ห้ามใช้อื่นไม่ใช่: INH, RIF, EMB, PZA ล้วนอยู่ในสูตรที่แนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์

HIGH-YIELD PEARL

ยาวัณโรคแนวที่สองที่ ห้ามในการตั้งครรภ์ เพิ่มเติม: **fluoroquinolone, ethionamide (teratogenic ชัด), aminoglycoside** ทุกตัว

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper – ยาในข้อใดเหมาะสมที่สุดในการรักษา hypertension ในคนท้อง (หลักการความปลอดภัยของยาในการตั้งครรภ์)
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 13 – Pregnant woman GA 8 wk ยา thyroid → PTU
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 48 – UTI ในหญิงตั้งครรภ์ → Amoxicillin

3. ตอบ D Tuberculous meningitis - CSF profile and adjunctive therapy CH-MCQ-03 · Lec 03

อ่าน CSF profile ให้เป็นคือหัวใจ

	Bacterial	TB	Viral	Cryptococcal
เซลล์	PMN เด่น พ้นๆ	lymphocyte เด่น 100-500	lymphocyte, <500	lymphocyte น้อย-ปานกลาง
Protein	สูงมาก	สูงมาก (>100)	ปกติ-สูงเล็กน้อย	สูง
Glucose	ต่ำมาก	ต่ำ (<50% ของเลือด)	ปกติ	ต่ำ
Opening pressure	สูง	สูง	ปกติ-สูงเล็กน้อย	สูงมาก

เคสนี้: **lymphocyte** เด่น + **protein** สูงมาก + **glucose** ต่ำ ($28/100 = 28\%$) + ดำเนินโรคเป็นสัปดาห์ + **cranial nerve palsy** = TB meningitis

กลไกที่อธิบายอาการ: การอักเสบเกิดที่ **basal meninges** → (1) หุ้ม **cranial nerve** โดยเฉพาะ **CN VI** (พบบ่อยที่สุด), **III**, **VII** (2) อุดทางเดินน้ำไขสันหลัง → **hydrocephalus** และความดันในกะโหลกสูง (3) **vasculitis** ของหลอดเลือดที่ฐานสมอง → **infarction**

Corticosteroid (dexamethasone) ลด **mortality** อย่างมีนัยสำคัญ ในผู้ป่วย TB meningitis ทุกระดับความรุนแรง โดยลดการอักเสบและภาวะแทรกซ้อนจาก vasculitis/hydrocephalus — เป็นหนึ่งในไม่กี่โรคที่ **steroid** ช่วยชีวิต

การรักษาอื่น: ยาต้านวัณโรคสูตรมาตรฐานแต่ ระยะเวลาสั้น **9-12** เดือน; ส่ง **CSF AFB, culture, molecular test (Xpert MTB/RIF Ultra)** และเจาะน้ำปริมาณมากจะเพิ่มความไว; อย่าลืม ตรวจ **HIV**

ห้ามไม้อื่นผิด

- **Cryptococcal:** opening pressure มักสูงกว่านี้มากและตรวจพบ **India ink / cryptococcal antigen** บวก; รักษาด้วย amphotericin B + flucytosine และ ต้องเจาะระบายน้ำซ้ำ
- **Bacterial:** ดำเนินโรคเป็นชั่วโมง-วัน, **PMN** เด่น
- **Viral:** **glucose** ปกติ และ protein ไม่สูงขนาดนี้
- **Carcinomatous:** ต้องมีมะเร็งเดิมและ cytology บวก

HIGH-YIELD PEARL

การเริ่ม **ART** ในผู้ป่วย **HIV** ที่มี **TB meningitis** ควรเลื่อนไปประมาณ **4-8** สัปดาห์ (ต่างจาก TB ที่อื่นซึ่งเริ่มใน 2 สัปดาห์เมื่อ CD4 ต่ำ) เพราะ **paradoxical IRIS** ในสมองอันตรายถึงชีวิต

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 OSCE ข้อ 3 – Meningitis (TB/Crypto จาก unsafe sex): high opening pressure, increase WBC with lymphocyte predominance, high protein, low sugar → Tuberculous meningitis
- MED31 past paper – ผู้ป่วยชายไทย 30 ปี ปวดศีรษะ 2 สัปดาห์ oral candidiasis, LP 12 cmH₂O wbc 5 lymphocyte, encapsulated budding yeast → Cryptococcal meningitis
- MED32 OSCE – TB meningitis, CSF PCR for TB
- MED31 MCQ – ตอบ TB meningitis

4. ตอบ C Timing of antiretroviral therapy in HIV-associated tuberculosis CH-MCQ-04 · Lec 03

หลักการ: รักษาวัณโรคก่อนเสมอ แล้วเริ่ม ART โดยเร็วตามระดับ CD4

- **CD4 < 50 cells/ μ L** → เริ่ม ART ภายใน 2 สัปดาห์
- **CD4 $\geq$ 50** → เริ่มภายใน 8 สัปดาห์
- ยกเว้น **TB meningitis** → เลื่อนไปประมาณ 4-8 สัปดาห์ เพราะ IRIS ในสมองมี mortality สูง

เหตุผล: การทดลอง (SAPIT, CAMELIA, STRIDE) แสดงว่า การเริ่ม ART เร็วในผู้ที่ CD4 ต่ำมากลด mortality อย่างชัดเจน แม้จะแลกกับ IRIS ที่มากขึ้น

Paradoxical TB-IRIS: ระบบภูมิคุ้มกันฟื้นตัวแล้วตอบสนองต่อ antigen ของเชื้อที่ตายหรือยังอยู่ → ไข้กลับมา ต่อม่าน้ำเหลืองโต ขึ้น รอยโรคในปอดแย่ลง ทั้งที่การรักษาได้ผล → ไม่ใช้การรักษาล้มเหลว จัดการด้วย NSAID/steroid และ ให้น้ำทั้งสองสูตรต่อ

Drug interaction ที่ต้องรู้: rifampicin เป็น CYP3A4 inducer แรง → ลดระดับ protease inhibitor และ integrase inhibitor อย่างมาก → ในทางปฏิบัติ

- ใช้ **efavirenz-based regimen** ได้โดยไม่ต้องปรับ
- ถ้าใช้ **dolutegravir** ต้องเพิ่มเป็นวันละ 2 ครั้ง
- ถ้าเสี่ยงไม่ได้จริงๆ ใช้ **rifabutin** แทน rifampicin

→ แต่ **interaction** ไม่ใช่เหตุผลให้เลื่อน ART ออกไปเป็นเดือนๆ

ทำไมข้ออื่นผิด

- รอจนรักษา TB ครบ: ผู้ป่วย CD4 30 มีความเสี่ยงติดเชื้อฉวยโอกาสและเสียชีวิตสูงมากในระหว่างนั้น
- เริ่มพร้อมกันวันเดียวกัน: เพิ่ม IRIS, พยาธิซ้อนทับ และภาวะเมื่อยาจนผู้ป่วยกินไม่ไหว
- รอ **CD4 < 20**: ไม่มีเกณฑ์นี้
- ไม่รักษา TB ก่อน: ตรงข้ามกับหลักการโดยสิ้นเชิง

HIGH-YIELD PEARL

ผู้ป่วย HIV ที่เป็น TB มักมีภาพ ไม่คลาสสิก: CXR อาจเป็น **lower zone infiltrate, lymphadenopathy, miliary** หรือ แม้แต่ปกติ และ **smear** มักลบ เมื่อ CD4 ต่ำ → ใช้ **molecular test** และ **urine LF-LAM** ช่วย

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 73 - HIV ให้น้ำ Tenofovir disoproxil fumarate/Lamivudine/Dolutegravir
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 43 - hiv on tivir ทำไรต่อ → cd4 count, viral load, screen crypto, screen toxo
- MED31 MCQ ข้อ 49 - HIV เหนื่อยมากขึ้น infiltration at right lower lobe → Reactivate TB
- MED32 MCQ ข้อ 22 - คนไข้ HIV มีอาการไอ เหนื่อย ให้รูป AFB

5. ตอบ D Miliary tuberculosis CH-MCQ-05 · Lec 03

Miliary TB = การแพร่กระจายของเชื้อทางกระแสเลือดไปทั่วร่างกาย ซื้อมาจากลักษณะ **nodule** เล็ก **1-3 มม.** กระจายสม่ำเสมอ ทั้งสองปอดเหมือนเมล็ดข้าวฟ่าง (**millet seed**)

กลุ่มเสี่ยง: เบาหวาน, **HIV**, ผู้สูงอายุ, เด็กเล็ก, ผู้ได้ยากดภูมิ/**anti-TNF**, ไตวาย, ทุพโภชนาการ, ตั้งครรภ์/หลังคลอด

หลักการสืบค้น: เมื่อกระจายทางเลือด ต้องหาเชื้อจากหลายอวัยวะพร้อมกัน

1. **Sputum AFB/culture/molecular test** — แม้ CXR จะไม่มี cavity ก็ควรส่ง
2. **Blood culture** สำหรับ **mycobacteria** — มีความไวสูงเป็นพิเศษในผู้ติดเชื้อ HIV
3. **Fundoscopy** หา **choroidal tubercle** — เป็นสิ่งตรวจที่ ทำได้ทันที ไม่รุกราน และค่อนข้างจำเพาะ
4. **Lumbar puncture** — เพราะ **miliary TB** ร่วมกับ **TB meningitis** ได้บ่อยมาก และผู้ป่วยรายนี้ สับสน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ชัดเจน (ควรถ่ายภาพสมองก่อนถ้ามี focal deficit หรือ papilloedema)
5. อื่นๆตามอาการ: **bone marrow** และ **liver biopsy** (ให้ผลบวกสูงในรายที่หาไม่เจอจากที่อื่น), ปัสสาวะ, น้ำในเยื่อหุ้มต่างๆ

อย่ารอผลก่อนเริ่มรักษา: miliary TB มี mortality สูง → เริ่มยาต้านวัณโรคเชิงประจักษ์เมื่อภาพทางคลินิกเข้าได้ และเพิ่ม **steroid** เมื่อมี **meningitis** หรือ **pericarditis** ร่วม

ทำไมข้ออื่นผิด: การส่งเสมหะอย่างเดียวมีความไวต่ำใน miliary TB (มักไม่มี cavity เชื้อจึงน้อย); CT ช่วยเห็นรอยโรคแต่ไม่ให้การวินิจฉัยจุลชีววิทยา; PCP ให้ **ground-glass** ไม่ใช่ miliary nodule; การผ่าตัด 4 สัปดาห์คือการปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

HIGH-YIELD PEARL

DDx ของ **miliary pattern** บน CXR: **TB**, เชื้อรากระจาย (**histoplasmosis, cryptococcosis**), มะเร็งแพร่กระจาย (**thyroid, renal cell, melanoma**), **silicosis, sarcoidosis** และ **hypersensitivity pneumonitis**

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ ข้อ 32 - ให้อาการ extrapulmonary TB ทำยังไงดี
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 53 - ตัด ileum ไปตรวจ biopsy เจอ granulomatous inflammation → TB
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 76 - Terminal ileum thickening + lymphadenopathy → TB
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (GI ข้อ 2) - ascites low SAAG high protein → TB peritoneal

6. ตอบ C Sputum conversion at the end of the intensive phase CH-MCQ-06 • Lec 03

Smear ที่ยังบวกเมื่อจบ **intensive phase** ไม่ได้แปลว่าล้มเหลว — ต้องแยกสาเหตุ 4 อย่าง

1. เชื้อที่ตายแล้ว (**non-viable bacilli**) — smear เป็น microscopy ที่ แยกเชื้อเป็นกับเชื้อตายไม่ได้ ผู้ป่วยที่มี cavity ใหญ่และเชื้อจำนวนมากตั้งต้นอาจ smear บวกนานกว่า ทั้งที่ culture ลบแล้ว
2. เชื้อจำนวนมากตั้งต้น / รอยโรคกว้าง → conversion ช้ากว่าปกติ
3. การกินยาไม่สม่ำเสมอ — แต่ผู้ป่วยรายนี้อยู่ใน **DOT** และอาการดีขึ้นชัด
4. เชื้อดื้อยา — ต้องพิสูจน์ ไม่ใช่สันนิษฐาน

สิ่งที่ต้องทำ: ส่ง **culture + drug susceptibility testing** (หรือ **molecular test** เช่น Xpert MTB/RIF, line probe assay) และ ให้ยาสูตรเดิมต่อระหว่างรอผล — ในผู้ป่วยที่อาการทางคลินิกดีขึ้นชัดเจน

ตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้กว่าคือ **culture conversion** และตัวชี้วัดทางคลินิก: น้ำหนักขึ้น ไข้ลง อาการไอลดลง

ทำไมข้ออื่นผิด

- เปลี่ยนเป็นสูตร **MDR** ทันที: สูตรที่สองมีพิษสูง ระยะเวลาสั้น ราคาแพง — ห้ามใช้โดยไม่มีหลักฐานความดื้อยา
- หยุดยา **1** เดือน: การหยุดยาคือสิ่งที่สร้างเชื้อดื้อยาโดยตรง
- เติม **fluoroquinolone** ตัวเดียวเข้าไปในสูตรที่กำลังล้มเหลว: เป็นความผิดพลาดคลาสสิกที่เรียกว่า "**adding a single drug to a failing regimen**" → สร้างการดื้อต่อยาตัวใหม่ทันที
- เริ่มสูตรเดิมใหม่ทั้งหมด: ไม่มีเหตุผลทางเภสัชวิทยาและทำให้ระยะเวลารักษายืดออกโดยเปล่าประโยชน์

HIGH-YIELD PEARL

กฎทองของวันโรค: ห้ามเติมยาเพียงตัวเดียวเข้าไปในสูตรที่ไม่ได้ผล — ถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่ที่มียาที่เชื่อยังไวอย่างน้อย 3-4 ตัว

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ ข้อ 18 – AFB positive treat TB ไป 8 weeks แต่อาการไม่ดีขึ้นและยัง AFB positive จะทำยังไงต่อ (PCR for TB, drug compliance)
- MED30 SAQ ข้อ 4 – TB กินยามา 6 อาทิตย์อาการไม่ดีขึ้น → poor compliance (choice TB drug resistance)
- MED32 MCQ ข้อ 27 – คนไข้ TB กินยาตามสูตรแล้วไม่ได้ผล ถามว่าทำไงต่อ
- MED33 MCQ – เป็น TB, AFB positive อะไรเป็นตัว prognosis → CXR

7. ตอบ D Anti-tuberculous drug dosing in renal impairment CH-MCQ-07 · Lec 03

หลักการ: ยาที่ขับทางไตต้องปรับ ยาที่ขับทางตับไม่ต้องปรับ

ยา	ทางขับหลัก	ปรับใน renal failure
Isoniazid	ตับ (acetylation)	ไม่ต้อง
Rifampicin	ตับ/น้ำดี	ไม่ต้อง
Pyrazinamide	ตับ แต่ metabolite ขับทางไตและสะสม	ต้องปรับ — ให้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
Ethambutol	ไต 80%	ต้องปรับ — ให้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

เหตุผลเชิงพิษวิทยา

- **Ethambutol** สะสม → **optic neuritis** ซึ่งเป็นพิษที่ dose-dependent → ต้องตรวจ visual acuity และ colour vision เป็นระยะ
- **Pyrazinamide** — metabolite **pyrazinoic acid** สะสม → **hyperuricaemia** รุนแรงและ **arthralgia**

ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมในผู้ป่วยฟอกไต

- ให้อาหารหลังการฟอกเลือดในวันที่ฟอก เพื่อไม่ให้ยาถูกกำจัดออกไปและเื้อต่อ DOT
- ให้ **pyridoxine** ทุกราย เพราะผู้ป่วยไตวายเสี่ยง peripheral neuropathy อยู่แล้ว
- ห้ามลดขนาด **isoniazid** และ **rifampicin** เพราะการลดขนาดยาสองตัวที่ฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดจะทำให้รักษาล้มเหลวและเกิดเชื้อดื้อยา

ทำไมข้ออื่นผิด: ทุกข้อที่ระบุ INH หรือ RIF ต้องปรับล้วนขัดกับเภสัชจลนศาสตร์ของยา และการบอกว่าไม่ต้องปรับเลยจะทำให้เกิดพิษจาก EMB/PZA

HIGH-YIELD PEARL

ในผู้ป่วยโรคตับ: **pyrazinamide** เป็นพิษต่อตับมากที่สุด → ในตับแข็งรุนแรงอาจต้องใช้สูตรที่ไม่มี PZA (2HRE/7HR) หรือสูตรที่มียาตับ ≤1 ตัวในรายที่รุนแรงมาก

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper – A 30 year old woman with smear positive pulmonary TB developed hepatotoxicity
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 17 – เป็น TB แล้ว start anti-TB drug 10 days แล้วไตแตก
- MED31 past paper – ผู้ป่วยวัณโรคได้สูตร 2HRZE/4HR แล้วตามัว → หยุด ethambutol

8. ตอบ C Mechanism of tuberculosis transmission and infection control CH-MCQ-08 · Lec 03

กลไกการแพร่เชื้อ: เมื่อผู้ป่วยไอ จาม พุด หรือร้องเพลง จะปล่อยละอองที่ระเหยน้ำออกจนเหลือ **droplet nuclei** ขนาด **1-5 ไมครอน** ซึ่ง

- ลอยในอากาศได้นานหลายชั่วโมง และกระจายไปตามกระแสลมทั่วห้อง
- เล็กพอที่จะผ่านลงไปถึง **alveoli** ได้โดยตรง (ละอองใหญ่จะติดที่ทางเดินหายใจส่วนบนและถูกกำจัด)

→ ดังนั้นวัณโรคจึงเป็น **airborne** ไม่ใช่ droplet และ การอยู่ห่างกันเกิน **1 เมตร**ไม่เพียงพอ

ลำดับชั้นของการป้องกัน (**hierarchy of controls**)

1. **Administrative control** — ได้ผลมากที่สุด: คัดกรองและวินิจฉัยเร็ว แยกผู้ป่วยทันที และเริ่มการรักษาที่ได้ผล เพราะ ผู้ป่วยที่ไต่ยาที่เชื้อไวจะลดการแพร่เชื้อลงอย่างมากภายใน **2 สัปดาห์** — การรักษาคือมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่ทรงพลังที่สุด
2. **Environmental control**: ห้องความดันลบ **6-12 ACH**, การระบายอากาศตามธรรมชาติ (เปิดหน้าต่าง — ใช้ได้ดีในบริบทไทย), **UV germicidal irradiation**
3. **Personal protective equipment** — ชั้นสุดท้าย: บุคลากรใส่ **N95** (ต้องทำ fit test); ผู้ป่วยใส่ **surgical mask** เมื่อออกจากห้อง (เพื่อดักละอองที่ต้นทาง — ไม่ใช่ N95 กับผู้ป่วยเพราะมี exhalation valve ในบางรุ่นและหายใจลำบาก)

ปัจจัยที่เพิ่มการแพร่: เสมหะ **AFB smear** บวก, มี **cavity**, ไอมาก, ยังไม่ได้รับการรักษา, พื้นที่แออัดและระบายอากาศไม่ดี, ระยะเวลาลัมผัสนาน

ทำไมข้ออื่นผิด: การแพร่แบบ droplet ใหญ่คือ influenza/pertussis; contact คือ MRSA/C. difficile; **Mycobacterium bovis** ต่างหากที่ติดจากนมไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ไม่ใช่ M. tuberculosis); และวัณโรคไม่ติดทางเข็มตำในทางปฏิบัติ

HIGH-YIELD PEARL

เกณฑ์ยุติการแยกผู้ป่วยวัณโรคปอดในโรงพยาบาล: ไต่ยาที่เหมาะสมอย่างน้อย **2 สัปดาห์** + อาการทางคลินิกดีขึ้น + **AFB smear** ลบ **3 ครั้ง**จากคนละวัน (และต้องไม่สงสัย MDR-TB ซึ่งต้องรอ culture conversion)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 MEQ (สอบลองกอง) ข้อ 7 – บอกวิธีแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค → Air borne
- MED32 MCQ ข้อ 28, 32, 60 – คนไข้ TB ให้นอนห้องแบบไหน ต้องใส่ mask ไหม → negative pressure room
- MED32 MCQ ข้อ 8 – ถ้าเป็น TB ควรแยกจากคนอื่นกี่สัปดาห์
- MED34 FA MCQ (Infection ข้อ 15) – ถามการ transmission ของเชื้อ

9. ตอบ E Calculating and interpreting the alveolar-arterial oxygen gradient

CH-MCQ-09 · Lec
26

สูตร

- $PAO_2 = FiO_2 \times (Patm - PH_2O) - PaCO_2/R = 0.21 \times (760 - 47) - 40/0.8 = 150 - 50 = 100 \text{ mmHg}$
- $A-a \text{ gradient} = PAO_2 - PaO_2 = 100 - 60 = 40 \text{ mmHg}$
- ค่าปกติที่คาดตามอายุ $\approx (\text{อายุ}/4) + 4 = (70/4) + 4 \approx 21.5 \text{ mmHg}$

→ 40 mmHg กว้างกว่าปกติชัดเจน = มีพยาธิสภาพของเนื้อปอดเอง

ทำไม **A-a gradient** จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง: มันแยก ปัญหาที่ "การระบายอากาศ" ออกจาก ปัญหาที่ "การแลกเปลี่ยนก๊าซ" ได้ทันที

	A-a gradient ปกติ	A-a gradient กว้าง
กลไก	ปอดปกติ แต่ระบายอากาศไม่พอ	เนื้อปอดผิดปกติ
ตัวอย่าง	hypoventilation (opioid, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, CNS depression, obesity hypoventilation), FiO2 ต่ำ/ที่สูง	V/Q mismatch, shunt, diffusion impairment — pneumonia, ARDS, PE, pulmonary oedema, ILD, COPD

ขั้นถัดไปหลังพบว่ากว้าง: ให้ ออกซิเจน **100%** แล้วดูการตอบสนอง — ดีขึ้น = **V/Q mismatch**; ไม่ดีขึ้น = **shunt** (เพราะเลือดที่ผ่าน shunt ไม่ได้สัมผัสก๊าซเลย)

ทำไมข้ออื่นผิด

- "40 mmHg ปกติตามอายุ": ค่าปกติของอายุ 70 คือราว 21 ไม่ใช่ 40
- "10 mmHg": คำนวนผิด (น่าจะเผลอเอา PaCO2 ลบตรงๆ)
- "คำนวณไม่ได้": โจทย์ระบุให้หายใจอากาศห้อง = FiO2 0.21

HIGH-YIELD PEARL

ถ้า **PaCO2** สูงและ **A-a gradient** ปกติ → ปัญหาอยู่นอกปอด (การหายใจ) ให้มองหา CNS depression, ยา, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ผนังทรวงอกผิดปกติ; ถ้า **PaCO2** สูงแต่ **A-a gradient** กว้างด้วย → โรคปอดเอง เช่น COPD ที่รุนแรง

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED29 SAQ – สูตร $((150) - PaCO_2/0.8) - PaO_2$; แปลผล ABG ต้องเขียนทั้ง Oxygenation, Ventilation และ acid-base
- MED33 MCQ ข้อ 97 – Increase a-a gradient, severe shunt that causes hypoxemia → ARDS
- MED30 MCQ ข้อ 82 – A-a gradient เหมือนจะให้ O2 แล้วดีขึ้น ถามสาเหตุของ hypoxemia
- MED31 OSCE – ให้ blood gas ผู้ป่วยวิเคราะห์ และบอกว่าโรคอะไรทำให้เกิด hypoxemia 2 อย่าง

10. ตอบ B Distinguishing type 1 from type 2 respiratory failure CH-MCQ-10 · Lec 26

นิยามที่ต้องจำ

- **Type 1 (hypoxaemic) respiratory failure: $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$** โดยที่ **$\text{PaCO}_2$** ปกติหรือต่ำ — ปัญหาอยู่ที่ การแลกเปลี่ยนออกซิเจน (**oxygenation**) สาเหตุ: pneumonia, pulmonary oedema, ARDS, PE, atelectasis, ILD → กลไกคือ **V/Q mismatch** และ **shunt**
- **Type 2 (hypercapnic) respiratory failure: $\text{PaCO}_2 > 45\text{-}50 \text{ mmHg}$** (มักร่วมกับ PaO_2 ต่ำ) — ปัญหาอยู่ที่ การระบายอากาศ (**ventilation**) สาเหตุ: **AECOPD, asthma** ที่ล้า, **obesity hypoventilation**, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (**Guillain-Barré, myasthenia**), ยากดการหายใจ, พ่นยาลูกรังผิดปกติ

เคสในโจทย์: **PaO_2 55 (ต่ำ) ร่วมกับ PaCO_2 60 (สูง) = type 2**

ทำไมการแยกกจึงเปลี่ยนการรักษา

- **Type 1** → แก้ที่ **oxygenation**: ให้ออกซิเจน, **HFNC**, CPAP, PEEP เพื่อ recruit alveoli
- **Type 2** → ออกซิเจนอย่างเดียว ไม่พอและอาจเป็นอันตราย; ต้อง ช่วยการระบายอากาศด้วย **NIV (BiPAP)** เพื่อขับ CO_2 และคุมเป้า **SpO_2 88-92%**

สังเกตว่า " **PaCO_2 ปกติ**" ในผู้ป่วยหอบหืดรุนแรงเป็นสัญญาณอันตราย เพราะผู้ป่วยที่หายใจหอบควรมี CO_2 ต่ำ — ถ้ากลับมาปกติหรือสูงแปลว่า กล้ามเนื้อหายใจกำลังล้า และกำลังจะเข้าสู่ type 2 failure → เตรียมใส่ท่อช่วยหายใจ

ทำไมข้ออื่นผิด: ข้อที่ PaO_2 55 กับ PaCO_2 32 คือ **type 1**; ข้อที่ PaCO_2 48 โดย PaO_2 ปกติเป็นเพียง hypercapnia เล็กน้อยที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ respiratory failure เต็มรูป; อีกสองข้อเป็นค่าปกติหรือ hyperventilation

HIGH-YIELD PEARL

Acute-on-chronic: ผู้ป่วย COPD ที่มี CO_2 คั่งเรื้อรังจะมี **HCO_3^-** สูงชดเชยและ **pH** เกือบปกติ — สิ่งที่น่ากลัวกว่า "เนียบพลัน" คือ **pH** ที่ตก ไม่ใช่ระดับ PaCO_2

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงครั้งที่ 1 OSCE/SAQ ข้อ 7 - COPD ABG pH 7.30 CO_2 80 HCO_3^- 38 จงแปลผล
- MED34 FA MCQ (CNS ข้อ 7) - AECOPD low SpO_2 despite nasal cannula → NIV vs ET tube vs HFNC
- MED31 MCQ ข้อ 45, 68 - อะไรทำให้เกิด hypercapnia
- MED30 SAQ - Hypoventilation / Good oxygenation

11. ตอบ D Causes of primary respiratory alkalosis CH-MCQ-11 · Lec 26

ABG แสดง **acute respiratory alkalosis**: pH สูง, **PaCO₂** ต่ำ (สาเหตุปฐมภูมิ), HCO₃ ลดเล็กน้อยตามการชดเชยแบบเฉียบพลัน (PaCO₂ ลด 10 → HCO₃ ลด 2)

อาการ ชารอบปากและปลายนิ้ว เกิดจาก ภาวะด่างทำให้ **ionised calcium** ลดลง (H⁺ หลุดจาก albumin แล้ว Ca²⁺ เข้าจับแทน) → neuromuscular excitability เพิ่มขึ้น → paraesthesia, carpopedal spasm, Chvostek/Trousseau sign

อันตรายคือการรับสรุว่าเป็น "**hyperventilation syndrome**" ซึ่งเป็น การวินิจฉัยแยกโรคที่ต้องตัดสาเหตุอื่นออกให้หมดก่อนสาเหตุของ **respiratory alkalosis** ที่ต้องคัด

1. ภาวะขาดออกซิเจน: **pulmonary embolism** (ตัวที่พลาดแล้วตาย), pneumonia, pneumothorax, pulmonary oedema, ที่สูง, ซีดรุนแรง
2. โรคปอดโดยตรง: โรคที่กระตุ้น J-receptor
3. สาเหตุกลาง: ความวิตกกังวล/ความเจ็บปวด, ไข้, **sepsis** (มักเป็นสัญญาณแรกสุด), เลือดออกในสมอง, **liver failure**
4. ยาและสารพิษ: **salicylate** (กระตุ้นศูนย์หายใจโดยตรง), progesterone, catecholamine
5. การตั้งครรภ์ (progesterone) และ การช่วยหายใจด้วยเครื่องมากเกินไป

เบาะแสในโจทย์ที่เป็นธงแดง: **pleuritic chest pain** ร่วมกับขาบวมข้างเดียว = **DVT/PE** → ต้องประเมินด้วย **Wells score**, **D-dimer** และ **CT pulmonary angiography** ตามความเสี่ยง; ใน PE ระยะแรก **PaO₂** อาจปกติ และ **CXR** มักปกติ จึงหลงได้ง่าย

ทำไมข้ออื่นไม่ใช่ธงแดง: ความเครียด เหตุการณ์กระตุ้นทางอารมณ์ อาการหายใจไม่อิ่ม และผลตรวจพื้นฐานปกติ ล้วนสนับสนุน **hyperventilation syndrome**

HIGH-YIELD PEARL

ใน **salicylate poisoning** จะพบ **respiratory alkalosis** ร่วมกับ **high anion gap metabolic acidosis** พร้อมกัน ทำให้ pH อาจดูเกือบปกติ — เป็นกับดักที่ออกสอบ (โจทย์ LMS ของ MED35 ก็ใช้รูปแบบนี้)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 LMS – A 19 year old man with altered mental status, ABG pH 7.42 PaCO₂ 20, wide anion gap → Salicylate poisoning (wide AG acidosis + respiratory alkalosis)
- MED30 SAQ – Hyperventilation syndrome
- MED31 MCQ ข้อ 62 / MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 14 – Sudden dyspnea and syncope, EKG S1Q3T3 → pulmonary embolism
- MED31 past paper – หญิงตั้งครรภ์ 3 เดือน ขาขาบวม 1 สัปดาห์ แล้วเจ็บหน้าอกนับพลัน CXR ปกติ → Pulmonary embolism

12. ตอบ C Metabolic alkalosis from vomiting CH-MCQ-12 · Lec 26

การเกิด **metabolic alkalosis** ต้องมี 2 ชั้นเสมอ

1. **Generation** — เสีย H^+ หรือได้ base: ในเคสนี้คือ อาเจียนเสีย **HCl** จากกระเพาะ → ทุก H^+ ที่เสียไป ดับจะเหลือ HCO_3^- ไว้ในเลือด
2. **Maintenance** — ใต้ต้อง "เก็บ" bicarbonate ไว้ไม่ขับทิ้ง ซึ่งเกิดจาก **volume depletion, hypochloraemia และ hypokalaemia** ร่วมกัน
 - volume ต่ำ → **RAAS** ทำงาน → **aldosterone** สูง → ดูดซึม **Na** และขับ **H^+/K^+** → ยิ่งต่ำและ **K** ยิ่งต่ำ
 - **Cl** ต่ำ → ใต้ดูดซึม **Na** กลับไม่ได้คู่กับ **Cl** จึงต้องดูดคู่กับ **HCO_3^-** แทน → ค้าง bicarbonate ไว้
 - **K** ต่ำ → H^+ เคลื่อนเข้าเซลล์แลกกับ **K** ที่ออกมา และใต้เพิ่มการขับ H^+ → alkalosis คงอยู่

Urine chloride คือกุญแจในการแยกชนิด

- **Urine Cl < 20 ("chloride-responsive")** — อาเจียน, ดูดของออกจาก NG tube, ภายหลังใช้ diuretic, ท้องเสียที่เสีย **Cl** → รักษาด้วย **NSS + KCl** ก็หายเอง
- **Urine Cl > 20 ("chloride-resistant")** — hyperaldosteronism, Cushing, **Bartter/Gitelman**, ขณะที่ยังใช้ diuretic อยู่ → การให้ **NSS** ไม่ช่วย ต้องแก้ต้นเหตุ

เคสนี้ **urine Cl 8** → chloride-responsive → **0.9% NaCl** เติมทั้ง **volume** และ **Cl** พร้อม **KCl** เติม **K** ซึ่งแก้ทั้ง maintenance factor ทั้งสามอย่างพร้อมกัน; ร่วมกับแก้การอุดกั้นของกระเพาะ

ทำไมข้ออื่นผิด

- **NaHCO₃**: เติมต่างให้กับผู้ป่วยที่เป็นต่างอยู่แล้ว
- **Acetazolamide**: ใช้เป็น adjunct ในผู้ที่ **volume overload** ร่วมด้วย (เช่น HF ที่ได้ diuretic มาก) — ไม่ใช่ first-line ในผู้ที่ขาดน้ำ
- **Loop diuretic**: ทำให้เสีย **Cl, K** และ volume เพิ่ม → ซ้ำเติม **alkalosis**
- **HCl infusion**: สงวนไว้ในรายที่รุนแรงมาก ($pH > 7.55$) ที่แก้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้ และต้องให้ทาง central line

HIGH-YIELD PEARL

การชดเชยของ **metabolic alkalosis**: $PaCO_2$ ขึ้นประมาณ **0.7 mmHg** ต่อ **HCO_3^- ที่ขึ้น 1 mEq/L** — เคสนี้ HCO_3^- ขึ้น 14 → คาด $PaCO_2 \approx 40 + 10 = 50$ ซึ่งใกล้เคียงค่าที่วัดได้ (48) = ชดเชยเหมาะสม; และการชดเชยมี **เพดานราว $PaCO_2$ 55 mmHg** เพราะร่างกายจะไม่ยอม hypoventilate จนขาดออกซิเจน

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 LMS / MED31 past paper – ผู้ป่วยเบาหวานที่มี pneumonia ร่วมกับอาเจียน: respiratory alkalosis + metabolic alkalosis + high anion gap metabolic acidosis
- MED32 MCQ ข้อ 16 – แปล blood gas ตอบ respiratory alkalosis, metabolic acidosis, metabolic alkalosis
- MED30 สรุป – met acidosis / met alkalosis

13. ตอบ B Oxyhaemoglobin dissociation curve CH-MCQ-13 • Lec 26

หลักคิดที่ง่ายที่สุด: กล้ามเนื้อที่กำลังทำงานหนักต้องการออกซิเจน — สภาพแวดล้อมของมันคือ "ร้อน เป็นกรด CO₂ สูง" → เส้นโค้งเลื่อนขวาเพื่อปล่อยออกซิเจนให้เนื้อเยื่อ

เลื่อนขวา (ปล่อย O₂ ง่ายขึ้น, P₅₀ สูงขึ้น, affinity ลดลง) = "CADET, face Right"

- CO₂ สูง
- Acid (pH ต่ำ) — Bohr effect
- 2,3-DPG สูง (พบใน ภาวะช็อคเรื้อรัง, ที่สูง, โรคปอดเรื้อรัง, hyperthyroidism — เป็นการปรับตัว)
- Exercise
- Temperature สูง

เลื่อนซ้าย (ยึด O₂ ไว้แน่น ปล่อยยาก): ต่ำ, CO₂ ต่ำ, อุณหภูมิต่ำ, 2,3-DPG ต่ำ (เลือดที่เก็บในธนาคารเลือดนาน), fetal haemoglobin (HbF) ซึ่งจับ 2,3-DPG ได้ไม่ดีจึงดึงออกซิเจนจากแม่ได้, carboxyhaemoglobin และ methaemoglobin

ความสำคัญทางคลินิกของ CO poisoning (ออกสอบบอย): CO ไม่เพียงแย่งจับฮีโมโกลบิน (affinity สูงกว่า O₂ ~240 เท่า) แต่ยัง เลื่อนเส้นโค้งไปทางซ้าย ทำให้ออกซิเจนที่เหลืออยู่ก็ปล่อยให้เนื้อเยื่อได้ยากขึ้นอีก → เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนรุนแรง

ที่สำคัญ: PaO₂ และ pulse oximetry จะดู "ปกติ" อย่างหลอกลวง เพราะ pulse oximeter แยก oxyhaemoglobin จาก carboxyhaemoglobin ไม่ได้ → ต้องวัด carboxyhaemoglobin ด้วย co-oximetry และรักษาด้วย ออกซิเจน 100% (± hyperbaric)

ทำไมข้ออื่นผิด: ทุกข้อที่เหลือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เส้นโค้ง เลื่อนซ้าย (ยึดออกซิเจนไว้) ซึ่งตรงข้ามกับที่คำถามต้องการ

HIGH-YIELD PEARL

Methaemoglobinaemia (จาก dapsone, ยาชาเฉพาะที่, nitrate): ผู้ป่วยเขียวคล้ำแต่ PaO₂ ปกติ และ pulse oximeter ค้างอยู่ราว 85% ไม่ว่าจะให้ออกซิเจนเท่าไร; เลือดสีน้ำตาลช็อกโกแลต รักษาด้วย methylene blue

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED30 สรุป Chest – oxygen therapy, hypoxemia
- MED29 SAQ – แปลผล ABG ต้องเขียนทั้ง Oxygenation, Ventilation และ acid-base
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 44 – คำนวณ ABG พร้อม O₂ saturation 80%

14. ตอบ E Oxygen target in acute exacerbation of COPD CH-MCQ-14 • Lec 26

เป้าหมายคือ "พอ" ไม่ใช่ "มาก" — ในผู้ป่วย COPD ที่เสี่ยงคั่ง CO₂ ให้ **SpO₂ 88-92%**

หลักฐาน: การทดลองแบบสุ่มในผู้ป่วย AECOPD ก่อนถึงโรงพยาบาล (Austin et al., BMJ 2010) พบว่า การให้ออกซิเจนแบบควบคุมเป้า **88-92%** ลด **mortality** ลงประมาณครึ่งหนึ่ง เทียบกับการให้ออกซิเจนแบบ high-flow

กลไกที่ออกซิเจนมากเกินไปทำให้ **CO₂ คั่ง** (เรียงตามความสำคัญ)

1. ยกเลิก **hypoxic pulmonary vasoconstriction** → เลือดไหลกลับไปยังถุงลมที่ระบายอากาศแย่ → **V/Q mismatch** แย่ลง เพิ่ม **dead space** (กลไกหลัก)
2. **Haldane effect** — ฮีโมโกลบินที่อิ่มออกซิเจนปล่อย CO₂ กลับเข้าพลาสมามากขึ้น
3. ลด **hypoxic respiratory drive** — บทบาทน้อยที่สุด แม้จะเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องมากที่สุด

แต่ต้องไม่แกว่งไปอีกทาง: ห้ามงดออกซิเจนในผู้ป่วยที่ **hypoxaemic** เพราะ ภาวะขาดออกซิเจนฆ่าคนก่อนภาวะ **CO₂ คั่ง** — SpO₂ 84% เป็นระดับที่อันตรายต่ออวัยวะสำคัญ

ลำดับการดูแล: ให้ออกซิเจนแบบควบคุม (Venturi mask ควบคุม FiO₂ ได้แม่นยำ) → เจาะ **ABG** ภายใน **30-60 นาที** → ถ้า **pH < 7.35** ร่วมกับ **PaCO₂ สูง** → เริ่ม **NIV** → ถ้า NIV ล้มเหลวหรือมีข้อห้าม → ใส่ท่อช่วยหายใจ

พร้อมกับให้ **bronchodilator** พ่นถี่, **systemic corticosteroid** และ **antibiotic** ตามข้อบ่งชี้

ทำไมข้ออื่นผิด: high-flow เป้า >98% คือสิ่งที่หลักฐานบอกว่าเพิ่มการตาย; การงดออกซิเจนรอผลแลปเป็นอันตรายทันที; การให้ตามความรู้สึกของผู้ป่วยไม่ใช่เกณฑ์ทางสรีรวิทยา; และการใส่ท่อทันทีข้ามขั้น NIV ซึ่งเป็นการรักษาที่ดีกว่าในผู้ป่วยที่ยังรู้สึกตัว

HIGH-YIELD PEARL

ผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่ใช้เป้า **88-92%** เช่นกัน: **obesity hypoventilation, ผันงทรงอกผิดปกติ (kyphoscoliosis), โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเรื้อรัง, bronchiectasis รุนแรง และ cystic fibrosis** — ส่วนผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่เสี่ยงคั่ง CO₂ ใช้เป้า **94-98%**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 13 - COPD ให้ oxygen ยังไง keep SpO₂ เท่าไหร่ (cannula กี่ลิตร, non-rebreathing, venturi)
- MED32 MCQ ข้อ 66 - SpO₂ 88% (RA) ให้ O₂ cannula 3 LPM แล้วไม่ดีขึ้น
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 37 - COPD SpO₂ 88% what is the indication of O₂ supplement
- MED31 MCQ ข้อ 79 - COPD ให้ O₂ แล้วดีขึ้น

15. ตอบ B Delta ratio and identification of a mixed disorder CH-MCQ-15 · Lec 26

การคำนวณที่ละขั้น

1. **Anion gap** = $\text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3) = 140 - (107 + 12) = 21$ (สูงกว่าปกติ = high AG acidosis)
2. **ΔAG** = AG ที่วัดได้ - AG ปกติ = $21 - 12 = 9$
3. **ΔHCO_3** = $24 - \text{HCO}_3$ ที่วัดได้ = $24 - 12 = 12$
4. **Delta ratio** = $\Delta\text{AG} / \Delta\text{HCO}_3 = 9 / 12 = 0.75 \approx 0.8$

→ HCO_3 ตกลงไป 12 แต่ anion gap ขึ้นมาแค่ 9 แปลว่า มีกรดอีกชนิดที่กิน bicarbonate ไปโดยไม่เพิ่ม anion gap ซ่อนอยู่ = **normal anion gap (hyperchloreaemic) metabolic acidosis** ร่วมด้วย — สังเกตว่า **Cl 107** สูงค่อนข้างไปทางขอบบน ซึ่งเป็นเบาะแสสนับสนุน (สาเหตุที่พบบ่อย: ท้องเสีย, renal tubular acidosis, การให้ NSS ปริมาณมาก)

การแปลผลมาตรฐาน

Delta ratio	ความหมาย
< 0.4	normal AG (hyperchloreaemic) acidosis ล้วน
0.4 - 0.8	high AG acidosis ร่วมกับ normal AG acidosis
1 - 2	high AG metabolic acidosis ล้วน
> 2	high AG acidosis ร่วมกับ metabolic alkalosis (หรือ chronic respiratory acidosis ที่มี HCO_3 สูงอยู่ก่อน)

ตรรกะเบื้องหลัง: ในกรดชนิด high AG ล้วน ทุก 1 mEq ของกรดที่เพิ่มขึ้นควรกิน bicarbonate ไป 1 mEq → อัตราส่วนควรใกล้เคียง 1 ถ้า HCO_3 ตกลงมากกว่าที่ AG ขึ้น แปลว่ามีกรดอีกชนิดที่ไม่เพิ่ม AG (เช่น ท้องเสีย, RTA, ให้ NSS ปริมาณมาก) ซ่อนอยู่

Winter's formula ในเคสนี้ = $1.5(12) + 8 \pm 2 = 24-28 \rightarrow \text{PaCO}_2$ 26 อยู่ในเกณฑ์ = ชดเชยเหมาะสม ไม่มีความผิดปกติทางการหายใจซ่อน

อย่าลืมปรับ AG ตาม albumin: **corrected AG** = $\text{AG} + 2.5 \times (4.0 - \text{albumin})$ — ในเคสนี้ albumin ปกติจึงไม่ต้องปรับ แต่ในผู้ป่วยที่ albumin 2.0 การไม่ปรับจะทำให้พลาด high AG acidosis ไปเลย

HIGH-YIELD PEARL

ลำดับการอ่าน ABG ที่ไม่ควรข้าม: (1) pH (2) ความผิดปกติปฐมภูมิ (3) การชดเชยด้วยสูตร (4) anion gap ที่ปรับ albumin แล้ว (5) delta ratio — ทำครบ 5 ขั้นจะไม่พลาด mixed disorder

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 LMS - delta anion gap to delta HCO_3 is over 2, reflect mixed wide anion gap and metabolic alkalosis
- MED30 MCQ ข้อ 49 - Simple wide anion gap metabolic acidosis (โพยเก่าเฉลย metabolic acidosis with compensate respiratory alkalosis แต่คำนวณแล้วได้ predicted PCO_2 22.5-26.5)
- MED29 โพย - Anion gap = $\text{Na} - \text{Cl} - \text{HCO}_3$ ปกติ = 12
- MED28 MED421 ข้อ 66 - Wide gap metabolic acidosis with normal gap metabolic acidosis

16. ตอบ C Limits of pulse oximetry CH-MCQ-16 · Lec 26

กลไกของ **carbon monoxide poisoning** และเหตุที่ตัวเลขหลอก

- CO จับฮีโมโกลบินด้วย **affinity** สูงกว่าออกซิเจนราว **200-250** เท่า เกิด **carboxyhaemoglobin (COHb)** → ปริมาณออกซิเจนที่เลือดขนส่งได้ (**oxygen content**) ลดลงอย่างมาก
- แต่ **PaO2** คือ "ออกซิเจนที่ละลายในพลาสมา" ซึ่ง **CO** ไม่กระทบ → **PaO2** ปกติ แม้ผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนรุนแรง
- **Pulse oximeter** ใช้แสง 2 ความยาวคลื่น และ **COHb** ดูดกลืนแสงคล้าย **oxyhaemoglobin** มาก → เครื่อง อ่านค่าสูงเกินจริง (อาจอ่าน 99% ทั้งที่ COHb สูง)
- CO ยัง เลื่อน **oxyhaemoglobin dissociation curve** ไปทางซ้าย และ จับกับ **cytochrome c oxidase** รบกวนการหายใจระดับเซลล์ → ซ้ำเติมอีกสองทาง

การวินิจฉัย: ต้องวัด **carboxyhaemoglobin** ด้วย **co-oximetry** (เจาะเลือดแดงหรือดำก็ได้) — ไม่ใช่ pulse oximeter ธรรมดา

การรักษา: ออกซิเจน **100%** ทาง **non-rebreathing mask** ทันที (ลด half-life ของ COHb จาก ~4-5 ชั่วโมงในอากาศห้องเหลือ ~60-90 นาที) และพิจารณา **hyperbaric oxygen** (ลดเหลือ ~20-30 นาที) เมื่อมี **หมดสติ, อาการทางระบบประสาท, ischaemia** ของหัวใจ, **COHb > 25%** หรือหญิงตั้งครรภ์ที่ **COHb > 15-20%**

ในผู้ป่วยไฟไหม้ต้องคิดถึงอีก 2 อย่างพร้อมกัน: **cyanide poisoning** (จากการเผาไหม้พลาสติก/โฟม — ให้สงสัยเมื่อมี lactate สูงมากและ acidosis รุนแรงที่ไม่อธิบายด้วย CO) และ **inhalation injury** ของทางเดินหายใจ (เขม่าในจมูกปาก ขนจมูกไหม้ เสียงแหบ stridor → ต้องใส่ท่อช่วยหายใจก่อนที่ทางเดินหายใจจะบวมจนใส่ไม่ได้)

ทำไมข้ออื่นผิด: เครื่องไม่ได้เสีย แต่เป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยี; PaO2 ปกติ **ไม่ได้** ตัดภาวะขาดออกซิเจนของเนื้อเยื่อ (เช่นเดียวกับในภาวะช็อครุนแรงและ methaemoglobinaemia); การสังเกตสมองก่อนโดยไม่ให้ออกซิเจนคือการเสียเวลาที่อันตราย

HIGH-YIELD PEARL

สถานการณ์อื่นที่ **pulse oximetry** เชื่อไม่ได้: **methaemoglobinaemia** (ค้างราว **85%**), ภาวะช็อครุนแรง, ปลายมือเย็น/perfusion ต่ำ, ยาสีเล็บเข้ม, การเคลื่อนไหวมาก, บิลิรูบินสูงมาก และสีย้อมทางหลอดเลือดดำ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED30 สรุป Chest – oxygen therapy / hypoxemia
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 44 – ABG พร้อม O2 saturation
- MED31 OSCE – ให้ blood gas วิเคราะห์และบอกโรคที่ทำให้เกิด hypoxemia 2 อย่าง

17. ตอบ B Management of empyema CH-MCQ-17 · Lec 17

Empyema = หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด ซึ่งดำเนินไป 3 ระยะ

1. **Exudative** (ระยะแรก ~สัปดาห์แรก) — น้ำใส ใสเหลือง → ระบายด้วยสายอย่างเดียวยังได้ผล
2. **Fibrinopurulent** — fibrin สะสมเป็น **septation/loculation** → น้ำแบ่งเป็นกระเปาะ สายระบายเข้าถึงไม่หมด (ตรงกับโจทย์)
3. **Organising** (หลัง 2-4 สัปดาห์) — เกิด **fibrous peel** หนาหุ้มปอด ทำให้ปอดขยายไม่ได้ → ต้อง **decortication**

การจัดการเมื่อระบายไม่สำเร็จ

- **Intrapleural tPA + DNase** — หลักฐานจาก **MIST2 trial**: การให้ คู่กัน ลดปริมาณของเหลวที่ค้าง ลดการต้องผ่าตัดและลดวันนอน ขณะที่ การให้ตัวใดตัวหนึ่งเดี่ยวๆไม่ได้ผล
- **tPA** สลาย **fibrin septation**; **DNase** ย่อย **DNA** จาก **neutrophil** ที่ตายซึ่งทำให้หนองหนืด
- **VATS decortication** เมื่อ fibrinolytic ล้มเหลว หรือเมื่อผู้ป่วยมาซ้ำในระยะ organising — ยิ่งทำเร็วยิ่งได้ผลดี
- ยาปฏิชีวนะต้องให้นาน **2-6 สัปดาห์** และครอบคลุม **anaerobe** เมื่อสงสัยการสำลัก

หลักการสำคัญ: การติดเชื้อที่มีหนองจะต้องระบาย — ยาปฏิชีวนะอย่างเดียวไม่มีทางหาย เพราะยาเข้าถึงใจกลางหนองไม่ได้ (ไม่มีเลือดไปเลี้ยง pH เป็นกรด และมี biofilm)

ทำไมข้ออื่นผิด: ถอดสายทิ้งคือยกเลิก source control; เจาะซ้ำทุกวันไม่สามารถระบาย loculation ได้และเสี่ยงบาดเจ็บ; steroid กดภูมิคุ้มกันในภาวะติดเชื้อที่ยังไม่ควบคุม; การเปลี่ยนเป็นยากินและส่งกลับบ้านทั้งที่ยังมีไข้และหนองค้างเป็นอันตรายถึงชีวิต

HIGH-YIELD PEARL

เกณฑ์ใส่สายระบายในน้ำข้างปอดจากปอดอักเสบ: หนองชัดเจน, **Gram stain** หรือ **culture** บวก, **pH < 7.2**, **glucose < 60** หรือมี **loculation** — ถ้าเข้าข้อใดข้อหนึ่งอย่ารอ

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 FA MCQ (RS ข้อ 9) - pleural fluid exudate pH <7.2 glucose <40 → complicated parapneumonic effusion
- MED33 MCQ ข้อ 74 / MED32 - Light's criteria exudative, Fluid LDH 1000 → complicated parapneumonic effusion
- MED30 สรุป Chest - exudate / empyema
- MED34 MEQ (loop NB FA) - Community acquired pneumonia with parapneumonic effusion at right lower lung

18. ตอบ A Secondary spontaneous pneumothorax CH-MCQ-18 · Lec 17

การแยก **primary** จาก **secondary spontaneous pneumothorax** เปลี่ยนการรักษาโดยสิ้นเชิง

	Primary (PSP)	Secondary (SSP)
ผู้ป่วย	อายุน้อย สูง ผอม สูบบุหรี่ ไม่มีโรคปอด	มีโรคปอดอยู่เดิม (COPD, TB, ILD, cystic fibrosis, มะเร็ง)
กลไก	apical subpleural bleb แตก	การทำลายเนื้อปอดจากโรคเดิม
การทนต่อภาวะ	ทนได้ดี ปอดที่เหลือปกติ	ทนไม่ได้ เพราะ reserve เหลือน้อย → หายใจล้มเหลวได้แม้น้อย
การรักษา	ถ้าเล็ก (<2 cm) และไม่มีอาการ → observe + O2 ; ถ้าใหญ่/มีอาการ → aspiration	แทบทุกรายต้อง admit และใส่ ICD
การหายเอง	หายเองได้	ช้ากว่ามากและกลับเป็นซ้ำสูง

→ ผู้ป่วยรายนี้เป็น **SSP** บน **severe emphysema** ดังนั้นแม้ขนาดจะดู "ไม่มาก" ก็ ต้อง **admit** และใส่สายระบาย

ประโยชน์ของออกซิเจนเสริม: การให้ O2 ความเข้มข้นสูงจะ ล้าง **nitrogen** ออกจากช่องเยื่อหุ้มปอด ทำให้ gradient ของ nitrogen ระหว่างช่องเยื่อหุ้มปอดกับเลือดสูงขึ้น → แรงการดูดซึมลงได้ประมาณ **4 เท่า** (ปกติดูดซึมเองเพียง ~1-2% ของปริมาตรทรวงอกต่อวัน) — แต่ใน COPD ต้อง ระวังเป้า **SpO2 88-92%**

ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัด (**pleurodesis/bullectomy**): เป็นซ้ำข้างเดิม, เกิดข้างตรงข้าม, ลมรั่วต่อเนื่องเกิน **3-5 วัน**, ปอดไม่ขยาย, **tension pneumothorax**, ผู้ที่ทำอาชีพเสี่ยง (นักบิน นักดำน้ำ)

ทำไมข้ออื่นผิด: การส่งกลับบ้านหรือ aspirate แล้วปล่อยกลับเป็นแนวทางของ **PSP ไม่ใช่ SSP**; การผ่าตัด 4 ชั่วโมงแล้วกลับบ้านเสี่ยงลมเพิ่มขึ้นจนหายใจล้มเหลว; VATS ทันทีเป็นการข้ามขั้นที่ยังไม่มีข้อบ่งชี้

HIGH-YIELD PEARL

ห้ามดำน้ำลึกตลอดชีวิต หลังเป็น pneumothorax เว้นแต่ได้รับการผ่าตัดป้องกันแบบถาวร; การเดินทางโดยเครื่องบินให้รอจนปอดขยายเต็มที่และยืนยันด้วยภาพรังสี (โดยทั่วไปรออย่างน้อย 1-2 สัปดาห์หลังหาย)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 84 - Breathlessness 1 day CXR เจอ 10% pneumothorax ทำไรต่อ
- MED34 FA MCQ - Pneumothorax 10% ทำอะไร → observe; MED34 FA MCQ ข้อ 13 - Pneumothorax → chest drainage
- MED32 MCQ ข้อ 38 - 10% pneumothorax
- MED31 past paper - A 52 year old mechanically ventilated with PEEP, 10% pneumothorax → Tube thoracostomy
- MED32 MCQ ข้อ 2 / MED34 FA MCQ (RS ข้อ 4) - decreased breath sound, tympanic on percussion → ruptured apical bleb

19. ตอบ C Hepatic hydrothorax CH-MCQ-19 · Lec 17

Hepatic hydrothorax = pleural effusion ในผู้ป่วยตับแข็งที่มี portal hypertension โดยไม่มีโรคหัวใจหรือปอดอักเสบ

กลไก: มี รูเล็ก ๆ ในกะบังลม (**diaphragmatic defect**) ซึ่งเกิดจากส่วนเอ็นที่บางลง → แรงดันลบในช่องอกดูด **ascites** จากช่องท้องขึ้นไปในช่องเยื่อหุ้มปอด → เกิดน้ำในช่องอก

- พบข้างขวาประมาณ **85%** เพราะกะบังลมด้านขวามีจุดอ่อนมากกว่าและด้านซ้ายมีหัวใจกับ tendinous part ที่หนากว่า
- ปริมาณน้ำในช่องอกอาจมากกว่าที่คาด แม้ **ascites** จะน้อยหรือแทบไม่มี

การรักษา = รักษาเหมือน **ascites** เพราะต้นเหตุเดียวกัน

1. จำกัดโซเดียม (**< 2 g/วัน**)
2. **Diuretic: spironolactone ± furosemide** (อัตราส่วน 100:40 เป็นจุดตั้งต้น)
3. รักษาโรคตับและภาวะแทรกซ้อน, งดสุรา, ประเมิน **TIPS** ในรายที่ดื้อต่อยา และท้ายที่สุดคือ การปลูกถ่ายตับ
4. ระบายด้วยการเจาะเป็นครั้งคราวเมื่อมีอาการ

สิ่งที่ห้ามทำ: ห้ามใส่สายระบายทรวงอกค้างไว้ — ทำให้เกิดการสูญเสียโปรตีนและสารน้ำปริมาณมหาศาล, ภาวะไตวาย, การติดเชื้อ และทำให้ระบายไม่มีที่สิ้นสุด (สัมพันธ์กับ mortality ที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน)

ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวัง: **spontaneous bacterial empyema** — วินิจฉัยเมื่อ **PMN > 250 cells/μL** ร่วมกับ **culture** บวก (หรือ PMN > 500 เมื่อ culture ลบ) โดย **ไม่มี pneumonia** → รักษาด้วย **cephalosporin รุ่นที่ 3** เช่นเดียวกับ SBP

ทำไมข้ออื่นผิด: น้ำเป็น transudate ที่ **albumin gradient > 1.1** และเซลล์น้อย ซึ่งตัด malignant, parapneumonic, TB (ทั้งหมดเป็น exudate) และไม่มีลักษณะขาวขุ่นของ chylothorax

HIGH-YIELD PEARL

ในน้ำข้างปอดของผู้ป่วยตับแข็ง ถ้า **PMN > 250** ต้องคิดถึง **spontaneous bacterial empyema** ทันที และเจาะ **hemoculture + ส่งน้ำไขววด culture** ข้างเดียว เพื่อเพิ่มโอกาสพบเชื้อ

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (RS ข้อ 6) - Child-Pugh score C มี ascites + pleural effusion → Diaphragmatic defect
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 38 - Pleural effusion จาก liver disease ให้อะไรต่อ (spironolactone / SBP ceftriaxone)
- MED31 MCQ ข้อ 22 - Transudate ให้ Light's criteria → CHF, hydrothorax
- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (GI ข้อ 3) - ascites เจ็บท้อง neutrophil > 250 → Cefotaxime

20. ตอบ E Next step in a lymphocytic exudate with high adenosine deaminase

CH-MCQ-20 · Lec
17

ภาพนี้คือ **tuberculous pleural effusion** แทบจะแน่นอน — ในพื้นที่ที่วัณโรคชุกอย่างประเทศไทย

หลักฐานที่ครบ

1. ผู้ป่วยอายุน้อย อาการเรื้อรังเป็นสัปดาห์ ไข้ต่ำ น้ำหนักลด
2. **Exudate** ที่ **lymphocyte** เกินกว่า **90%**
3. **ADA > 40 U/L** — ในบริบทที่ TB ชุก ค่านี้มี **sensitivity** และ **specificity** สูงกว่า **90%**
4. **AFB smear** ลบ ซึ่ง **ไม่ตัดโรคเลย** เพราะ TB pleuritis เกิดจาก **delayed hypersensitivity reaction** ต่อ **antigen** ที่รั่วเข้าช่องเยื่อหุ้มปอด ไม่ใช่จากเชื้อจำนวนมาก → **smear** บวกเพียงราว **5%** และ **culture** บวกเพียง **25-35%**

ADA สูงแบบผลบวกอาจพบได้ใน: **empyema, rheumatoid effusion, lymphoma** → จึงต้องอ่านร่วมกับภาพทางคลินิกและสัดส่วน **lymphocyte/neutrophil** เสมอ

การตรวจที่ให้ผลดีที่สุดคือ **pleural biopsy** (ผ่านกล้อง thoracoscopy หรือเข็ม Abrams) → พบ **caseating granuloma** และเพาะเชื้อได้ มากกว่า **70-80%**

การตัดสินใจทางคลินิก: ในพื้นที่ที่ TB ชุก ผู้ป่วยที่มีภาพครบเช่นนี้ควร เริ่มยาต้านวัณโรคเชิงประจักษ์ไปเลย พร้อมกับส่งส่งตรวจไว้ — เพราะ การรอ **culture 6** สัปดาห์คือการปล่อยให้โรคลุกลามและเกิด **pleural fibrosis** ถาวร

ประเด็นเพิ่มเติม: TB pleural effusion ส่วนใหญ่ ดูซึมหายเองได้แม้ไม่รักษา แต่ ราวครึ่งหนึ่งจะกลายเป็นวัณโรคปอดใน 5 ปีถัดมา → จึงต้องรักษาทุกราย; **ไม่ต้อง** ใส่สายระบายเป็นกิจวัตร และ **steroid** ไม่มีหลักฐานว่าช่วย (ต่างจาก TB pericarditis และ meningitis)

ทำไมข้ออื่นผิด: การเฝ้าดูเฉยๆ เสี่ยงลุกลาม; ยาปฏิชีวนะทั่วไปไม่ครอบคลุมเชื้อวัณโรค; การทำ pleurodesis โดยยังไม่มีหลักฐาน ะแรงเป็นการรักษาผิดโรคและปิดโอกาสการวินิจฉัยภายหลัง; steroid เดี่ยวๆ ควบคุมได้ยากโดยไม่ฆ่าเชื้อ

HIGH-YIELD PEARL

TB pleuritis: ADA > 40 + lymphocyte เกิน + mesothelial cell < 1% = เริ่มยาได้เลยในพื้นที่ชุก — AFB smear ลบเป็นเรื่องปกติ (บวก < 10%) และ culture จากน้ำบวกแค่ 25-40% ต้องอาศัย pleural biopsy จึงจะไวถึง 80-90%

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (RS ข้อ 5) – Pleural fluid ADA 70 AFB negative cytology pending → TB
- MED31 MCQ ข้อ 27 – คิด Light criteria ได้ exudative, ADA > 40 ถ้าว่าต้อง treat ยังไงต่อ
- MED31 MCQ ข้อ 72 – Yellow color exudate ADA 50 positive ถามว่า fluid มาจากไหน
- MED30 SAQ ข้อ 1 – ให้อาการมา สงสัย TB pleural effusion → PCR for TB (choice ADA)
- MED31 OSCE ข้อ 4 – แปลผล pleural fluid: ไข้ 2 เดือน ไอปนเลือด น้ำหนักลด lymph เกิน Light criteria exudative

21. ตอบ B Therapeutic thoracentesis in massive pleural effusion CH-MCQ-21 · Lec 17

กลไก: **re-expansion pulmonary oedema (REPE)**

ปอดที่ถูกกดยุบไว้นานมี **surfactant** ลดลง + **capillary permeability** เพิ่ม เมื่อขยายกลับเร็ว ๆ แรงดันในช่องเยื่อหุ้มปอด ตีกลับมาก (pleural pressure ต่ำกว่า -20 cmH₂O) ทำให้ **hydrostatic + permeability oedema** เกิดในปอดข้างที่ เพิ่งขยาย — อัตราตายรายงานได้ถึง 20%

สัญญาณเตือนให้หยุดทันที (ไม่ต้องรอครบปริมาณ)

- ไอไม่หยุด (cough) ← ข้อนี้
- แน่น/เจ็บหน้าอก chest tightness
- **vasovagal** / ความดันตก

กฎปริมาณ: โดยทั่วไปไม่เกิน **1-1.5** ลิตรต่อครั้ง ถ้าไม่ได้วัด pleural manometry — ผู้ป่วยรายนี้ได้ **1.4** ลิตรแล้ว และมีอาการ → หยุดเป็นคำตอบเดียวที่ถูก

ทำไมข้ออื่นผิด

- ระบายจนหมดเพราะยังสถานะคงที่: REPE เกิด หลัง การระบาย 1-24 ชม. — stable ตอนนี้อาจไม่ได้แปลว่าปลอดภัย และอาการไอ คือ endpoint ที่ guideline กำหนดให้หยุด
- **Furosemide**: REPE ไม่ใช่ volume overload แต่เป็น permeability + hydrostatic เฉพาะที่ — ยาขับปัสสาวะไม่ป้องกัน และอาจทำให้ความดันตก
- **Clamp** แล้วระบายต่อจนครบ **3** ลิตร: ปริมาณเกินขีดชัดเจน
- ดูดด้วย **negative suction** แรง: ยิ่งทำให้ pleural pressure ตีกลับมาก → เร่ง REPE โดยตรง

ถ้าจำเป็นต้องเอาน้ำออกมาก → แบ่งทำหลายครั้ง หรือใส่ ICD ต่อ underwater seal แล้ว ปลอยไหลช้า ๆ ไม่ต่อ **suction** ใน 24 ชม.แรก

HIGH-YIELD PEARL

หยุดเจาะน้ำเมื่อ (1) ครบ 1-1.5 L (2) ไอ/เจ็บหน้าอก (3) pleural pressure < -20 cmH₂O — อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MCQ pleural effusion
- MED31 past paper loop C&D — thoracentesis complication

22. ตอบ A High-flow nasal cannula in type 1 respiratory failure CH-MCQ-22 · Lec 17

อ่านก๊าซให้ออกก่อน: pH สูง, **PaCO₂ ต่ำ (31)**, PaO₂ ต่ำ → **type 1 (hypoxaemic) respiratory failure** จาก **shunt** ของ consolidation ไม่ใช่ ventilatory failure

หลักการเลือกเครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ

ภาวะ	เครื่องมือที่เลือก	เหตุผลเชิงกลไก
Type 1 (pneumonia, ARDS เบา)	HFNC	ให้ FiO ₂ คงที่ถึง ~1.0, ล้าง dead space ในโพรงจมูก, สร้าง PEEP effect ~2-5 cmH₂O , ลด work of breathing, ทน sedation ไม่ต้อง
Type 2 (COPD, hypercapnia)	BiPAP	เพิ่ม alveolar ventilation → ลด PaCO ₂
Cardiogenic pulmonary oedema	CPAP/BiPAP	ลด preload/afterload, recruit alveoli

FLORALI trial: HFNC ในผู้ป่วย hypoxaemic non-hypercapnic respiratory failure ลดอัตราการตาย **90** วัน เทียบกับ NIV และ conventional oxygen

ROX index = (SpO₂/FiO₂) ÷ RR — ใช้ติดตามว่าจะ fail หรือไม่: **< 3.85 ที่ 12 ชม.** → พยากรณ์ **HFNC failure** ต้องรีบใส่ท่อ ไม่ใช่ทนต่อ (delayed intubation เพิ่มอัตราการตาย)

ทำไมข้ออื่นผิด

- **BiPAP**: ไม่ใช่ตัวเลือกแรกใน hypoxaemic failure จาก pneumonia — ใน FLORALI กลุ่ม NIV ตายมากกว่า เชื่อว่าเกิดจาก **large tidal volume → P-SILI (patient self-inflicted lung injury)**
- **NRM + bronchodilator**: NRM ให้ FiO₂ สูงสุดแล้วแต่ยัง SpO₂ 89% = ล้มเหลว; ไม่มี wheeze ไม่มีเหตุผลให้ bronchodilator
- ใส่ท่อทันทีเพราะ **P/F < 200**: P/F ≈ 56/0.8 ≈ 70 จริง แต่ผู้ป่วย **alert, stable, ไม่มี fatigue** → มีข้อบ่งชี้ลอง HFNC ก่อนพร้อมเกณฑ์ escalate ชัดเจน (ตัวเลข P/F อย่างเดียวไม่ใช่ข้อบ่งชี้ใส่ท่อ)
- **Venturi 0.28** กลัวกด **hypoxic drive**: กับดักคลาสสิก — hypoxic drive เป็นประเด็นเฉพาะ **type 2 COPD** เท่านั้น ราคานี้ CO₂ ต่ำ การจำกัดออกซิเจนจะฆ่าผู้ป่วย

HIGH-YIELD PEARL

HFNC = ทางเลือกแรกของ type 1; BiPAP = ทางเลือกแรกของ type 2 — ติดตามด้วย ROX index, < 3.85 ที่ 12 ชม. ให้รีบใส่ท่อ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 MCQ respiratory failure
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 2 — oxygen therapy

23. ตอบ C Recurrent malignant pleural effusion CH-MCQ-23 · Lec 17

กลไก **malignant pleural effusion**: เซลล์มะเร็งบนเยื่อหุ้มปอด → เพิ่ม **capillary permeability** + อุดกั้น **lymphatic stomata** ที่ parietal pleura ทำให้การดูดกลับเสียไป → น้ำกลับมาเสมอถ้าไม่ปิดช่อง

เกณฑ์ตัดสินใจสำคัญที่สุดคือ **"lung expands หรือไม่"**

สถานการณ์	การรักษา
ปอดขยายได้เต็ม (ข้อนี้)	Talc pleurodesis (slurry ทาง ICD หรือ poudrage ทาง thoracoscopy) หรือ IPC (indwelling pleural catheter) — ได้ผลใกล้เคียงกัน
Trapped lung (ปอดไม่ขยาย)	IPC เท่านั้น — pleurodesis ล้มเหลวเพราะเยื่อสองชั้นไม่แนบกัน
อายุชั้ยสั้นมาก / ECOG แย่	IPC หรือ thoracentesis ตามอาการ

Talc ทำงานอย่างไร: กระตุ้น **intense pleural inflammation** → **fibrin deposition** → **symplysis** ของ visceral กับ parietal pleura ต้องให้ปอดแนบกันก่อนจึงจะติด

ทำไมข้ออื่นผิด

- เจาะเข้าไปเรื่อย ๆ: ผู้ป่วยกลับมาเร็วทุก 10–14 วัน + คาดว่าอยู่ได้ > 6 เดือน → เสี่ยง pneumothorax สะสม, เสียโปรตีน, คุณภาพชีวิตแย่ เป็นการรักษาชั่วคราวไม่ใช่ definitive
- **Pleuroperitoneal shunt**: ใช้น้อยมากแล้ว อุดตันบ่อย ต้อง pump เอง สงวนไว้เมื่อ IPC/pleurodesis ทำไม่ได้
- **Corticosteroid**: ไม่มีบทบาทลดการสร้างน้ำใน MPE (คนละกลไกกับ effusion จาก inflammatory disease)
- **Pleurectomy/decortication**: ผ่าตัดใหญ่ morbidity สูง สงวนไว้สำหรับ **mesothelioma** ที่เลือกผู้ป่วยแล้ว ไม่ใช่ metastatic breast cancer palliation

HIGH-YIELD PEARL

MPE: ดูว่า lung re-expand ใหม่ — ขยายได้ → pleurodesis หรือ IPC; trapped lung → IPC เท่านั้น

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 FA MEQ — pleural effusion/adenocarcinoma
- MED30 MCQ malignant effusion

24. ตอบ Recurrence prevention and lifestyle advice after primary spontaneous pneumothorax

CH-MCQ-24 ·
Lec 17

กลไกการกลับเป็นซ้ำ: PSP เกิดจาก **apical subpleural blebs/bullae** ในคนสูงผอม + สูบบุหรี่ (เพิ่มความเสี่ยงหลายเท่าและสัมพันธ์กับปริมาณ) — bleb ยังอยู่ ความเสี่ยงจึงสะสม

- หลังครั้งแรก recurrence ~ **30%**
- หลังครั้งที่สอง ~ **50-60%**
- หลังครั้งที่สาม > 80%

→ ครั้งที่ 2 = ข้อบ่งชี้ผ่าตัด (VATS bullectomy + pleurodesis/pleural abrasion) ลด recurrence เหลือ ~1-5%

ทำไมดำนํ้าห้ามถาวร: ตอนขึ้นสู่ผิวหน้า ก๊าซในถุงลมขยายตามกฎของ **Boyle** ถ้ามี bleb หรือ air trapping → ถุงลมแตก → **pneumothorax** กลายเป็น **tension** ได้นํ้า + **arterial gas embolism** ซึ่งถึงตายได้ แนวทาง BTS: ห้ามดำนํ้าตลอดชีวิต ยกเว้นได้รับการผ่าตัดแบบ **definitive** ทั้งสองข้าง (**bilateral surgical pleurectomy**) และผล CT/การทำงานของปอดปกติ

ทำไมข้ออื่นผิด

- ดำนํ้าได้ใน 2 สัปดาห์: อันตรายที่สุดในข้อนี้
- ห้ามขึ้นเครื่องบินถาวร: ไม่จริง — เครื่องบินพาณิชย์มี cabin pressure ~ 8,000 ฟุต ปริมาตรก๊าซขยายราว 30% เท่านั้น แนะนำให้รอ ~1-2 สัปดาห์หลัง **CXR** ยืนยันว่าปอดขยายเต็มแล้ว (บางแนวทาง 7 วัน) จึงบินได้
- ไม่ต้องทำอะไร ความเสี่ยงกลับสู่ **baseline**: ตรงข้ามความจริง
- **Pleurodesis** ห้ามในคนอายุน้อยเพราะขัดการปลูกถ่ายปอด: การมี pleural adhesion ทำให้ผ่าตัดปลูกถ่ายยากขึ้นจริง แต่เป็น **relative** ไม่ใช่ข้อห้าม และไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยรายนี้ที่ปอดปกติ

อย่าลืม: เลิกบุหรี่ คือคำแนะนำที่ลดการกลับเป็นซ้ำและต้องพูดทุกครั้ง

HIGH-YIELD PEARL

PSP ครั้งที่ 2 = ผ่าตัด; ห้ามดำนํ้าถาวร (Boyle's law) แต่บินได้หลังปอดขยายเต็ม ~1-2 สัปดาห์

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ pneumothorax
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 — pneumothorax

25. ตอบ A Systematic assessment of chest radiograph adequacy CH-MCQ-25 · Lec 21

ก่อนตีความสิ่งผิดปกติทุกครั้ง ต้องเช็คความเหมาะสมของฟิล์ม — **RIPE**

ตัวย่อ	ตรวจอะไร	เกณฑ์
R — Rotation	ระยะปลาย clavicle ถึง spinous process ทั้งสองข้างต้องเท่ากัน	ต่างกัน → หมุน
I — Inspiration	เห็น posterior rib 9-10 หรือ anterior rib 5-6	น้อยกว่านั้น → หายใจเข้าไม่พอ ทำให้ heart ดูโต + basal crowding เหมือน infiltrate
P — Penetration	เห็น vertebral bodies ลง ๆ หลังเงาหัวใจ และเห็น left hemidiaphragm ทะลุเงาหัวใจ	
E — Exposure/Area	ครอบคลุมทั้งสอง apex และ costophrenic angle	

กลไกของภาพลวงเมื่อหมุน: ระยะ clavicle ขวา 1.5 ซม. ≠ ซ้าย 0.4 ซม. → ฟิล์มหมุนแน่นอน (ข้างที่ระยะกว้างกว่าคือข้างที่ถอยห่างจากฟิล์ม) ผลคือ ข้างที่อยู่ใกล้ฟิล์มถูกฉายขยายมากกว่า → hilum ข้างนั้นดูใหญ่ขึ้น, mediastinum ดูกว้าง, hemidiaphragm สองข้างดูไม่เท่ากัน — ทั้งหมดเป็น **artifact** ต้องถ่ายใหม่ก่อนสรุป

> อย่าเสียเวลาจำว่า "หมุนไปทางไหน" — สิ่งที่ต้องสอบถามคือการคือให้รู้ว่า เมื่อฟิล์มหมุน ห้ามตีความความไม่สมมาตรใด ๆ

นอกจากนี้เป็น **AP portable**: กำลังขยายเพิ่มเงาหัวใจและ mediastinum อยู่แล้ว ห้ามวินิจฉัย **cardiomegaly** จากฟิล์ม **AP** ทำไมข้ออื่นผิด

- **RLL collapse**: ทำให้ diaphragm ขวาสูงขึ้นได้จริง แต่ต้องมี **volume loss** อื่นร่วม (trachea/mediastinum เอียงเข้าหาข้างนั้น, ซ่องซี่โครงแคบ) และต้องได้ฟิล์มที่ไม่หมุนก่อนจึงจะสรุป
- **Hilar mass**: กระโดดไป CT จากฟิล์มที่อ่านไม่ได้
- **Under-penetration**: ทำให้ปอดดูขาวขึ้นทั่วไป ไม่ใช่สาเหตุของ ความไม่สมมาตร
- **Cardiomegaly**: วัด CTR จาก AP portable ไม่ได้ และไม่อธิบายความต่างของ clavicle

HIGH-YIELD PEARL

เช็ค RIPE ก่อนเสมอ — ฟิล์มหมุนทำให้ hilum/mediastinum/diaphragm ดูไม่สมมาตรเป็นเท็จ และ AP portable ห้ามวินิจฉัย cardiomegaly

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 SAQ CXR interpretation
- MED31 past paper loop C&D — CXR basics

26. ตอบ A Solitary pulmonary nodule CH-MCQ-26 · Lec 21

หลักคิดของ **solitary pulmonary nodule (SPN)**: เป้าหมายคือแยก **benign vs malignant** โดยใช้ข้อมูลที่ได้มาถูกและเสี่ยงน้อยที่สุดก่อน

ขั้นแรกที่ถูกที่สุดเสมอ = เปรียบเทียบกับฟิล์มเก่า

- นิ่งไม่โตใน ≥ 2 ปี (**solid nodule**) → **benign** แทบแน่นอน ไม่ต้องตามต่อ — จบเรื่องในนาทีเดียว ไม่ต้องเจาะ ไม่ต้องผ่า
- ถ้าโตขึ้น → เดินหน้าประเมินต่อ

> ข้อควรระวัง: กฎ 2 ปีนี้ใช้กับ **solid nodule** เท่านั้น — **subsolid/ground-glass (adenocarcinoma in situ)** โตช้ามาก ต้องตามนานกว่า

ถ้าไม่มีฟิล์มเก่า ลำดับต่อไปคือ **CT chest (thin-section)** เพื่อดูขนาดจริง ขอบ (spiculated = ร้าย), การมี calcification แบบ benign (central, laminated, popcorn, diffuse) และตำแหน่ง จากนั้นคำนวณความเสี่ยงตาม **Fleischner/Brock model** → ตาม CT ซ้ำ, PET-CT (เหมาะกับก้อน > 8 มม. solid), เจาะชิ้นเนื้อ หรือผ่าตัด

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งในรายนี้: อายุ 58, สูบ 30 pack-year, **upper lobe**, ขนาด 9 มม. → ความเสี่ยงไม่ต่ำ จึงจะละเลยไม่ได้ แต่ยังไม่ใช่เหตุผลให้ข้ามขั้นไปเจาะทันที

ทำไมข้ออื่นผิด

- เจาะ **CT-guided** ทันที: invasive, pneumothorax $\sim 15\text{--}25\%$, และอาจไม่จำเป็นเลยถ้าฟิล์ม 3 ปีก่อนแสดงก้อนขนาดเท่าเดิม
- ถ่าย **CXR** ซ้ำ 12 เดือน: CXR ความไวต่ำเกินไปสำหรับติดตามก้อน 9 มม. (การติดตามใช้ **CT**) และซ้ำเกินไปสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง
- ให้ยาวัณโรคเลย: รักษาમેเร็งช้าไป 6 เดือน + ไม่มีหลักฐานเชื้อ ไม่เคยเป็นคำตอบที่ถูก
- ส่งผ่าตัดเลย: ต้องมีข้อมูลความเสี่ยงและภาพก่อน; ผ่าตัดในก้อน benign คือ morbidity ที่หลีกเลี่ยงได้

HIGH-YIELD PEARL

SPN: ขอฟิล์มเก่าก่อนเสมอ — solid nodule นิ่ง ≥ 2 ปี = benign; แต่ subsolid/GGO ต้องตามนานกว่า 2 ปี

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED30 MCQ lung nodule
- MED34 MCQ CXR/lung mass

27. ตอบ B Mediastinal staging of non-small cell lung cancer CH-MCQ-27 · Lec 21

ทำไม **staging** ของ **mediastinum** เป็นตัวตัดสินชีวิต: N2 disease (ต่อม mediastinal ข้างเดียวกัน) เปลี่ยนระยะเป็น **stage IIIA** ซึ่งการรักษาหลักคือ **chemo/chemoradiation ± surgery** ในผู้ป่วยที่เลือกแล้ว ไม่ใช่ผ่าตัดตรงไป — ผ่าตัดในรายที่มี bulky N2 ไม่เพิ่มการรอดชีวิต

ทำไม **CT** และ **PET** ไม่พอ (ต้องมีเนื้อเยื่อ)

- **CT** ใช้ขนาด > 1 ซม. (short axis) เป็นเกณฑ์ → ต่อมโตจาก **anthracosis, TB, reactive** ในคนไทยพบบ่อยมาก (false positive), และมะเร็งใน micrometastasis ในต่อมเล็ก (false negative)
- **PET** FDG จับที่ การอักเสบ/**granuloma** ได้พอ ๆ กับมะเร็ง — ในพื้นที่ระบาด TB ค่า **PPV** ต่ำ

→ หลักการ: **PET/CT** ที่บวก ต้องได้รับการยืนยันด้วยพยาธิวิทยาเสมอ ก่อนปฏิเสธการผ่าตัด

EBUS-TBNA คือมาตรฐานปัจจุบัน: เข้าถึงสถานี **2R/2L, 4R/4L, 7, 10, 11** ผ่านหลอดลม, ทำเป็น OPD ได้, sensitivity ~90% และภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า **mediastinoscopy** มาก (mediastinoscopy สงวนเมื่อ EBUS ได้ผลลบแต่ความน่าจะเป็นยังสูง หรือเข้าไม่ถึงสถานี 5/6 ซึ่งใช้ **EUS-FNA / VATS / Chamberlain**)

ทำไมข้ออื่นผิด

- ผ่าตัดเลยแล้วค่อยส้อมต่อตอนผ่า: ถ้าเป็น N2 จริง ผู้ป่วยเสี่ยงผ่าตัดใหญ่โดยไม่ได้ประโยชน์
- เจาะเฉพาะก้อนหลัก: ยืนยันชนิดเซลล์ได้ แต่ **ไม่ตอบคำถาม staging** ที่เป็นตัวเปลี่ยนการรักษา (และ EBUS ข้อเดียวได้ทั้งชิ้นเนื้อและ stage)
- **Sputum cytology**: ความไวต่ำ โดยเฉพาะก้อนรอบนอก ไม่ให้ข้อมูล stage
- เริ่ม **CCRT** ตาม **PET**: รักษาเกินจริงจาก false-positive จาก granuloma — ต้องมีผลพยาธิก่อน

HIGH-YIELD PEARL

PET-positive mediastinal node ต้องพิสูจน์ด้วยเข็มเสมอ (EBUS-TBNA) — โดยเฉพาะพื้นที่ TB ระบาดที่ false positive สูง

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ lung cancer staging
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 3 — lung mass

28. ตอบ D Hypersensitivity pneumonitis CH-MCQ-28 · Lec 21

กลไก **hypersensitivity pneumonitis (HP)**: ปฏิกริยาภูมิไวเกิน **type III (immune complex) + type IV (T-cell/granuloma)** ต่อแอนติเจนอินทรีย์ที่สูดเข้าไป (นกพิราบ = **bird fancier's lung**, ไร = **farmer's lung**, น้ำใน air-conditioner) — พยาธิสภาพอยู่ที่ **bronchiole** รอบนอกและ **interstitium**

ทำไมภาพและสไปโรเมตรีเป็นแบบนี้

- อักเสบรอบ bronchiole → **centrilobular ground-glass nodules**
- bronchiolar obstruction → อากาศค้าง → **mosaic attenuation + air trapping** ตอนหายใจออก (**head-cheese sign** เมื่อมีทั้ง ground-glass, ปอดปกติ, และ air trapping)
- interstitium หนา → **restrictive pattern (FVC ลด, ratio ปกติ/สูง) + DLCO ลด**

ข้อสำคัญที่สุดของการรักษา = ตัดแอนติเจนออกอย่างถาวร — ถ้าไม่หยุดสัมผัส โรคจะดำเนินไปสู่ **fibrotic HP** ซึ่งพยากรณ์โรคแย่ ใกล้เคียง IPF ไม่ว่าจะให้ยาอะไรก็ตาม; **steroid** ช่วยให้หายเร็วขึ้นในระยะสั้นแต่ไม่เปลี่ยนผลระยะยาว

> **precipitins** บวก = สัมผัสแอนติเจน ไม่ใช่ = เป็นโรค — คนเลี้ยงนกจำนวนมากมี precipitins บวกโดยไม่ป่วย ต้องแปลผลร่วมกับอาการ/HRCT/BAL (lymphocytosis > 30%)

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Prednisolone** ระยะยาวโดยไม่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม: รักษาอาการแต่ปล่อยให้ตัวกระตุ้นทำลายปอดต่อ + ผลข้างเคียงสะสม
- **ICS/LABA**: HP ไม่ใช่ asthma; พยาธิสภาพอยู่ที่ interstitium/bronchiole ไม่ตอบสนองต่อยาสูด
- **Nintedanib**: ใช้ใน **progressive pulmonary fibrosis** ที่ **fibrotic** แล้ว ไม่ใช่ระยะ inflammatory ที่ยังกลับคืนได้
- **Azithromycin**: ไม่ใช่โรคติดเชื้อ

HIGH-YIELD PEARL

HP: ตัด antigen ถาวรคือหัวใจ — precipitins บวกบอกแค่สัมผัส ไม่ได้บอกว่าเป็นโรค

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ occupational lung disease
- MED33 MCQ interstitial lung disease

29. ตอบ E Silicosis and tuberculosis risk CH-MCQ-29 · Lec 21

ภาพจำเพาะ: ก้อนกลมเล็กกระจาย **upper zone + eggshell calcification** ของต่อมน้ำเหลืองข้างปอด = **silicosis** (engineered/artificial stone เป็นสาเหตุใหม่ที่ระบาดในช่างหินเทียม และมีกรุนแรงกว่า เกิดเร็วกว่า)

กลไกที่ทำให้เสี่ยง TB (ประเด็นหลักของข้อนี้)

ผลึกซิลิกาถูก **alveolar macrophage** กลืน → ทำลาย **phagolysosomal membrane** → macrophage ตาย ปล่อยซิลิกาออกมาให้ตัวใหม่กลืนซ้ำเป็นวงจร ผลคือ หน้าที่ของ **macrophage** ซึ่งเป็นเซลล์หลักในการควบคุม **M. tuberculosis** เสียไป → **silicotuberculosis**: ความเสี่ยง TB สูงกว่าคนทั่วไป ประมาณ **3-30 เท่า** (สูงขึ้นตามความรุนแรงของ silicosis) และยังเพิ่มความเสี่ยง **NTM** ด้วย

→ แนวทางสากล: ผู้ป่วย silicosis ต้อง คัดกรอง **TB (active + latent)** และตรวจซ้ำเป็นระยะ และรักษา LTBI เมื่อพบ

ประเด็นอื่นที่ต้องทำ: หยุดสัมผัสฝุ่นซิลิกา (โรคดำเนินต่อไปได้แม้หยุดแล้ว), ควบคุมฝุ่นที่แหล่งกำเนิด/ใช้น้ำดัด, เลิกบุหรี่, วัคซีนไข้หวัดใหญ่/นิวโมคอคคัส, ฝ้าระวัง **PMF, autoimmune disease (scleroderma — Erasmus syndrome)**, มะเร็งปอด (silica เป็น **IARC group 1**)

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Whole-lung lavage**: เป็นการรักษามาตรฐานของ **pulmonary alveolar proteinosis** ไม่ใช่ silicosis (มีรายงานทดลองใน silicosis เท่านั้น)
- **Steroid** ระยะยาว: ไม่มีหลักฐานว่าป้องกัน PMF และกดภูมิ → ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง **TB** ในคนที่เสี่ยงอยู่แล้ว
- **Chelation**: ซิลิกาไม่ใช่โลหะหนัก ไม่มียาขับออก — silicosis รักษาให้หายไม่ได้ ป้องกันได้อย่างเดียว
- ให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องติดตาม: พลาดทั้ง TB, PMF และมะเร็งปอด

HIGH-YIELD PEARL

Silicosis = macrophage เสียหน้าที่ → เสี่ยง TB 3-30 เท่า ต้องคัดกรอง TB ซ้ำเป็นระยะ และห้ามให้ steroid ลอย ๆ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MCQ occupational lung disease
- MED29 MCQ silicosis

30. ตอบ D Distinguishing coal worker's pneumoconiosis from silicosis CH-MCQ-30 • Lec 21

ทั้งสองโรคคล้ายกันมาก ข้อสอบชอบเอามาหลอก — จำจุดแยกให้แม่น

	Simple CWP	Silicosis
ฝุ่น	ผงถ่านหิน (carbon)	ผลึก crystalline silica (quartz) — เหมือน เเจาะหิน พ่นทราย หินเทียม
ตำแหน่ง CXR	ก้อนกลมเล็ก upper zone	ก้อนกลมเล็ก upper zone (เหมือนกัน!)
Eggshell calcification	ไม่พบ (พบได้น้อยมาก)	พบได้จำเพาะ ← จุดแยกข้อแรก
ความเสี่ยง TB	เพิ่มเล็กน้อย	เพิ่มมาก 3-30 เท่า ← จุดแยกข้อสอง
PMF	เกิดได้	เกิดได้ (บ่อยกว่า)
Caplan syndrome	พบได้	พบได้เช่นกัน
มะเร็งปอด	ไม่ชัดเจน	เพิ่ม (IARC group 1)

กลไกที่อธิบายว่าทำไมซิลิกาเลวร้ายกว่า: ผลึกซิลิกา เป็นพิษต่อ **macrophage** โดยตรง (ทำลาย lysosome, กระตุ้น NLRP3 inflammasome → IL-1β) ขณะที่ผงถ่านหินค่อนข้าง **inert** จึงต้องสะสมมากและนานกว่าจะก่อพังผืด

ทำไมข้ออื่นผิด

- **CWP อยู่ lower zone:** ผิด — ทั้งคู่ **upper zone** (asbestosis ต่างหากที่เป็น **lower zone** + pleural plaque) นี่คือกับดักที่พบบ่อยที่สุด
- **CWP ไม่เคยเป็น PMF:** ผิดชัดเจน — **PMF** เป็นภาวะแทรกซ้อนของ **CWP ที่รู้จักดี (complicated CWP)**
- **Silicosis = obstructive, CWP = restrictive:** ทั้งคู่โดยหลักเป็น **restrictive (nodular fibrosis)** และอาจมี obstruction ร่วมจากฝุ่น/บุหรี ไม่ใช่จุดแยก
- **มีแต่ CWP ที่สัมพันธ์กับ RA:** ผิด — **Caplan syndrome (pneumoconiosis + RA → ก้อนกลมหลายก้อนโตเร็ว)** พบได้ทั้ง CWP และ silicosis

HIGH-YIELD PEARL

CWP กับ silicosis อยู่ upper zone ทั้งคู่ — ตัวแยกคือ eggshell calcification + ความเสี่ยง TB; asbestosis ต่างหากที่ lower zone

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED29 MCQ pneumoconiosis
- MED31 past paper loop C&D — occupational lung

31. ตอบ D Approach to a complete white-out hemithorax CH-MCQ-31 · Lec 21

กฎเกณฑ์ของ **white-out hemithorax** คือ ทิศทางที่ **trachea/mediastinum** เบนไป — เพราะมันบอกว่าข้างนั้น "เสีย ปริมาตร" หรือ "มีของเพิ่ม"

ทิศทาง	แปลว่า	สาเหตุ
mediastinum		
ดึงเข้าหาข้างที่ขาว (ข้อนี้)	volume loss	Lung collapse (ก้อนอุด bronchus, mucus plug, เสมหะ), pneumonectomy , pulmonary agenesis
ดันออกจากข้างที่ขาว	มีของเพิ่ม	Massive pleural effusion , ก้อนขนาดใหญ่, diaphragmatic hernia
อยู่ตรงกลาง	ปริมาตรไม่เปลี่ยน	Consolidation ทั้งปอด, ARDS ข้างเดียว, effusion + collapse หักล้างกันพอดี

หลักฐานสนับสนุนในข้อนี้: trachea เบนไปทางซ้าย (ข้างที่ขาว) + ซีโครงชิดกัน (**rib crowding**) + hemidiaphragm สูงขึ้น = **volume loss** ชัดเจน → collapse

ทางคลินิกต่อ: ชายอายุ 68 + collapse ทั้งข้าง ต้องนึกถึง **endobronchial mass (มะเร็งปอด)** เป็นอันดับแรก → **bronchoscopy** เป็นทั้งการวินิจฉัยและการรักษา (ดูด mucus plug/เก็บชิ้นเนื้อ); ห้ามใส่ **ICD** เพราะไม่มีน้ำให้ระบายและจะทำให้เกิด pneumothorax

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Massive effusion**: จะ ดัน mediastinum ไปข้างตรงข้าม (ขวา) และซีโครงจะ ห่างออก ไม่ใช่ชิดกัน
- **Tension pneumothorax**: ฟิล์มจะ ดำ (**hyperlucent**) ไม่ใช่ขาว และดัน mediastinum ออก
- **Diaphragmatic hernia**: มักเห็น ลำไส้มีก๊าซ/**gas-fluid level** ในทรวงอก และดัน mediastinum
- **Consolidation** ทั้งปอด: mediastinum อยู่กลาง และมักเห็น **air bronchogram**; rib crowding ไม่มี

HIGH-YIELD PEARL

White-out: ดูทิศ trachea — ดึงเข้า = collapse (ส่องกล้อง), ดันออก = effusion (เจาะ/ใส่สาย), อยู่กลาง = consolidation

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 SAQ CXR white-out
- MED34 MCQ CXR interpretation

32. ตอบ E Atypical pneumonia due to *Mycoplasma pneumoniae* CH-MCQ-32 · Lec 37

กลุ่มอาการที่ซับซ้อน: ไข้ รุนแรง, อาการค่อยเป็นค่อยไป (**subacute**), ไอแห้ง, ตรวจร่างกายปอดแทบปกติแต่ฟิล์มเป็นมาก (**radiographic-clinical dissociation**), + cold agglutinin-mediated haemolytic anaemia (**Coombs บวก**) = ***Mycoplasma pneumoniae***

กลไกสำคัญที่ทำให้เลือกยาได้ถูก: *Mycoplasma* ไม่มีผนังเซลล์ (**no peptidoglycan**) → ยาทุกตัวที่ออกฤทธิ์ที่ผนังเซลล์ใช้ไม่ได้เลย ได้แก่ **penicillins, cephalosporins, carbapenems, vancomycin**

→ ต้องใช้ยาที่ออกฤทธิ์ภายในเซลล์: **macrolide (azithromycin), doxycycline (tetracycline)**, หรือ **respiratory fluoroquinolone**

ภาวะนอกปอดของ ***Mycoplasma*** ที่ออกสอบบ่อย

- **Cold agglutinin (IgM ต่อ I antigen) → haemolysis** ← ในโจทย์
- **Erythema multiforme / Stevens-Johnson-like (MIRM)**
- **Bullous myringitis**
- Guillain-Barré, encephalitis, transverse myelitis
- Raynaud phenomenon

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Amoxicillin-clavulanate**: ออกฤทธิ์ที่ผนังเซลล์ → ไม่มีผลต่อ ***Mycoplasma*** เลย (ตัวลวงที่คนตอบผิดมากที่สุด)
- **Ceftriaxone + vancomycin**: กว้างเกินไปสำหรับผู้ป่วยนอกที่ดูดี และก็ยังครอบคลุม *Mycoplasma* ไม่ได้อยู่ดี
- **Oseltamivir**: ไข้หวัดใหญ่มาเร็วภายใน 48 ชม. อาการปวดเมื่อยรุนแรง ไม่เข้ากับ 10 วันแบบค่อยเป็นค่อยไป และไม่อธิบาย Coombs บวก
- **TMP-SMX**: ใช้กับ **PCP** ไม่ครอบคลุม *Mycoplasma*

HIGH-YIELD PEARL

Mycoplasma ไม่มีผนังเซลล์ → beta-lactam ทุกตัวใช้ไม่ได้; ตรวจร่างกายไม่สมกับฟิล์ม + cold agglutinin = เบาะแสหลัก

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED30 MCQ atypical pneumonia
- MED33 MCQ CAP

33. ตอบ A Legionella pneumonia CH-MCQ-33 · Lec 37

เบาะแสที่ประกอบกันเป็น **Legionella pneumophila**

- ไข้สูง + ชีพจรช้ากว่าที่ควร (**relative bradycardia — Faget sign**): ไข้ 39.8 แต่ชีพจร 92
- อาการนอกปอดเด่น: ท้องเสีย, สับสน
- **Hyponatraemia (SIADH)** — พบบ่อยใน Legionella มากกว่าปอดอักเสบชนิดอื่นอย่างมีนัยสำคัญ
- ดับอักเสบเล็กน้อย
- ประวัติ โรงแรม/ระบบน้ำ/แอร์/**cooling tower** (เชื้ออยู่ในน้ำอุ่นและ biofilm)
- **Gram stain** มี **PMN** แต่ไม่เห็นเชื้อ — เพราะเป็น แบคทีเรียในเซลล์ ผนังบาง ติดสีกรัมไม่ดี

ทำไม **urinary antigen** เป็นคำตอบ

- รู้ผลภายในไม่กี่ชั่วโมง เปลี่ยนการรักษาได้ทันที
- ยังบวกแม้เริ่มยาปฏิชีวนะไปแล้ว และบวกอยู่ได้นานหลายสัปดาห์
- ข้อจำกัดที่ต้องรู้: ตรวจได้เฉพาะ **serogroup 1** (แต่ครอบคลุม ~80-90% ของรายที่ป่วย)

การรักษา: **respiratory fluoroquinolone (levofloxacin)** หรือ **azithromycin** — beta-lactam ไม่ได้ผล เพราะเชื้ออยู่ในเซลล์

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Hemoculture**: Legionella แทบไม่ขึ้นในขวดเพาะเลือดมาตรฐาน และช้า
- เพาะเสมหะบน **blood/chocolate agar**: เชื้อไม่ขึ้น ต้องใช้ **BCYE agar** (ต้องการ **L-cysteine** และเหล็ก) ซึ่งเป็นข้อสอบยอดนิยม — และแผ่น BCYE ก็ใช้เวลา 3-5 วัน
- **Cold agglutinin**: ของ Mycoplasma และความจำเพาะต่ำ
- **AFB smear**: ไม่เข้ากับอาการเฉียบพลัน 3 วัน + ท้องเสีย + Na ต่ำ

HIGH-YIELD PEARL

Legionella: ไข้สูง + ชีพจรช้า + ท้องเสีย + Na ต่ำ + gram stain มีแต่ PMN → urinary antigen (serogroup 1), เพาะต้องใช้ BCYE

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ pneumonia
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 2 — CAP

34. ตอบ A Post-influenza necrotising pneumonia CH-MCQ-34 • Lec 37

รูปแบบ "ดีขึ้นแล้วทรุดซ้ำ (biphasic illness)" หลังไข้หวัดใหญ่ = **secondary bacterial pneumonia**

กลไกที่ไข้หวัดใหญ่เปิดทางให้แบคทีเรีย

1. ทำลาย **ciliated respiratory epithelium** → mucociliary clearance เสีย
2. เปิด **receptor** ให้แบคทีเรียเกาะ + neuraminidase ช่วยการเกาะติด
3. กด **neutrophil** และ **macrophage function**

เชื้อที่พบบ่อย: *S. pneumoniae* > *S. aureus* > *H. influenzae* — แต่ลักษณะ **necrotising/cavitating + haemoptysis + ช็อกเร็ว + GPC** เป็นกลุ่ม ชี้ไปที่ *S. aureus* โดยเฉพาะสายที่สร้าง **Panton-Valentine leukocidin (PVL)** ซึ่งทำลาย neutrophil โดยตรง → **necrotising pneumonia** อัตราตายสูง

ทำไมต้องคลุม **MRSA** ทันที: รอผลเพาะเชื้อ 48-72 ชม. ในภาวะนี้ = สายเกินไป → ให้ **vancomycin** หรือ **linezolid** (linezolid มีข้อได้เปรียบเชิงทฤษฎีเพราะ ยับยั้งการสร้าง **toxin** และซึมเข้า ELF ดี) ร่วมกับ **beta-lactam** เพื่อคลุม pneumococcus ที่ยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งอยู่; ให้ **oseltamivir** ร่วมด้วย ในผู้ป่วยหนัก แม้เกิน 48 ชม.

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Oseltamivir** อย่างเดียว: มองข้ามการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซึ่งเป็นสาเหตุของการทรุดและอาจถึงตายใน 24 ชม.
- **Ceftriaxone** อย่างเดียว: ครอบคลุม MSSA ได้บ้าง แต่ **ไม่ครอบคลุม MRSA** ในบริบท necrotising pneumonia + ช็อก ถือว่าเสี่ยงเกินไป
- **Ampicillin + gentamicin**: สูตรของ neonatal sepsis/enterococcus; aminoglycoside ทำงานแยในหนองและ pH ต่ำของปอด
- **Metronidazole + clindamycin**: คลุม anaerobe สำหรับ aspiration/lung abscess ซึ่งดำเนินโรคเป็นสัปดาห์ ไม่ใช่ภาพเฉียบพลันหลังไข้หวัดใหญ่

HIGH-YIELD PEARL

หวัดใหญ่ดีขึ้นแล้วทรุดซ้ำ + cavitation + GPC clusters = PVL *S. aureus* → คลุม **MRSA** ทันที ร่วมกับ **beta-lactam** และให้ **oseltamivir** ด้วย

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 MCQ pneumonia complication
- MED32 MCQ influenza

35. ตอบ E Melioidosis pneumonia in a Thai diabetic farmer CH-MCQ-35 · Lec 37

ระบุเชื้อจากเพาะแอส: ชาวนาอีสาน + เบาหวานคุมไม่ดี + ฤดูฝน + ปอดบวมมีโพรงที่ upper lobe เปลี่ยนแบบวัณโรค + **Gram-negative bacillus** ย้อมติดสองขั้วแบบ "safety pin" = *Burkholderia pseudomallei* (เมลิอยด์) — โรคประจำถิ่นของภาคอีสานไทย

กลไกและปัจจัยเสี่ยง: เชื้ออยู่ในดินและน้ำ เข้าทางผิวหนังที่มีแผล การสูดละออง หรือกินน้ำ — เบาหวานคือปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่ง (>50% ของผู้ป่วย) เพราะ neutrophil function บกพร่อง; อื่น ๆ: ไตวายเรื้อรัง, ธาลัสซีเมีย, ดื่มสุรา, ได้ steroid

หลักการรักษาแบ่งสองระยะเสมอ (ออกสอบทุกปี)

ระยะ	ยา	ระยะเวลา
Intensive (IV)	Ceftazidime หรือ meropenem (เลือก meropenem ถ้ามี septic shock/neuro-melioidosis)	อย่างน้อย 10-14 วัน (นานกว่านี้ถ้ามี deep-seated focus)
Eradication (oral)	TMP-SMX (± doxycycline)	3-6 เดือน

ทำไมต้องมี eradication phase: เชื้ออยู่ในเซลล์ได้ ทำให้ relapse สูงมากถ้าหยุดยาเร็ว — นี่คือจุดที่คนตอบผิดบ่อยที่สุด
ต้องหา abscess ทั่วร่างกายด้วยเสมอ: ultrasound/CT ตับ ม้าม ต่อมลูกหมาก — พบฝีหลายตำแหน่งได้บ่อยและเปลี่ยนระยะเวลาการรักษา

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Ceftriaxone**: แม้เป็น 3rd generation cephalosporin เหมือนกัน แต่ *B. pseudomallei* ตื้อต่อ ceftriaxone/cefotaxime — **ceftazidime** เท่านั้นที่ได้ผล นี่คือตัวลวงที่ดีที่สุดของข้อนี้**
- **สูตรยาวัณโรค**: ภาพคล้าย TB จริง (โพรง upper lobe, น้ำหนักลด) แต่ AFB ลบ 3 ครั้ง + hemoculture ขึ้นเชื้อชัด; และเมลิอยด์ดำเนินโรคเร็วกว่า
- **Ciprofloxacin** เดียว: ให้ผลการรักษาแย่ อัตรา relapse สูง ไม่แนะนำ
- **Gentamicin + ampicillin**: *B. pseudomallei* ตื้อ aminoglycoside และ penicillin โดยธรรมชาติ** (intrinsic resistance) — เป็นลักษณะเฉพาะที่ใช้ช่วยระบุเชื้อในห้องแล็บได้

HIGH-YIELD PEARL

เมลิอยด์: ceftazidime/meropenem 10-14 วัน แล้วต่อ TMP-SMX 3-6 เดือน — ตื้อ ceftriaxone, gentamicin, penicillin โดยธรรมชาติ

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MCQ melioidosis
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 — CAP ในชาวนา
- MED29 MEQ melioidosis

36. ตอบ B Life-threatening asthma: the 'normal' PaCO₂ CH-MCQ-36 · Lec 37

กลไก: ทำไม PaCO₂ "ปกติ" จึงเป็นสัญญาณอันตราย

ในหอบหืดเฉียบพลัน ผู้ป่วยหายใจเร็วเพื่อชดเชย → PaCO₂ ควรจะต่ำ (respiratory alkalosis) เป็นปกติ เมื่อการอุดกั้นรุนแรงขึ้นและ กล้ามเนื้อหายใจล้า (fatigue) ผู้ป่วยหมดแรงจะระบาย CO₂ → PaCO₂ ค่อย ๆ ใต้กลับ "ปกติ" แล้วจึงสูงขึ้น

→ PaCO₂ ปกติในผู้ป่วยหอบรุนแรง = จุดข้ามผ่านสู่ระบบหายใจล้มเหลว ไม่ใช่การดีขึ้น

สัญญาณอันตรายถึงชีวิต (life-threatening asthma) ที่มีในโจทย์

- พูดได้ทีละคำ
- **Silent chest** — ลมเข้าออกน้อยเกินกว่าจะเกิดเสียงหวีด (wheeze หายไป = แย่ลง ไม่ใช่ดีขึ้น)
- **PEF < 33-50%** ของค่าที่ดีที่สุด
- **PaCO₂ ปกติหรือสูง**
- อื่น ๆ ที่ต้องจำ: ซึม/สับสน, เขียว, หัวใจเต้นช้าลงหรือความดันตก, ทำทางหมดแรง, **SpO₂ < 92%**

ต้องทำอะไร: ตามแพทย์อาวูโล/ICU ทันที, ให้ออกซิเจนคุม **SpO₂ 94-98%**, พ่นยาต่อเนื่อง, **IV magnesium sulfate 2 g**, พิจารณา IV salbutamol/aminophylline, เตรียมใส่ท่อช่วยหายใจ (ระวัง **dynamic hyperinflation/auto-PEEP** → ใช้ **permissive hypercapnia, expiratory time ยาว, RR ต่ำ**)

ทำไมข้ออื่นผิด

- ก๊าซดื้อ ย้ายไปห่อผู้ป่วยสามัญ: ดีความกลับด้าน = อันตรายที่สุด
- ชดเชยพอแล้ว: HCO₃ 23 คือค่าปกติ ไม่มีการชดเชยอะไรเกิดขึ้น และการชดเชยทางเมตาบอลิกใช้เวลาหลายวัน
- ให้ **beta-blocker**: ห้ามเด็ดขาด — หลอดลมหดตัวรุนแรงขึ้น; ซิฟจรเร็วเป็นผลจาก beta-agonist และภาวะเครียดของโรคเอง
- **Silent chest** = หายแล้ว: กับดักคลาสสิกที่สุดของเรื่องนี้

HIGH-YIELD PEARL

หอบรุนแรง: silent chest + PaCO₂ ปกติ = ใกล้หายใจล้มเหลว ไม่ใช่ดีขึ้น — ขึ้น ICU และเตรียมใส่ท่อ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED30 MCQ acute asthma
- MED34 MEQ asthma
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 3 — asthma

37. ตอบ C Indications for long-term oxygen therapy in COPD CH-MCQ-37 · Lec 37

LTOT เป็นหนึ่งในไม่กี่การรักษาของ **COPD** ที่ "ยืดยาวได้จริง" (ร่วมกับ เลิกบุหรี่ และ การผ่าตัดลดปริมาตรปอดในผู้ป่วยที่คัดเลือกล่วงแล้ว) — หลักฐานจาก **NOTT** และ **MRC trial**

เกณฑ์ให้ **LTOT** (ต้องวัด **ABG** ขณะ **stable** อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน $\geq 3-4$ สัปดาห์ และห่างจาก **exacerbation** $\geq 4-6$ สัปดาห์)

- **PaO₂ ≤ 55 mmHg (หรือ SpO₂ $\leq 88\%$)** — ข้อนี้เข้าเกณฑ์ (52 และ 54) หรือ
- **PaO₂ 56-59 mmHg (SpO₂ $\leq 89\%$)** ร่วมกับ หลักฐานของผลตามมาจากภาวะพร่องออกซิเจนเรื้อรัง ได้แก่ **cor pulmonale** / ขาบวม, **P pulmonale** ใน ECG, หรือ **polycythaemia** (**Hct $> 55\%$**)

กลไกที่ทำให้รอดชีวิตนานขึ้น: hypoxia เรื้อรัง $\rightarrow$ **hypoxic pulmonary vasoconstriction** หัวปอด $\rightarrow$ **pulmonary hypertension** $\rightarrow$ **cor pulmonale**; ออกซิเจนต่อเนื่องลดแรงต้านหลอดเลือดปอด ชะลอ cor pulmonale และลด secondary polycythaemia

เวลาที่ใช้สำคัญและเป็น **dose-dependent**: ≥ 15 ชั่วโมง/วัน เป็นขั้นต่ำ — **NOTT** แสดงว่า ใช้ต่อเนื่อง ~ 19 ชม./วัน ดีกว่า 12 ชม./คืน อย่างชัดเจน ยิ่งใช้มากยิ่งดี

เป้าหมาย: ปรับให้ **PaO₂ > 60 mmHg** หรือ **SpO₂ 90-92%** และเฝ้าระวัง CO₂ คั่ง

ทำไมข้ออื่นผิด

- เฉพาะกลางคืน 8 ชม.: ต่ำกว่าขั้นต่ำ 15 ชม. ไม่แสดงว่ายืดชีวิต (isolated nocturnal desaturation ที่ PaO₂ กลางวันปกติ ไม่มีข้อบ่งชี้ LTOT)
- ใช้เมื่อเหนื่อย (**PRN**): บรรเทาอาการชั่วคราวแต่ ไม่เปลี่ยนอัตราการตาย เพราะไม่ได้แก้ hypoxia เรื้อรัง
- **Theophylline**: ประโยชน์น้อย ขอบเขตการรักษาแคบ ไม่ลดอัตราการตาย
- **Prednisolone** ระยะยาว: ห้าม ใน COPD คงที่ — ไม่ลดอัตราการตาย แต่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระดูกพรุน เบาหวาน และ เพิ่มอัตราการตาย

HIGH-YIELD PEARL

LTOT: PaO₂ ≤ 55 หรือ 56-59 ที่มี cor pulmonale/Hct $> 55\%$ — ต้องใช้ ≥ 15 ชม./วัน (ยิ่งมากยิ่งดี) และวัด ABG ตอน stable สองครั้ง

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ COPD
- MED33 MEQ COPD

38. ตอบ E Antibiotics in acute exacerbation of COPD CH-MCQ-38 · Lec 37

แนวคิดหลัก: AECOPD เกิดจากไวรัส (~50%), แบคทีเรีย, และมลพิษ — ไม่ใช่ทุกครั้งที่ต้องได้ยาปฏิชีวนะ จึงต้องมีเกณฑ์

Anthonisen cardinal symptoms (3 ข้อ)

1. หายใจเหนื่อยมากขึ้น
2. ปริมาณเสมหะมากขึ้น
3. เสมหะเป็นหนอง (**purulence**) ← ข้อนี้ทำนายการมีแบคทีเรียได้ดีที่สุด

ข้อบ่งชี้ให้ยาปฏิชีวนะตาม **GOLD**

- มีครบ ทั้ง 3 ข้อ (type I) ← ผู้ป่วยรายนี้
- มี 2 ข้อ โดยหนึ่งในนั้นต้องเป็น **purulence** (type II)
- ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (**invasive หรือ non-invasive**) — กลุ่มนี้ให้เสมอ

กลไกของ **purulence**: สืบมาจาก **myeloperoxidase** ใน **neutrophil** ที่หลั่งออกมาตอบสนองต่อแบคทีเรีย → เป็น marker ทางคลินิกที่ใช้แทนการเพาะเชื้อได้ดี

เชื้อที่พบบ่อย: *H. influenzae*, *S. pneumoniae*, *M. catarrhalis* ($\pm$ *Pseudomonas* ถ้า FEV1 ต่ำมาก ได้ยาปฏิชีวนะบ่อย หรือ เคยแยกได้มาก่อน)

ระยะเวลา: โดยทั่วไป 5-7 วัน

ทำไมข้ออื่นผิด

- **SpO2 < 92%** เพียงอย่างเดียว: บอกความรุนแรงของการแลกเปลี่ยนก๊าซ ไม่ได้บอกว่ามีแบคทีเรีย — ให้ออกซิเจนเป้าหมาย 88-92% ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ
- **ไข้ > 37.0°C**: 37.4 ไม่ใช่ไข้ด้วยซ้ำ และไข้ไม่ใช่เกณฑ์ Anthonisen
- **ฟิล์มปกติจึงต้องให้ยากันปอดบวม**: ตรวจจับด้าน — ถ้าฟิล์ม ผิดปกติ จะเป็น **pneumonia** ซึ่งต้องให้ยาตามแนวทาง CAP; ยาปฏิชีวนะไม่ได้ใช้ป้องกัน
- **ทุก exacerbation ต้องให้ยา**: ทำให้เกิดการดื้อยาและ *C. difficile* โดยไม่จำเป็น

HIGH-YIELD PEARL

ให้ยาปฏิชีวนะใน AECOPD เมื่อครบ 3 อาการ, หรือ 2 อาการที่ต้องมี purulence, หรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ AECOPD
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 2 — COPD exacerbation

39. ตอบ E Beta-blockers in obstructive airway disease CH-MCQ-39 · Lec 37

ประเด็นสมมูลความเสี่ยง: ผู้ป่วยหลัง STEMI ที่มี **LVEF 38%** ได้ประโยชน์จาก beta-blocker ชัดเจน (ลดอัตราการตายและ **sudden cardiac death**) — การงดยาเพราะกลัวโรคปอดคือ การรักษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งพบบ่อยมากในเวชปฏิบัติจริง

กลไกที่ทำให้ **cardioselective** ปลอดภัยกว่า

- **β1** อยู่ที่หัวใจเป็นหลัก; **β2** อยู่ที่กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลม → การปิดกั้น β2 ทำให้หลอดลมหดตัว
- **Bisoprolol, metoprolol succinate, nebivolol** เลือกจับ β1 สูง → ผลต่อ FEV1 น้อยมากใน COPD
- หลักฐาน: meta-analysis ของ cardioselective beta-blocker ใน COPD ไม่พบการลด FEV1 หรือเพิ่มการใช้ยาขยายหลอดลมอย่างมีนัยสำคัญ

> ข้อควรระวัง: ความเสี่ยง ลดลงเมื่อขนาดยาสูงขึ้น → จึงต้อง เริ่มต่ำ ค่อย ๆ เพิ่ม พร้อมติดตามอาการและ **PEF/spirometry**

ความต่างระหว่าง **COPD** กับ **asthma** ที่ต้องแยกให้ได้

	COPD (ข้อนี้)	Asthma
Cardioselective BB	ใช้ได้ ควรใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้ทางหัวใจ	ใช้ด้วยความระมัดระวังมาก เฉพาะเมื่อจำเป็นจริง และในโรคควบคุมได้
Non-selective BB	หลีกเลี่ยง	ข้อห้าม

ทำไมข้ออื่นผิด

- งด **beta-blocker** ถาวร ใช้ **verapamil**: **verapamil** เป็นข้อห้ามใน **LVEF** ลด เพราะกด inotropy อย่างแรง → หัวใจล้มเหลวกำเริบ
- **Propranolol**: **non-selective** ปิดกั้น β2 ด้วย → หลอดลมหดตัว และยังไม่ใช่ว่าที่มีหลักฐานใน HFrEF
- รอ **bronchial provocation test**: ผู้ป่วยหลัง STEMI ต้องได้ยาป้องกันหตุยภูมิภายในไม่กี่วัน การเลื่อนออกไปเพื่อการตรวจที่ไม่จำเป็นและมีความเสี่ยงคือความผิดพลาด
- **Ivabradine** แทน: ลดอัตราการเต้นหัวใจผ่าน **If channel** ของ **SA node** ใช้เป็น ยาเสริม เมื่อ HR ยังสูงทั้งที่ได้ beta-blocker เต็มขนาดแล้ว **ไม่มีหลักฐานลดอัตราการตายหลัง MI เทียบเท่า beta-blocker**

HIGH-YIELD PEARL

COPD ไม่ใช่ข้อห้ามของ cardioselective beta-blocker — เริ่มต่ำแล้วไต่ขึ้น; ความเสี่ยง β1 ลดลงเมื่อขนาดสูง

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 MCQ COPD/comorbidity
- MED30 MCQ post-MI management

40. ตอบ E Community-acquired pneumonia failing to improve CH-MCQ-40 · Lec 37

หลักการ: ผู้ป่วย CAP ส่วนใหญ่ ดีขึ้นทางคลินิกภายใน 48-72 ชม. ถ้าไม่ดีขึ้น ต้องถามเป็นระบบว่า "ผิดที่เชื้อ ผิดที่ยา หรือผิดที่ภาวะแทรกซ้อน/การวินิจฉัย"

สาเหตุของ non-responding pneumonia

หมวด	ตัวอย่าง
ภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ ← ข้อนี้	Parapneumonic effusion/empyema, lung abscess, obstruction จากก้อน
เชื้อไม่ครอบคลุม	MRSA, Pseudomonas, TB, เชื้อรา, anaerobe
ไม่ใช้การติดเชื้อ	PE, มะเร็ง, organising pneumonia, vasculitis, heart failure
ปัจจัยผู้ป่วย	ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, empyema ที่ไม่ได้รับยา, ยาไม่ถึงระดับ

ทำไมต้องแทงน้ำ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนยา: มี เจ็บแบบ pleuritic ใหม่ + เสียงหายใจเบาลง + costophrenic angle ทึบ → parapneumonic effusion ซึ่ง ยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียวรักษาไม่หายถ้าเข้าสู่ระยะ complicated/empyema — หนองเป็น undrained focus ที่ยาเข้าไม่ถึง (pH ต่ำ, ยาเสื่อมฤทธิ์, แบคทีเรียอยู่ใน stationary phase)

Ultrasound ดีกว่า CXR ตรงไหน: บอกปริมาณน้ำ, แยก loculation/septation, และนำทางการแทงได้ปลอดภัยกว่า

เกณฑ์ที่ต้องใส่สายระบาย (complicated parapneumonic/empyema)

- หนองเห็นด้วยตา หรือ ย้อมกรัม/เพาะเชื้อพบเชื้อ
- pH < 7.20
- glucose < 40 mg/dL หรือ LDH > 1,000 U/L
- มี loculation

ทำไมข้ออื่นผิด

- ขยายยาเป็น meropenem + vancomycin แล้วรออีก 72 ชม.: กว้างขึ้นก็ไม่ทะลุเข้าไปในหนองที่ยังไม่ระบาย — source control มาก่อนการขยายสเปกตรัม
- Prednisolone: ไม่ใช้การรักษาของ undrained infection และกดภูมิ
- เพาะเลือดซ้ำแล้วให้ยาเดิม: เพาะเลือดซ้ำพอทำได้ แต่ ปล่อยเวลาผ่านไปโดยไม่แก้สาเหตุ
- ให้กลับบ้านเพราะฟิล์มซ้ำกว่าอาการ: ประโยชน์จริงในผู้ป่วยที่ อาการดีขึ้น เท่านั้น — รายนี้ แย่ลงทางคลินิก จึงใช้ไม่ได้

HIGH-YIELD PEARL

CAP ไม่ดีขึ้นใน 72 ชม. + pleuritic pain ใหม่ = คิดถึง empyema — ultrasound + เจาะน้ำก่อน อย่าเพิ่งขยายยา

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MEQ pneumonia complication
- MED31 MCQ empyema
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 3 — CAP

MEQ 1 Active pulmonary tuberculosis — diagnosis, regimen and contact management

CH-MEQ-01 · Lec 03

1. จงให้การวินิจฉัยที่น่าจะเป็นมากที่สุด พร้อมบอกข้อมูลสนับสนุนจากประวัติ ตรวจร่างกาย และภาพรังสี

การวินิจฉัย: **Active pulmonary tuberculosis** (ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี)

ข้อมูลสนับสนุนจากประวัติ (**constitutional + respiratory symptoms** ของ TB)

- ไอเรื้อรัง ≥ 2 สัปดาห์ (6 สัปดาห์) — เกณฑ์คัดกรองหลักของประเทศไทย
- ไอเป็นเลือด (**haemoptysis**) — จากการกัดกร่อนหลอดเลือดในผนังโพรง (Rasmussen aneurysm ในรายรุนแรง)
- ไข้ต่ำ ๆ ตอนบ่าย + เหงื่อออกกลางคืน + น้ำหนักลด 6 กก. + เบื่ออาหาร = classic constitutional symptoms จาก **TNF- α / IL-1** ที่หลังจาก **granulomatous inflammation**
- บ่งชี้เสี่ยง: เบาหวานคุมไม่ดี (**HbA1c 9.2%**) ทำให้ **neutrophil chemotaxis, phagocytosis** และ **Th1 response** บกพร่อง $\rightarrow$ เพิ่มความเสี่ยง TB ~ 3 เท่า; **subnerve** ทำลาย mucociliary clearance และ macrophage function; อาชีพขับรถสองแถว = สัมผัสคนหนาแน่นในที่อากาศถ่ายเทไม่ดี

ตรวจร่างกาย: ผอมลง, ไข้ต่ำ, **crackles** ที่ปอดขวาบน

ภาพรังสี — จุดชี้ขาด: **right upper lobe infiltration + thick-walled cavity**

> ทำไม TB ชอบปอดกลีบบน: บริเวณ apical/posterior segment ของ upper lobe และ superior segment ของ lower lobe มี **ventilation/perfusion ratio** สูง $\rightarrow$ **PO2** สูง ซึ่งเหมาะกับเชื้อ **obligate aerobe** อย่าง *M. tuberculosis* และมี **lymphatic drainage** น้อย ทำให้กำจัดเชื้อได้ช้า

Lab สนับสนุน: **anaemia of chronic disease** (Hb 10.8), **thrombocytosis** (380,000) เป็น acute-phase response, WBC มักปกติ (ต่างจากปอดอักเสบแบบที่เรียกว่าทั่วไป) — **WBC** ปกติในผู้ป่วยไอเป็นเลือดที่มี **cavity** เป็นเบาแสสำคัญ

2. จงส่งตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัย พร้อมบอกเหตุผลของแต่ละอย่าง

การตรวจเพื่อยืนยัน (ต้องได้เชื้อหรือสารพันธุกรรมของเชื้อ)

การตรวจ	เหตุผล / จุดเด่น
Xpert MTB/RIF (Ultra) จากเสมหะ — ทำเป็นอันดับแรกตามแนวทาง WHO/ประเทศไทย	รู้ผลใน ~ 2 ชั่วโมง, ไวกว่า smear มาก (โดยเฉพาะ smear-negative และผู้ติดเชื้อ HIV), และ บอก rifampicin resistance ได้ทันที
Sputum AFB smear (Ziehl-Neelsen หรือ fluorochrome) อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง รวมเสมหะตอนเช้า	ถูก เร็ว และ บอกความสามารถในการแพร่เชื้อ (smear-positive = แพร่เชื้อสูง ต้องแยกผู้ป่วย)
Sputum culture (solid Löwenstein-Jensen หรือ liquid MGIT) + drug susceptibility test	มาตรฐานอ้างอิง (gold standard) ไวที่สุด และจำเป็นสำหรับ DST — MGIT ~ 2 สัปดาห์, solid media 3-8 สัปดาห์
HIV testing (พร้อม counselling)	ต้องตรวจในผู้ป่วยโรคทุกโรค เพราะเปลี่ยนทั้งการรักษา (เวลาเริ่ม ART, ปฏิกริยาระหว่าง rifampicin กับยาด้านไวรัส) และพยากรณ์โรค

การตรวจประกอบก่อนเริ่มยา (**baseline**)

- **LFT** (INH, RIF, PZA เป็นพิษต่อดตับ) — รายนี้ AST/ALT ปกติ
- **Cr/eGFR** (ปรับขนาด EMB, PZA)
- **Visual acuity + colour vision (Ishihara)** ก่อนให้ **ethambutol** เพราะเสี่ยง optic neuritis
- **Uric acid** (PZA ทำให้สูงขึ้น)
- น้ำหนักตัว — ใช้คำนวณขนาดยาและติดตามการตอบสนอง
- ควบคุมเบาหวานให้ดีขึ้น และตรวจ HbA1c ซ้ำ (rifampicin เร่งการเผาผลาญ sulfonylurea $\rightarrow$ น้ำตาลอาจสูงขึ้น)

3. จงวางแผนการรักษาด้วยยาด้านวัณโรค พร้อมบอกขนาดยาโดยประมาณและระยะเวลา

สูตรมาตรฐานสำหรับ **drug-susceptible pulmonary TB: 2HRZE / 4HR** (รวม 6 เดือน)

ระยะ	ยา	ระยะเวลา
Intensive phase	Isoniazid (H) + Rifampicin (R) + Pyrazinamide (Z) + Ethambutol (E)	2 เดือน
Continuation phase	Isoniazid + Rifampicin	4 เดือน

ขนาดยาผู้ใหญ่ (น้ำหนัก 48 กก.) — ให้นวันละครั้ง ท้องว่าง

- **Isoniazid 5 mg/kg** ($\approx$ 250-300 mg) — สูงสุด 300 mg
- **Rifampicin 10 mg/kg** ($\approx$ 450-600 mg; น้ำหนัก < 50 กก. มักให้ 450 mg)
- **Pyrazinamide 25 mg/kg** ($\approx$ 1,200 mg)
- **Ethambutol 15-20 mg/kg** ($\approx$ 800 mg)
- **Pyridoxine (vitamin B6) 10-25 mg/วัน** — ต้องให้ในรายนี้ เพราะ เบาหวาน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ **INH-induced peripheral neuropathy** (INH แย่งการทำงานของ pyridoxal phosphate)

เหตุผลเชิงกลไกที่ต้องใช้ยาหลายตัวและนาน

- ใช้หลายตัว: ในโพรงมีเชื้อ $\sim 10^8$ - 10^9 ตัว ซึ่งมีเชื้อกลายพันธุ์ดื้อยาแต่ละตัวอยู่แล้วตามธรรมชาติ (INH ~ 1 ใน 10^6 , RIF ~ 1 ใน 10^8) — ให้ยาตัวเดียวจึงเท่ากับคัดเลือกเชื้อดื้อยา
- ใช้นาน: เชื้อกลุ่ม **persisters/dormant** แบ่งตัวช้ามาก **rifampicin** และ **pyrazinamide** เป็นยา **sterilising** ที่ฆ่ากลุ่มนี้ได้ (PZA ทำงานได้ดีใน สภาพเป็นกรดภายใน **macrophage**/บริเวณอักเสบ จึงใช้แค่ 2 เดือนแรกที่มีการอักเสบอย่างมาก)

ผลข้างเคียงที่ต้องเตือนผู้ป่วย

- **Rifampicin**: ปัสสาวะ/น้ำตา/เหงื่อสีส้มแดง (บอกล่วงหน้าเพื่อไม่ให้หยุดยาเอง), เป็น **enzyme inducer** แรง $\rightarrow$ ลดระดับยาคูมกานิด, warfarin, ยาด้านไวรัส, sulfonylurea
- **INH**: ตับอักเสบ, peripheral neuropathy, drug-induced lupus
- **PZA**: ตับอักเสบ, **hyperuricaemia**/ปวดข้อ
- **EMB**: **optic neuritis** (สูญเสียการมองเห็นสีแดง-เขียว) — ให้หยุดยาและพบแพทย์ทันทีถ้าตามัว

4. ควรแยกผู้ป่วยอย่างไร และจะจัดการผู้สัมผัสในบ้านอย่างไร (ภรรยา และหลานอายุ 3 ขวบ)

การแยกผู้ป่วย (airborne precautions)

- กลไกการแพร่: **droplet nuclei** ขนาด **1-5 ไมครอน** ลอยในอากาศได้นานเป็นชั่วโมง เข้าถึงถุงลมโดยตรง $\rightarrow$ ไม่ใช่ **droplet** ธรรมดา จึงใช้ **surgical mask** ป้องกันผู้สัมผัสไม่ได้
- ลำดับความสำคัญของมาตรการ (hierarchy of controls)
 1. **Administrative**: คัดแยกผู้ป่วยไอเรื้อรังตั้งแต่จุดคัดกรอง, เริ่มยาเร็ว (การรักษาที่ได้ผลคือมาตรการควบคุมการแพร่ที่ดีที่สุด)
 2. **Environmental**: ห้องแยกความดันลบ $\geq$ **6-12 air changes/hour**, ถ้าไม่มีให้ใช้ห้องแยกที่เปิดหน้าต่าง อากาศถ่ายเท และแสงแดดส่องถึง (UV ฆ่าเชื้อ)
 3. **Personal**: ผู้ป่วยใส่ **surgical mask** (กันละอองที่ออกจากตัว), บุคลากรใส่ **N95** (กันการสูดละอองเข้า) — จำสลับกันไม่ได้
- ระยะเวลา: จนกว่าจะ (1) ได้ยาต้านวัณโรคที่เหมาะสม $\geq$ **2 สัปดาห์** (2) อาการทางคลินิกดีขึ้น และ (3) **AFB smear** เป็นลบ **3 ครั้งติดต่อกัน** (เกณฑ์เข้มในกรณี MDR หรือมีผู้สัมผัสภูมิคุ้มกันต่ำ)

การจัดการผู้สัมผัสในบ้าน (contact investigation)

ทุกคนที่อยู่ร่วมบ้าน ต้องได้รับการคัดกรองอาการ + CXR

ผู้สัมผัส	แนวทาง
ภรรยา (ผู้ใหญ่)	ซักอาการ + CXR ; ถ้าไม่มีอาการและ CXR ปกติ $\rightarrow$ ตรวจ TST หรือ IGRA ; ถ้าบวก = LTBI $\rightarrow$ พิจารณาการรักษา (3HP, 4R, 3HR หรือ 6H) หลังจากตัด active disease แล้วเท่านั้น; ควรตรวจ HIV และเบาหวานด้วย
หลานอายุ 3 ขวบ	กลุ่มเสี่ยงสูงสุด — เด็ก < 5 ปี มีโอกาสลุกลามเป็น miliary TB และ TB meningitis สูงมากหลังติดเชื้อ • ประเมินอาการ + CXR + TST/IGRA • ถ้าไม่มี active TB $\rightarrow$ ต้องให้ยาป้องกัน (TB preventive therapy) ทันที แม้ TST จะยังลบ เพราะภูมียังไม่ตอบสนอง (anergy/ยังไม่ถึงเวลา) แล้วตรวจ TST ซ้ำที่ 8-12 สัปดาห์ • สูตรที่ใช้: isoniazid 10 mg/kg/วัน 6-9 เดือน หรือ 3HR/3HP ตามอายุและความพร้อม พร้อม pyridoxine

อื่น ๆ: แจ้งเป็นโรคที่ต้องรายงาน, ขึ้นทะเบียนในระบบ **DOTS (directly observed therapy)** เพื่อให้กินยาครบ — การกินยาไม่ครบคือสาเหตุหลักของ **MDR-TB**

5. จะติดตามการรักษาอย่างไร และถ้า **sputum AFB** ยังเป็นบวกเมื่อครบ **intensive phase 2** เดือน จะทำอย่างไร

การติดตามระหว่างการรักษา

สิ่งที่ติดตาม	ความถี่	เหตุผล
Sputum AFB smear ($\pm$ culture)	สิ้นเดือนที่ 2, 5 และ 6	เป็นตัวชี้วัดหลักของการตอบสนอง และนิยาม treatment failure
น้ำหนักตัว	ทุกครั้งที่มาตรวจ	เพิ่มขึ้น = ตอบสนองดี และใช้ปรับขนาดยา
อาการทางคลินิก	ทุกครั้ง	ไข้ลด ไอลด เหนื่อยกลางคืนหาย ภายใน 2-4 สัปดาห์
LFT	เมื่อมีอาการ (เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ตัวเหลือง ปวดชายโครงขวา) หรือเป็นระยะในกลุ่มเสี่ยง	Drug-induced hepatitis: หยุดยาเมื่อ ALT > 3 เท่าของค่าปกติร่วมกับมีอาการ หรือ > 5 เท่าแม้ไม่มีอาการ
การมองเห็นและการแยกสี	ทุกเดือนขณะได้ EMB	Optic neuritis
น้ำตาลในเลือด	สม่ำเสมอ	rifampicin เหนี่ยวนำ CYP $\rightarrow$ ลดระดับ sulfonylurea ; และเบาหวานที่คุมไม่ได้ทำให้ TB ตอบสนองช้า
CXR	เมื่อสิ้นสุดการรักษา (ไม่ใช่ตัดสินระหว่างทาง)	รอยโรคทางรังสีหายช้ากว่าการเสมอ ห้ามใช้ CXR เพียงอย่างเดียวตัดสินว่าล้มเหลว

ถ้า **sputum AFB** ยังบวกเมื่อครบ 2 เดือน

ขั้นตอนที่ถูกต้อง

1. ทบทวนความสม่ำเสมอในการกินยา (**adherence**) — สาเหตุอันดับหนึ่ง; ตรวจสอบผ่านระบบ DOTS, ถามตรง ๆ อย่างไม่ตัดสิน, ดูสีปัสสาวะส้มจาก rifampicin
2. ส่ง **sputum culture + drug susceptibility test** และ **Xpert MTB/RIF** ซ้ำ เพื่อดู **drug resistance** — นี่คือนี่ที่ต้องทำเสมอ
3. ทบทวนขนาดยาเทียบกับน้ำหนัก (ได้ยำน้อยเกินไปหรือไม่) และภาวะที่ทำให้ดูดซึมยาไม่ดี (เบาหวาน, ท้องเสียเรื้อรัง, กินยาพร้อมอาหาร)
4. ตรวจ **HIV** ซ้ำ/ประเมินภูมิคุ้มกัน และควบคุมเบาหวานให้ดี
5. ถ้าเชื่อยังไวต่อยา (**DST** ปกติ) $\rightarrow$ ยึดระยะ **intensive phase** ออกไปอีก **1** เดือน และตรวจเสมหะซ้ำ (ผู้ป่วยที่มีโพรงขนาดใหญ่และเชื่อยามากมักเปลี่ยนเป็นลบช้า) พร้อมย้ำ DOTS

กฎเหล็กที่ออกสอบเสมอ

> ห้ามเติมยาตัวเดียวเข้าไปในสูตรที่กำลังล้มเหลวเด็ดขาด (**never add a single drug to a failing regimen**) เพราะเท่ากับให้ยาเดี่ยวต่อเชื้อที่ดื้อสูตรเดิม $\rightarrow$ สร้าง **MDR/XDR-TB**

> ถ้าสงสัย MDR ต้องเปลี่ยนเป็น สูตรใหม่ที่มียาที่คาดว่าจะยังได้ผลอย่างน้อย **4-5** ตัวพร้อมกัน และส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ

หมายเหตุสำคัญ: **smear** บวกอาจเป็นเชื้อที่ตายแล้ว (ย้อมติดกรดได้แม้ตาย) — ดังนั้น **culture** จึงเป็นตัวตัดสินจริงว่าล้มเหลวหรือไม่ นิยาม **treatment failure = culture** ยังบวกที่เดือนที่ 5 ขึ้นไป

REF

- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 — MEQ pulmonary TB
- MED33 MEQ วัณโรคปอด
- MED31 past paper loop C&D — TB

1. จงแปลผล arterial blood gas อย่างเป็นระบบ และบอกว่าเป็น respiratory failure ชนิดใด

แปล ABG ทีละชั้น (ทำตามลำดับเสมอ อย่าข้าม)

ขั้นที่ 1 — ดู pH: 7.28 → **acidaemia** (ปกติ 7.35-7.45)

ขั้นที่ 2 — หาความผิดปกติปฐมภูมิ: **PaCO₂ 68 (สูง)** ไปในทิศทางเดียวกับ acidosis → **primary respiratory acidosis** (ถ้าเป็น metabolic acidosis เป็นหลัก HCO₃ ต้องต่ำ แต่ HCO₃ = 31 สูง)

ขั้นที่ 3 — ประเมินการชดเชย: เจ็บปื้นหรือเรื้อรัง

	HCO ₃ เพิ่มขึ้นต่อ PaCO ₂ ที่สูงขึ้นทุก 10 mmHg	pH ลดลงต่อ PaCO ₂ ที่สูงขึ้นทุก 10
Acute	+1 mmol/L	-0.08
Chronic	+3.5-4 mmol/L	-0.03

$\Delta\text{PaCO}_2 = 68 - 40 = 28 \text{ mmHg}$ (2.8 หน่วยลิบ)

- ถ้า **acute** ล้วน: HCO₃ ที่คาด = $24 + 2.8 \approx 26.8$
- ถ้า **chronic** ล้วน: HCO₃ ที่คาด = $24 + (2.8 \times 3.5) \approx 33.8$
- ค่าจริง = 31 → อยู่ระหว่างกลาง = **acute-on-chronic respiratory acidosis** (มี chronic compensation อยู่เดิมจาก COPD แล้วมี CO₂ คั่งเจ็บบล้นซ้อนขึ้นมา)

ขั้นที่ 4 — คำนวณ **A-a gradient (room air, สมมติที่ระดับน้ำทะเล)**

$\text{PAO}_2 = \text{FiO}_2 \times (760 - 47) - \text{PaCO}_2/0.8 = 0.21 \times 713 - 68/0.8 = 149.7 - 85 = 64.7$

A-a = 64.7 - 48 ≈ 17 mmHg; ค่าปกติตามอายุ = อายุ/4 + 4 = 68/4 + 4 = 21

→ **A-a gradient** ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติตามอายุ แปลว่า ภาวะพร่องออกซิเจนอธิบายได้เกือบทั้งหมดจาก **hypoventilation** (แม้ในความเป็นจริง COPD มี V/Q mismatch รวมด้วยเสมอ)

ขั้นที่ 5 — ตรวจสอบความสอดคล้อง: HCO₃ จาก ABG (31) ใกล้เคียง HCO₃ จาก electrolytes (30) → ตัวอย่างเลือนน่าเชื่อถือ

สรุป: **Acute-on-chronic hypercapnic (type 2) respiratory failure with partially compensated respiratory acidosis**

กลไกที่ทำให้ CO₂ คั่งใน AECOPD

1. **Airflow limitation** เพิ่มขึ้น (บวม เสมหะ หลอดลมหดเกร็ง) → **dynamic hyperinflation + auto-PEEP** → กะบังลมแบนอยู่ในตำแหน่งเสียเปรียบเชิงกล → กล้ามเนื้อหายใจล้า
2. **Dead space ventilation** เพิ่มขึ้น จากการทำลายถุงลม → ต้องใช้ minute ventilation สูงขึ้นเพื่อขับ CO₂ เท่าเดิม
3. หายใจเร็วตื้น (**rapid shallow breathing**) → สัดส่วน dead space ต่อ tidal volume สูงขึ้นอีก

2. จงวางแผนการรักษาเบื้องต้นในห้องฉุกเฉิน (ระบุเป้าหมาย SpO₂ และเหตุผล)

1) Controlled oxygen therapy — เป้าหมาย SpO₂ 88-92%

ให้ทาง **Venturi mask FiO₂ 0.24-0.28** (ควบคุม FiO₂ ได้แม่นยำกว่า nasal cannula เพราะ flow สูงกว่า inspiratory flow ของผู้ป่วย)

ทำไมต้องจำกัด ไม่ให้ให้ออกซิเจนเต็มที่ — กลไกที่แท้จริงของ **oxygen-induced hypercapnia** (สำคัญมากในข้อสอบ)

1. การคลาย **hypoxic pulmonary vasoconstriction** → เลือดไหลกลับไปยังถุงลมที่ระบายอากาศไม่ดี → **V/Q mismatch** แย่ลง, **dead space** เพิ่ม ← กลไกหลัก
2. **Haldane effect**: Hb ที่อิ่มตัวด้วยออกซิเจนจับ CO₂ ได้น้อยลง → ปลด CO₂ เข้าสู่พลาสมา → PaCO₂ สูงขึ้น
3. การกดศูนย์หายใจจาก **hypoxic drive** ที่หายไป — มีส่วนแต่ น้อยที่สุด (ตรงข้ามกับที่ท่องกันมา)

> แต่ ห้ามปล่อยให้ **hypoxaemia** รุนแรง — ผู้ป่วยตายจาก hypoxia เร็วกว่าจาก hypercapnia เสมอ ถ้า SpO₂ < 88% ต้องเพิ่มออกซิเจนและเตรียมช่วยหายใจ

2) ยาขยายหลอดลมออกฤทธิ์สั้น

- **Salbutamol 2.5-5 mg + ipratropium 0.5 mg nebulisation** ทุก 20 นาที × 3 ครั้ง แล้วทุก 4-6 ชม.

- ควรพ่นด้วยอากาศ (**air-driven**) หรือควบคุมออกซิเจนที่ใช้ขับ เพราะการพ่นด้วยออกซิเจน 6-8 LPM = ให้ FiO₂ สูงโดยไม่ตั้งใจ → CO₂ คั่งมากขึ้น

3) Systemic corticosteroid

- **Prednisolone 40 mg oral** วันละครั้ง **5 วัน** (หรือ hydrocortisone IV ถ้ากินไม่ได้) — ลดการอักเสบของหลอดลม ทำให้ **FEV1** เพิ่มขึ้น ลดวันนอนโรงพยาบาล และลดการกลับเป็นซ้ำ
- ไม่ต้อง **taper** ถ้าใช้ ≤ 2 สัปดาห์; ระวังน้ำตาลสูง

4) ยาปฏิชีวนะ — มีข้อบ่งชี้ในรายนี้

ครบ **Anthonisen** ทั้ง 3 ข้อ: เหนื่อยมากขึ้น + เสมหะมากขึ้น + เสมหะเป็นหนอง

→ **amoxicillin-clavulanate** หรือ **respiratory fluoroquinolone 5-7 วัน**

เนื่องจาก **FEV1 38% + admit บ่อย** → เสี่ยง ***Pseudomonas*** ให้พิจารณาเก็บเสมหะเพาะเชื้อและเลือกยาที่ครอบคลุมตามความเสี่ยง

5) การรักษาประคับประคองและสิ่งที่ต้องระวัง

- แก้ไขเกลือแร่ (**K, Mg, PO₄** — ต่ำได้จาก beta-agonist และมีผลต่อกำลังกล้ามเนื้อหายใจ)
- **VTE prophylaxis**
- หลีกเลี่ยงยากล่อมประสาท/opioid ที่กดการหายใจ
- ไม่ใช้ **methylxanthine (aminophylline)** เป็นประจำ — ประโยชน์น้อย ขอบเขตการรักษาแคบ หัวใจเต้นผิดปกติหวั่นไหวได้
- หา **precipitant** เสมหะ: pneumonia, **pneumothorax**, **PE** (พบใน AECOPD ที่ไม่ทราบสาเหตุได้ถึง ~15-20%), heart failure, การหยุดยา

3. หลังให้การรักษา 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยยังเหนื่อยมาก RR 32/min ABG ซ้ำ: pH 7.24, PaCO₂ 76, PaO₂ 62 (on Venturi 28%), HCO₃ 32 จะทำอย่างไรต่อ พร้อมบอกข้อบ่งชี้และข้อห้าม

การประเมิน: pH แล่ง (7.28 → 7.24), PaCO₂ สูงขึ้น (68 → 76) ทั้งที่ได้การรักษาเต็มที่ = การรักษาด้วยยาล้มเหลว → ต้องช่วยการระบายอากาศ

การรักษาลำดับถัดไป: **Non-invasive ventilation (NIV / BiPAP)**

กลไกที่ **BiPAP** แก้ปัญหาได้ตรงจุด

- **IPAP (pressure support)** → เพิ่ม **tidal volume** → เพิ่ม alveolar ventilation → ขับ **CO₂** ออก
- **EPAP (external PEEP)** → หักล้าง **auto-PEEP (intrinsic PEEP)** ที่ผู้ป่วยต้องออกแรงเอาชนะก่อนจะเริ่มหายใจเข้าได้ → ลด **work of breathing** อย่างมาก (ตั้ง EPAP ประมาณ 75-85% ของ auto-PEEP)
- ผลรวม: พักกล้ามเนื้อหายใจที่ล้า

ค่าเริ่มต้นที่แนะนำ: **IPAP 12-15, EPAP 4-5 cmH₂O** ค่อย ๆ เพิ่ม IPAP ครั้งละ 2-3 จนกระทั่ง **tidal volume ~6-8 mL/kg** และ RR ลดลง; คุม FiO₂ ให้ SpO₂ 88-92%

ตรวจ **ABG** ซ้ำที่ **1-2 ชั่วโมง** — ถ้า pH และ PaCO₂ ไม่ดีขึ้น = **NIV failure** ต้องใส่ท่อ ไม่ใช่ทนต่อ

ประโยชน์ที่พิสูจน์แล้ว: NIV ใน AECOPD ที่มี hypercapnic acidosis ลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดอัตราตาย ลดวันนอนโรงพยาบาล และลดปอดอักเสบจากเครื่องช่วยหายใจ — เป็น หลักฐานระดับ **A**

ข้อบ่งชี้ของ **NIV** ใน **AECOPD** (ข้อใดข้อหนึ่ง)

- **pH < 7.35** ร่วมกับ **PaCO₂ > 45 mmHg** ← ผู้ป่วยรายนี้
- หายใจเหนื่อยมาก มีสัญญาณของกล้ามเนื้อหายใจล้า (ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ, paradoxical abdominal motion)
- **hypoxaemia** ที่ยังคงอยู่แม้ให้ออกซิเจน

ข้อห้ามของ **NIV** (contraindications)

- หยุดหายใจ / ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทันที
- ระดับความรู้สึกตัวลดลงจนไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่สามารถป้องกันทางเดินหายใจได้ (สับสนจาก CO₂ narcosis ที่ยังสั่งได้ ถือเป็น relative — ลองได้ในที่ที่เฝ้าใกล้ชิด)
- เสมหะมากจนไอเองไม่ได้ / อาเจียนมาก / เสี่ยงสำลักสูง
- ระบบไหลเวียนไม่คงที่ ความดันตก หัวใจเต้นผิดปกติรุนแรง
- ใบหน้าผิดปกติ บาดเจ็บ หรือเพิ่งผ่าตัดใบหน้า/ทางเดินอาหารส่วนต้น

- **pneumothorax** ที่ยังไม่ได้ระบาย (เสียง tension)
- เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนที่ยังควบคุมไม่ได้

ถ้า **NIV** ล้มเหลวหรือมีข้อห้าม → ใส่ท่อช่วยหายใจ โดยตั้งเครื่องระวัง **dynamic hyperinflation**: ใช้ **RR** ต่ำ, **inspiratory flow** สูง, **I:E** ยาว (**1:3-1:4**), ยอมให้ **CO2** สูงได้ (**permissive hypercapnia**) และใส่าระวัง **auto-PEEP** → ความดันตกหลังใส่ท่อ (ถ้าความดันตกให้ปลดเครื่องแล้วกดหน้าอกไล่ลมออก)

4. ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ท่านจะให้การดูแลอะไรบ้างเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

มาตรการที่มีหลักฐานว่าลดการกำเริบซ้ำและ/หรือยืดชีวิต

มาตรการ	ผลที่ได้
เลิกบุหรี่ (ผู้ป่วยเลิกแล้ว — ต้องชมและย้ำให้คงไว้)	มาตรการเดียวที่ชะลอการเสื่อมของ FEV1 และลดอัตราการตาย
ตรวจสอบและสอนเทคนิคการใช้ยาสูดใหม่ทุกครั้ง	ผู้ป่วยรายนี้ ใช้เทคนิคผิดและใช้ไม่สม่ำเสมอ — การกำเริบส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุนี้ ไม่ใช่ยาไม่ดีพอ; พิจารณาเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายกว่าหรือใช้ spacer
ยาสูดสูตรที่เหมาะสม (LAMA+LABA ± ICS)	รายนี้เป็น group E ที่มี exacerbation ≥ 2 ครั้ง/ปี → ICS/LABA/LAMA เหมาะสม โดยเฉพาะถ้า eosinophil ≥ 300 cells/μL ; ถ้ายังกำเริบซ้ำแม้ใช้ยาครบ พิจารณา roflumilast (ถ้า FEV1 < 50% + chronic bronchitis) หรือ azithromycin ระยะยาว
วัคซีน	ใช้หวัดใหญ่ประจำปี (ลด exacerbation และการนอนโรงพยาบาล), pneumococcal (PCV) , COVID-19 , RSV และ pertussis ตามข้อบ่งชี้ของอายุ — รายนี้ยังไม่เคยได้เลย ต้องให้ก่อนกลับบ้าน
Pulmonary rehabilitation ภายใน 4 สัปดาห์หลังจำหน่าย	ลดการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิต — หลักฐานแข็งแรงมากแต่ถูกละเลยบ่อยที่สุด
ประเมินความจำเป็นของ LTOT ซ้ำที่ 2-3 เดือนหลังคงที่	ห้ามสั่ง LTOT จากค่า ABG ขณะกำเริบ — ต้องวัดตอน stable 2 ครั้ง (เกณฑ์ PaO2 ≤ 55 หรือ 56-59 ที่มี cor pulmonale/Hct > 55%)
แผนปฏิบัติตัวเมื่อกำเริบ (written action plan) + การติดตามภายใน 1-4 สัปดาห์	ให้ผู้ป่วยรู้จักสัญญาณเตือนและเริ่มการรักษาเร็ว
โภชนาการ ประเมินภาวะซึมเศร้า ประเมินโรคร่วม	COPD สัมพันธ์กับ หัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว กระดูกพรุน มะเร็งปอด ซึมเศร้า ซึ่งมีผลต่ออัตราการตายมาก

ประเด็นที่พบบ่อยในการสอบ: ผู้ป่วยรายนี้ **Hct 48%** และ **Hb 15.8** — ยังไม่เข้าเกณฑ์ **secondary polycythaemia (> 55%)** แต่ต้องติดตาม เพราะสะท้อน **hypoxia** เรื้อรัง

REF

- MED33 MEQ COPD exacerbation
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 2 — COPD
- MED31 past paper loop C&D — COPD/ABG

MEQ Massive pleural effusion → malignant effusion from lung adenocarcinoma, complicated by hospital-acquired pneumonia

CH-MEQ-03 ·
Lec 17

1. จงอธิบายว่าการตรวจร่างกายและภาพรังสีบอกอะไร และช่วยแยกจาก lung collapse อย่างไร

การตรวจร่างกายของ pleural effusion — กลไกของแต่ละสิ่งที่ตรวจพบ

สิ่งที่ตรวจพบ	กลไก
Decreased chest wall movement	น้ำจำกัดการขยายตัวของปอดข้างนั้น
Stony dullness on percussion	ของเหลวทำให้เสียงเคาะต่างจากอากาศอย่างสิ้นเชิง — "stony" ทึบกว่า consolidation
Decreased breath sounds	ของเหลวขวางการส่งผ่านเสียงจากปอดถึงผนังทรวงอก
Decreased tactile/vocal fremitus ← จุดแยกสำคัญที่สุด	การสั่นสะเทือนจากเสียงพูดถูกของเหลวดูดซับ
ขอบบนของ dullness อาจพบ bronchial breath sound + egophony (E→A)	ปอดที่ถูกกดด้านบนของน้ำเกิด compressive atelectasis จึงนำเสียงดีขึ้นเฉพาะแถบนั้น

แยก pleural effusion จาก consolidation และ collapse

	Pleural effusion (ข้อนี้)	Consolidation	Lung collapse
Percussion	Stony dull	Dull	Dull
Breath sound	ลดลง/หายไป	Bronchial (ดังขึ้น)	ลดลง
Fremitus	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
Adventitious	ไม่มี (อาจมี pleural rub)	Crackles	ไม่มี
Trachea/mediastinum	ดันไปข้างตรงข้าม	อยู่กลาง	ดึงเข้าหาข้างที่ผิดปกติ

ภาพรังสีในผู้ป่วยรายนี้: น้ำจำนวนมากด้านขวา + mediastinum เบนไปทางซ้าย (ข้างตรงข้าม) = มีของเพิ่มในช่องเยื่อหุ้มปอด ไม่ใช่ภาวะปอดแฟบ — สอดคล้องกับการตรวจร่างกาย

> ธงแดงทางคลินิกที่ต้องสังเกต: mediastinum ไม่ ถูกดันทั้งที่มีน้ำมาก หรือถูกดึงเข้าหาข้างที่มีน้ำ → สงสัย trapped lung หรือ มีก้อนอุด bronchus รวมด้วย (endobronchial obstruction) ซึ่งเปลี่ยนแผนการรักษา (pleurodesis จะล้มเหลว)

ปริมาณน้ำโดยประมาณ: ต้องมีน้ำ > 200-300 mL จึงจะเห็น blunting ของ costophrenic angle ใน PA film (lateral film เห็นได้ที่ ~50-75 mL, lateral decubitus ไวที่สุด และยังใช้ดูว่าน้ำ ไหลอิสระ (free-flowing) หรือ loculated)

2. จงเลือกการตรวจเพิ่มเติมและอธิบายการแปลผลน้ำเจาะปอดตาม Light's criteria

การตรวจที่ควรทำ

1. **Ultrasound** ทรวงอก — ยืนยันตำแหน่งและปริมาณ, ดู loculation/septation, นำทางการเจาะให้ปลอดภัย (ลดภาวะ pneumothorax อย่างมีนัยสำคัญ) — ควรทำเป็นอันดับแรกเสมอ
2. **Diagnostic thoracentesis** — ส่งตรวจครบชุด (ดูตาราง)
3. **CT chest with contrast** — หากอันดับต้นต่อ, ต่อมาน้ำเหลือ mediastinum, pleural nodularity/thickening > 1 ซม./circumferential thickening ซึ่งบ่งชี้ malignant pleural disease

ส่งน้ำเจาะปอดอะไรบ้าง

กลุ่ม	รายการ
แยก transudate/exudate	โปรตีน, LDH (ต้องเจาะ โปรตีนและ LDH ในเลือดพร้อมกัน)
ติดเชื้อ	Gram stain + culture, AFB + culture, ADA, cell count และ differential
มะเร็ง	Cytology (ส่งปริมาณมาก 50-60 mL ขึ้นไป, ส่งซ้ำได้ถึง 3 ครั้ง)
อื่น ๆ ตามข้อบ่งชี้	glucose, pH (ใส่ heparinised syringe แช่น้ำแข็ง), amylase, triglyceride (chylothorax), cholesterol

Light's criteria — เป็น **exudate** ถ้าเข้าข้อใดข้อหนึ่ง

1. โปรตีนในน้ำ/โปรตีนในเลือด > 0.5
2. LDH ในน้ำ/LDH ในเลือด > 0.6
3. LDH ในน้ำ $> 2/3$ ของค่าขอบบนปกติของ LDH ในเลือด

กลไกที่อยู่เบื้องหลัง

- **Transudate** = ความสมดุลของ **Starling forces** เสีย (hydrostatic สูงใน heart failure, oncotic ต่ำใน nephrotic/cirrhosis) — เยื่อหุ้มปอดยังปกติ จึงรั่วออกมาแต่น้ำ โปรตีนและ LDH ต่ำ
- **Exudate** = เยื่อหุ้มปอดเองผิดปกติ (อักเสบ/มะเร็ง/ติดเชื้อ) → **permeability** เพิ่ม + **lymphatic** ถูกอุดกั้น → โปรตีน โมเลกุลใหญ่และ LDH จากเซลล์ที่ตายผ่านออกมาได้

ข้อควรระวังของ **Light's criteria**: มีความไวสูงมากแต่ความจำเพาะต่ำกว่า → จัด transudate เป็น exudate ผิดได้ ~25% โดยเฉพาะ ผู้ป่วย **heart failure** ที่ได้ยาขับปัสสาวะมาก่อน (น้ำถูกดูดกลับ ทำให้โปรตีนเข้มข้นขึ้น) → ถ้าภาพรวมทางคลินิกเป็น transudate ให้ตรวจ **serum-effusion albumin gradient** > 1.2 g/dL หรือ **protein gradient** > 3.1 g/dL ซึ่งบ่งชี้ transudate

คาดว่าในผู้ป่วยรายนี้: **exudate** ที่มี **lymphocyte** เด่น — **DDx** หลักสองโรคคือ มะเร็ง กับ วัณโรค (ในประเทศไทยต้องนึกถึงคู่กันเสมอ); glucose และ pH ที่ต่ำในน้ำจากมะเร็งบ่งชี้ เนื้องอกกระจายในเยื่อหุ้มปอดมาก → **cytology** มักบวก, **pleurodesis** มักล้มเหลว, พยากรณ์โรคแย่

3. ผลน้ำเจาะปอด: สีเหลืองใส **protein 4.6 g/dL (serum 6.8)**, **LDH 512 U/L (serum 290, ULN 250)**, **glucose 58 mg/dL**, **cell 2,100 /uL lymphocyte 88%**, **ADA 22 U/L**, **AFB negative**, **cytology: adenocarcinoma cells**. จงให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

แปลผลตาม **Light's criteria**

- โปรตีน **ratio** = $4.6/6.8 = 0.68 > 0.5$ ✓
- LDH **ratio** = $512/290 = 1.77 > 0.6$ ✓
- LDH ในน้ำ $512 > 2/3 \times 250 = 167$ ✓

→ **Exudate** ครบทั้งสามข้อ

ลักษณะอื่น

- **Lymphocyte-predominant (88%)** → เข้าได้กับทั้งมะเร็งและวัณโรค
- **ADA 22 U/L (ต่ำ)** → ไม่สนับสนุนวัณโรค (จุดตัดทั่วไป > 40 U/L ในพื้นที่ซุ้วัณโรค; ADA < 40 ร่วมกับ lymphocytosis มีค่าทำนายลบต่อ TB สูงมาก)
- **Glucose ต่ำ (58)** → เซลล์มะเร็งใช้กลูโคสและการแพร่ผ่านเยื่อที่หนาตัวลดลง
- **Cytology พบ adenocarcinoma cells** → ยืนยันการวินิจฉัย

การวินิจฉัย: **Malignant pleural effusion** จาก **adenocarcinoma** (น่าจะเป็นมะเร็งปอดชนิด **non-small cell — adenocarcinoma**) = **M1a** → **stage IVA** อย่างน้อย

> การมีเซลล์มะเร็งในน้ำเยื่อหุ้มปอดจัดเป็น **M1a** เสมอ แปลว่าผ่าตัดรักษาหายไม่ได้ — นี่คือน้ำที่เปลี่ยนแนวทางการรักษาทั้งหมด

> ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่ + เป็นหญิง + adenocarcinoma = โปรไฟล์ที่มีโอกาสพบ **driver mutation (EGFR, ALK, ROS1)** สูง (ควรรักษาด้วยยาเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจน)

แผนการรักษา

1) บรรเทาอาการเหนื่อยหอบ — **therapeutic thoracentesis**

- ระบายครั้งละ ไม่เกิน **1-1.5** ลิตร และหยุดทันทีเมื่อผู้ป่วยไอหรือแน่นหน้าอก เพื่อป้องกัน **re-expansion pulmonary oedema**
- ถ่ายภาพรังสีซ้ำหลังระบาย เพื่อดูว่า ปอดขยายได้เต็มหรือไม่ (**trapped lung?**) — เป็นข้อมูลที่ตัดสินใจการรักษาถาวร

2) การควบคุมน้ำในระยะยาว (เมื่อกลับมาซ้ำ ซึ่งเกิดเกือบทุกราย)

สถานการณ์	การรักษา
ปอดขยายได้เต็ม	Talc pleurodesis หรือ indwelling pleural catheter (IPC) — ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน เลือกตามความต้องการของผู้ป่วย (IPC ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล)
Trapped lung	IPC เท่านั้น (pleurodesis จะล้มเหลวเพราะเยื่อสองชั้นไม่แนบกัน)

3) การวินิจฉัยเชิงลึกเพื่อเลือกยารักษามะเร็ง — ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดต่อการรอดชีวิต

- ส่ง **cell block** จากน้ำ หรือ **pleural biopsy (thoracoscopy)** เพื่อ
- **Immunohistochemistry**: TTF-1, napsin A (ยืนยันต้นกำเนิดจากปอด)
- **Molecular testing**: **EGFR, ALK, ROS1, BRAF, KRAS, MET, RET** — ถ้าพบ **EGFR mutation** → ให้นยา **TKI (osimertinib)** ซึ่งได้ผลดีกว่าเคมีบำบัดมากในผู้ป่วยกลุ่มนี้
- **PD-L1 expression** เพื่อพิจารณา immunotherapy
- **CT** ทรวงอก/ช่องท้องส่วนบน + ภาพสมอง (**MRI/CT**) เพื่อกำหนดระยะให้ครบ (adenocarcinoma กระจายไปสมองบ่อย)

4) การดูแลแบบประคับประคองตั้งแต่ต้น (early palliative care)

มีหลักฐานจากการศึกษาใน NSCLC ระยะแพร่กระจายว่า การส่งปรึกษา **palliative care** ตั้งแต่วินิจฉัย ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและอาจยืดการรอดชีวิต — ควบคุมอาการเหนื่อย ปวด และวางแผนการดูแลล่วงหน้าร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว

4. ผู้ป่วยได้ใส่สายระบายทรวงอกและนอนโรงพยาบาล วันที่ 6 มีไข้ 38.9 C เหนื่อยมากขึ้น เสมหะเหลืองข้น CXR พบ new left lower lobe infiltration, WBC 17,800 (N 88%) จึงให้การวินิจฉัยและเลือกยาปฏิชีวนะพร้อมเหตุผล

การวินิจฉัย: **Hospital-acquired pneumonia (HAP)** ที่ปอดซ้าย

นิยามที่ต้องแยกให้ชัด

	เริ่มมีอาการเมื่อไร
CAP	ก่อนเข้าโรงพยาบาล หรือ < 48 ชั่วโมง หลังรับไว้
HAP	≥ 48 ชั่วโมง หลังรับไว้ และไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจตอนแรกรับ ← รายนี้ วันที่ 6
VAP	≥ 48 ชั่วโมง หลังใส่ท่อช่วยหายใจ

ทำไมเชื้อจึงต่างจาก CAP (กลไก)

1. ภายใน 48-72 ชั่วโมงในโรงพยาบาล **oropharyngeal flora** ถูกแทนที่ด้วยแบคทีเรียแกรมลบของโรงพยาบาล (เกิดเร็วขึ้นในผู้ป่วยหนัก ขาดสารอาหาร และผู้ไ้ยาลดกรด)
2. ผู้ป่วยนอนติดเตียง เจ็บแผลสายระบาย ไ่วและหายใจลึกได้ไม่ดี → atelectasis และ **microaspiration**
3. มะเร็งและภาวะขาดสารอาหาร (BW 45 กก., น้ำหนักลด 7 กก.) → ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เชื้อที่ต้องครอบคลุมใน **HAP**: ***Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*** และแกรมลบอื่นในโรงพยาบาล (อาจสร้าง **ESBL**), *Acinetobacter baumannii*, ****S. aureus** รวมถึง MRSA**

การตรวจก่อนให้นยา (ต้องทำก่อนเสมอ แต่ห้ามทำให้การให้นยาล่าช้า)

- เก็บเสมหะ (หรือ **endotracheal aspirate**) ส่ง **Gram stain + culture**
- **Hemoculture 2 ชุด**
- ประเมินซ้ำว่ามี **empyema** หรือการติดเชื้อของช่องเยื่อหุ้มปอดจากสายระบาย ร่วมด้วยหรือไม่ (ตรวจลักษณะน้ำที่ออกทางสาย, ultrasound)

การเลือกยาปฏิชีวนะ — ให้แบบ **empiric** ภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อสงสัย

ประเมินความเสี่ยงของเชื้อดื้อยา: นอนโรงพยาบาล ≥ 5 วัน, มีหัตถการรุกราน, ภาวะทุพโภชนาการ → ถือว่ามีความเสี่ยง

สูตรที่เหมาะสม: ยา **antipseudomonal beta-lactam** หนึ่งตัว เช่น

- **Piperacillin-tazobactam 4.5 g IV** ทุก 6 ชม. หรือ
- **Cefepime 2 g IV** ทุก 8 ชม. หรือ
- **Meropenem 1 g IV** ทุก 8 ชม. (เลือกถ้าเสี่ยง ESBL สูงหรือมี septic shock)

เพิ่มการคลุม **MRSA (vancomycin หรือ linezolid)** เมื่อ

- หน่วยงานมีอุบัติการณ์ MRSA สูง (> 20%) หรือไม่ทราบ
- ผู้ป่วยมี **septic shock** / ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
- เคยได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำใน 90 วัน หรือเคยแยก MRSA ได้

เพิ่มยาแกรมลบตัวที่สอง (**aminoglycoside หรือ fluoroquinolone**) เมื่อมี **septic shock** หรืออัตราการดื้อยาในหน่วยงานสูง

หลักการที่ต้องเขียนในคำตอบเสมอ

> **De-escalation:** เมื่อผลเพาะเชื้อกลับไปที่ 48-72 ชั่วโมง ให้ ลดสเปกตรัมลงตามผล และ หยุดยาที่ไม่จำเป็น — ลดการดื้อยา และ *C. difficile*

> ระยะเวลา **7 วัน** เพียงพอสำหรับ HAP/VAP ส่วนใหญ่ (รวม *Pseudomonas*) ถ้าอาการดีขึ้น — ไม่ต้อง 14 วันอย่างที่เคยเชื่อ

> ใช้ **antibiogram** ของโรงพยาบาลตนเอง เป็นตัวกำหนดสูตร empiric เสมอ

อย่าลืมการดูแลอื่น: ควบคุมอาการปวดเพื่อให้ไอได้, กายภาพบำบัดทรวงอกและกระตุ้นให้ลูกนั่ง, ยกหัวเตียง 30-45 องศา, สุขอนามัยช่องปาก, ทบทวนความจำเป็นของสายระบายทุกวันและถอดออกเมื่อหมดข้อบ่งชี้

REF

- MED34 FA — MEQ pleural effusion/adenocarcinoma + HAP
- MED32 MEQ pleural effusion
- MED30 MCQ malignant effusion

MEQ Severe community-acquired pneumonia with complicated parapneumonic effusion

CH-MEQ-04 · Lec
37

1. จงประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยรายนี้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และตัดสินใจว่าควรรับไว้ที่ใด

CURB-65 (ใช้ง่ายที่สุดในห้องฉุกเฉิน)

ตัวอักษร	เกณฑ์	ผู้ป่วยรายนี้
C — Confusion	สับสนใหม่ (AMT ≤ 8)	✓ สับสนเรื่องเวลา/สถานที่
U — Urea	BUN > 19 mg/dL (urea > 7 mmol/L)	✓ BUN 32
R — Respiratory rate	$\geq 30/\text{min}$	✓ RR 32
B — Blood pressure	SBP < 90 หรือ DBP ≤ 60 mmHg	✓ 92/58 (DBP 58)
65 — Age	≥ 65 ปี	✗ อายุ 58

CURB-65 = 4 คะแนน

คะแนน	อัตราการตาย 30 วัน (โดยประมาณ)	การจัดการ
0-1	< 3%	รักษาแบบผู้ป่วยนอกได้
2	~9%	รับไว้ในโรงพยาบาล
3-5	15-40%	รับไว้ + พิจารณา ICU

เกณฑ์ **ATS/IDSA** สำหรับ severe CAP — เข้า **1 major** หรือ ≥ 3 minor → ควรรับ ICU

- **Major:** ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ, **septic shock** ที่ต้องใช้ **vasopressor**
- **Minor** ที่ผู้ป่วยรายนี้มี: **RR ≥ 30 ✓**, **confusion ✓**, **BUN ≥ 20 ✓**, **PaO₂/FiO₂ ≤ 250 (SpO₂ 88% RA — น่าจะเข้าเกณฑ์) ✓**, **thrombocytopenia < 100,000** (118,000 — ยังไม่เข้า), **hypothermia ✗**, **hypotension** ที่ต้องให้สารน้ำมาก ✓

→ เข้าเกณฑ์ **minor ≥ 3** ข้อ ชัดเจน

qSOFA = 3/3 (RR ≥ 22 ✓, altered mentation ✓, SBP ≤ 100 ✓) และ **lactate 3.8 mmol/L** → มี **organ dysfunction** จากการติดเชื้อ = **sepsis** (ถ้าหลังให้สารน้ำเพียงพอแล้วยังต้องใช้ vasopressor และ lactate > 2 = **septic shock**)

สรุป: รับไว้ในหอผู้ป่วยวิกฤต (**ICU**)

ข้อจำกัดที่ควรเขียนถึง: CURB-65 และ PSI เป็นเครื่องมือช่วย ไม่ใช่ตัวแทนการตัดสินใจทางคลินิก — ปัจจัยอื่นที่ทำให้ควรรับไว้แม้คะแนนต่ำ ได้แก่ โรคร่วมที่ไม่คงที่, ภาวะขาดออกซิเจน, ดูแลตัวเองที่บ้านไม่ได้, กินยาไม่ได้ ผู้ป่วยรายนี้มีโรคตับจากสุรา ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงและต่อเชื้อบางชนิด

2. จงวางแผนการรักษาใน 1 ชั่วโมงแรก และเลือกยาปฏิชีวนะพร้อมเหตุผล โดยคำนึงถึงประวัติของผู้ป่วย

Sepsis bundle ภายใน 1 ชั่วโมง (**Hour-1 bundle**)

1. วัด **lactate** (ทำแล้ว 3.8) และ ตรวจซ้ำใน 2-4 ชม. เพื่อการตอบสนอง
2. เจาะ **hemoculture 2** ชุดก่อนให้ยาปฏิชีวนะ — แต่ ห้ามทำให้ยาล่าช้าเกิน 45 นาที
3. ให้ยาปฏิชีวนะครอบคลุมกว้างทางหลอดเลือดดำโดยเร็วที่สุด — ทุกชั่วโมงที่ล่าช้าในภาวะช็อกเพิ่มอัตราการตายอย่างมีนัยสำคัญ
4. ให้สารน้ำ **crystalloid 30 mL/kg** ภายใน 3 ชั่วโมง (ในผู้ป่วยที่มี hypotension หรือ lactate ≥ 4) — รายนี้มีตับแข็ง ต้องประเมินการตอบสนองเป็นระยะ ๆ (**passive leg raise, ultrasound IVC, urine output**) ไม่ให้แบบเหมารวม
5. ถ้าความดันยังต่ำหลังให้สารน้ำพอ → เริ่ม **norepinephrine** ให้ **MAP ≥ 65 mmHg**
6. ให้ออกซิเจนให้ **SpO₂ $\geq 92-94\%$** — SpO₂ 88% ต้องรีบแก้; ถ้ายังก้าวพิจารณา **HFNC**

การเลือกยาปฏิชีวนะ — ต้องอ่านประวัติให้ครบ

ประวัติสำคัญที่เปลี่ยนการเลือกยา

- เสมหะสีสนิม (**rusty sputum**) → คลาสสิกของ ***S. pneumoniae***

- ติดสุราเรื้อรัง → เพิ่มความเสี่ยง ***Klebsiella pneumoniae*** (currant jelly sputum, upper lobe bulging fissure) และปอดอักเสบจากการสำลัก
- สุขอนามัยช่องปากแย่ ฟันหลอ + ระดับความรู้สึกตัวลดลงจากสุรา → **anaerobes** จาก **aspiration**

สูตรที่เหมาะสมสำหรับ **severe CAP** ที่รับ **ICU** (ต้องเป็นการรักษาแบบผสมเสมอ)

- **Ceftriaxone 2 g IV วันละครั้ง** (หรือ **ampicillin-sulbactam** ซึ่งครอบคลุม **anaerobe** ได้ดีกว่าในบริบทหลัก)

ร่วมกับ

- **Azithromycin 500 mg IV วันละครั้ง** (หรือ **levofloxacin 750 mg IV**)

ทำไมต้องคลุมเชื้อ **atypical** ด้วยเสมอใน **severe CAP**

- ***Legionella*** เป็นสาเหตุสำคัญของ CAP รุนแรงและ **beta-lactam** ไม่ครอบคลุมเลย (เชื้ออยู่ในเซลล์)
- นอกจากนี้ **macrolide** มีฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน (**immunomodulatory**) ลด cytokine — การศึกษาเชิงสังเกตพบว่า **combination beta-lactam + macrolide** ลดอัตราการตายใน **severe CAP** เทียบกับ beta-lactam เดี่ยว

พิจารณาเพิ่มเติมตามความเสี่ยง

- **MRSA** (คลุมด้วย vancomycin/linezolid): ถ้ามี **necrotising pneumonia**, หลังไข้หวัดใหญ่, เคยแยก **MRSA**, หรือ **Gram stain** พบ **GPC clusters**
- ***Pseudomonas*** (piperacillin-tazobactam/cefepime + aminoglycoside หรือ FQ): ถ้ามี โครงสร้างปอดผิดปกติ (**bronchiectasis**), เคยแยกเชื้อ, ได้ยาปฏิชีวนะ **IV** ใน **90** วัน
- **Oseltamivir** ถ้าอยู่ในฤดูกาลระบาดของไข้หวัดใหญ่

การตรวจอื่น: **Sputum Gram stain + culture, Legionella** และ **pneumococcal urinary antigen, influenza PCR, HIV**; ถ้าใช้ **procalcitonin** ให้ใช้เพื่อ ตัดสินใจหยุดยา ไม่ใช่เพื่อชะลอการเริ่มยา

3. วันที่ 3 ผู้ป่วยยังมีไข้ 38.7 C และเหนื่อยขึ้น CXR พบ effusion ข้างซ้ายมากขึ้น เจาะน้ำได้ pH 7.08, glucose 28 mg/dL, LDH 1,850 U/L, Gram stain: gram-positive cocci in chains จึงให้การวินิจฉัยและการรักษา

*การวินิจฉัย: *Complicated parapneumonic effusion / early empyema* จาก *Streptococcus (gram-positive cocci in chains* — น่าจะเป็น *S. pneumoniae* หรือกลุ่ม *S. anginosus/milleri* ซึ่งมีแนวโน้มเกิดหนองสูงมาก)*

พยาธิกำเนิดสามระยะของ **parapneumonic effusion**

ระยะ	พยาธิสภาพ	ลักษณะน้ำ	การรักษา
1. Exudative (simple)	การอักเสบข้างเคียงทำให้ permeability เพิ่ม	ใส, pH > 7.20, glucose > 60, LDH ต่ำ, เพาะไม่ขึ้น	ยาปฏิชีวนะอย่างเดียว
2. Fibrinopurulent (complicated) ← รายนี้	แบคทีเรียบุกรุกช่องเยื่อหุ้มปอด → neutrophil เข้ามา ใช้กลูโคสและสร้างกรดแลคติก + CO2 → pH และ glucose ตกลง, LDH สูง; fibrin สะสมเป็น septation	pH < 7.20, glucose < 40, LDH > 1,000, Gram stain/culture บวก	ยาปฏิชีวนะ + ระบายทันที
3. Organising	fibroblast สร้าง pleural peel หนา	หนองข้น ปอดถูกห่อหุ้ม	VATS/decortication

เกณฑ์ที่ต้องใส่สายระบาย (มีครบทุกข้อในรายนี้)

- pH < 7.20 ✓ (7.08)
- glucose < 40 mg/dL ✓ (28)
- LDH > 1,000 U/L ✓ (1,850)
- Gram stain หรือ culture บวกเชื้อ ✓
- (เพิ่มเติม: เห็นหนองด้วยตาเปล่า, มี loculation)

การรักษา

1. ใส่ **intercostal chest drain** ทันที — ปัจจุบันนิยม สายขนาดเล็ก (**10-14 Fr**) ใส่ภายใต้ **ultrasound guidance** ซึ่งได้ผลไม่ต่างจากสายใหญ่แต่เจ็บน้อยกว่า; ล้างสายด้วย **NSS** เป็นระยะเพื่อกันอุดตัน

2. ยาปฏิชีวนะต่อเนื่อง — ปรับตามผลเพาะเชื้อ; ครอบคลุม **anaerobe** ด้วยเสมอในบริบทสำคัญ/สุขอนามัยช่องปากแก่; ระยะเวลา นานกว่าปอดอักเสบธรรมดา มาก โดยทั่วไป **2-6** สัปดาห์ ขึ้นกับการตอบสนอง

> หมายเหตุ: **aminoglycoside** ทำงานได้ไม่ดีในหนอง เพราะ pH ต่ำและภาวะไร้ออกซิเจนลดการนำยาเข้าเซลล์แบคทีเรีย

1. ถ้าระบายแล้วไม่ดีขึ้นใน **24-48** ชั่วโมง (ใช้ไม่ลด, หนองออกน้อย, ภาพยังมี loculation)

- **Intrapleural tPA 10 mg + DNase 5 mg** วันละ **2** ครั้ง **3** วัน — ตาม **MIST2 trial** ซึ่งพบว่า ต้องให้คู่กันเท่านั้นจึงได้ผล (tPA สลาย fibrin septation, **DNase** ลดความหนืดของหนองโดยย่อย **DNA** จาก **neutrophil** ที่แตก); ให้ตัวใดตัวเดียวไม่ได้ผล และ **DNase** เดี่ยวอาจแย่ง

- หรือผ่าตัด **VATS** เพื่อสลายพังผืดและล้างช่องเยื่อหุ้มปอด — ควรปรึกษาศัลยแพทย์ตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่รอจนเป็น organising stage

1. **CT chest with contrast** เพื่อประเมินขอบเขต, **split pleura sign** (เยื่อหุ้มปอดสองชั้นหนาและแยกจากกัน = empyema) และแยกจากฝีในปอด

2. โภชนาการและการดูแลผู้ติดสุรา: ให้ **thiamine** ก่อนกลูโคสเสมอ (ป้องกัน Wernicke encephalopathy), เฝ้าระวัง **alcohol withdrawal/delirium tremens**, แก้ **hypokalaemia**, **hypomagnesaemia**, **hypophosphataemia** (ระวัง refeeding syndrome)

REF

- MED31 MEQ severe CAP
- MED33 MEQ empyema
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 3 — CAP

MEQ 5 Acute severe asthma progressing to respiratory failure CH-MEQ-05 · Lec 37

1. จงประเมินความรุนแรงของการจับหืดครั้งนี้ พร้อมระบุสัญญาณอันตราย และอธิบายกลไกของ **pulsus paradoxus**
ระดับความรุนแรง: **Life-threatening asthma (acute severe)** ที่มีสัญญาณคุกคามชีวิต)

เกณฑ์ประเมินความรุนแรง

	Moderate	Severe	Life-threatening
การพูด	เป็นประโยค	เป็นวลี	เป็นคำ ←
RR	< 25	≥ 25	← 34
PR	< 110	≥ 110	← 132 (หรือ ซ้ำลง = ใกล้เคียงหัวใจ)
PEF	> 50-75%	33-50%	< 33% ← (130/420 = 31%)
SpO2	≥ 92%	≥ 92%	< 92% ← 90%
เสียงปอด	wheeze ชัด	wheeze ชัด	silent chest ←

สัญญาณอันตรายที่พบในผู้ป่วยรายนี้

- พูดได้ทีละคำ และ กระสับกระส่าย (สัญญาณเริ่มต้นของภาวะขาดออกซิเจนต่อสมอง)
- เสียงหายใจเบามาก / เกือบ **silent chest** — **wheeze** ที่เบาลงหรือหายไป แปลว่าลมผ่านน้อยลงมาก ไม่ใช่ดีขึ้น
- **PEF 31%** ของค่าดีที่สุด
- **SpO2 90%** ที่อากาศห้อง
- ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ
- **Pulsus paradoxus 22 mmHg**

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากหืด (**near-fatal asthma risk factors**) — มีครบหลายข้อ

- เคยใส่ท่อช่วยหายใจ/เข้า **ICU** จากหืด ← ปัจจัยทำนายที่แรงที่สุด
- มาห้องฉุกเฉินหลายครั้งในปี (3 ครั้ง)
- ใช้ **SABA** มากกว่า 1 หลอดต่อเดือน
- ใช้ **ICS** ไม่สม่ำเสมอ (ใช้เฉพาะเวลามีอาการ)
- สัมผัสสารก่อภูมิแพ้ต่อเนื่อง (แมว) และมีการติดเชื้อไวรัสสนามาก่อน

กลไกของ **pulsus paradoxus** (ความดันซิสโตลิกลดลง > 10 mmHg ขณะหายใจเข้า)

1. การอุดกั้นทางเดินหายใจรุนแรงทำให้ต้องออกแรงหายใจเข้ามาก → ความดันในช่องอกติดลบมากผิดปกติ
2. ความดันติดลบ → **venous return** เข้าหัวใจขวาเพิ่มขึ้นมาก → ผ่นกันห้องหัวใจโป่งไปทางซ้าย (**ventricular interdependence**) → ปริมาตรหัวใจห้องซ้ายลดลง
3. พร้อมกันนั้น ความดันติดลบรอบหัวใจยัง เพิ่ม **afterload** ของหัวใจห้องซ้าย (transmural pressure สูงขึ้น) และหลอดเลือดปอดที่ขยายก็เกิดเล็กลง

→ ผลรวม: **stroke volume** และ **systolic BP** ตกลงขณะหายใจเข้า

> คำนี ไม่จำเพาะต่อ **tamponade** — พบได้ในหืดรุนแรง, COPD รุนแรง, tension pneumothorax, constrictive pericarditis, PE ขนาดใหญ่

> ข้อควรระวัง: เมื่อผู้ป่วยอ่อนแรงจนหายใจไม่แรงแล้ว **pulsus paradoxus** อาจหายไป ทั้งที่อาการแย่ง — การหายไปของสัญญาณจึงไม่ใช่ข้อดี

2. จงวางแผนการรักษาในชั่วโมงแรก โดยระบุยา ขนาด และกลไกการออกฤทธิ์

เป้าหมาย: แก้ **hypoxaemia**, คลายหลอดลม, และหยุดการอักเสบ — ทำพร้อมกันทันที

1) ออกซิเจน — เป้าหมาย **SpO2 93-95%**

(ต่างจาก COPD ที่ใช้ 88-92% เพราะผู้ป่วยหืดอายุน้อยไม่มี chronic CO2 retention)

2) ยาขยายหลอดลมชนิดสูดออกฤทธิ์สั้น — **SABA**

- **Salbutamol 2.5-5 mg nebulisation** ทุก 20 นาที × 3 ครั้ง หรือ พ่นต่อเนื่อง (**continuous nebulisation 10-15 mg/ชม.**) ในรายรุนแรง
- กลไก: กระตุ้น **β_2 -receptor** → เพิ่ม **cAMP** → ลด **intracellular Ca^{2+}** → กล้ามเนื้อเรียบหลอดลมคลายตัว
- ผลข้างเคียงที่ต้องเฝ้าระวัง: **hypokalaemia** (ดัน K เข้าเซลล์ผ่าน Na-K ATPase), **hyperglycaemia**, **lactic acidosis**, มือสั่น ใจสั่น → ต้องเจาะเกลือแร่ติดตาม

3) **Ipratropium bromide 0.5 mg** พ่นร่วมกันทุก 20 นาที × 3 ครั้ง

- กลไก: ต้าน **muscarinic M3** → ลด vagally-mediated bronchoconstriction และลดการหลั่งเมือก
- หลักฐาน: การเพิ่ม ipratropium ในการจับหืดรุนแรง ลดอัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลและเพิ่ม **FEV1** — ใช้เฉพาะระยะเฉียบพลัน ไม่ต่อเนื่องหลังผู้ป่วยดีขึ้น

4) **Systemic corticosteroid** — ต้องให้ภายใน 1 ชั่วโมงทุกราย

- **Prednisolone 40-50 mg oral** หรือ **hydrocortisone 100 mg IV** ทุก 6 ชม. (ให้ทางปากได้ผลเท่ากันถ้าผู้ป่วยกลืนได้) ต่อเนื่อง 5-7 วัน ไม่ต้อง taper
- กลไก: ยับยั้งการถอดรหัสของยีนที่สร้างไซโตไคน์อักเสบ, ลดการเคลื่อนตัวของ eosinophil, พ้นการตอบสนองของ **β_2 -receptor** ที่ถูก downregulate จากการใช้ **SABA** มากเกิน (upregulation)
- ออกฤทธิ์ช้า 4-6 ชั่วโมง จึงต้องให้เร็วที่สุด ไม่ใช่รอดูอาการ

5) **Magnesium sulfate 2 g IV** ใน 20 นาที (ให้ครั้งเดียว)

- ข้อบ่งชี้: การจับหืดรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเริ่มต้น หรือ **PEF < 25-30%** ← ผู้ป่วยรายนี้
- กลไก: แมกนีเซียมเป็น **calcium channel blocker** ตามธรรมชาติ → ยับยั้งการไหลเข้าของ Ca^{2+} สู่กล้ามเนื้อเรียบหลอดลม และยับยั้งการหลั่งสารจาก mast cell

6) การรักษาเสริมและสิ่งที่ต้องทำ

- ให้สารน้ำ — ผู้ป่วยมักขาดน้ำจากการหายใจเร็วและกินได้น้อย
- แก้ **K, Mg, PO4**
- หาและแก้ปัจจัยกระตุ้น: การติดเชื้อไวรัส (ในรายนี้), ยา NSAIDs/beta-blocker, **anaphylaxis** (ถ้าสงสัยให้ **adrenaline IM** ทันที)
- **CXR** ไม่ใช่การตรวจประจำ — สงสัยสงสัย **pneumothorax, pneumomediastinum, pneumonia** หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา
- ห้ามให้ยาระงับประสาท/ยานอนหลับ เด็ดขาดในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ใส่ท่อ — กดการหายใจ
- ห้ามใช้ **beta-blocker**; ยาปฏิชีวนะไม่ให้เป็นประจำ (ส่วนใหญ่กระตุ้นด้วยไวรัส)
- ยาที่มีบทบาทจำกัด: aminophylline (ประโยชน์น้อย พิษมาก), **heliox** และ **ketamine** พิจารณาเฉพาะรายที่ดื้อต่อการรักษาในหน่วยวิกฤต

3. หลังรักษา 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยซึมลง พูดไม่ได้ **RR 40/min** แล้วลดเหลือ **12/min** **ABG: pH 7.18, PaCO₂ 62 mmHg, PaO₂ 55 mmHg (on mask with bag 10 LPM), HCO₃ 22 mmol/L** จงแปลผลและบอกการรักษาต่อไป รวมถึงหลักการตั้งเครื่องช่วยหายใจ

แปลผล **ABG**

- **pH 7.18** = acidemia รุนแรง
- **PaCO₂ 62** สูง → **primary respiratory acidosis**
- **HCO₃ 22** ≈ ปกติ — ตรวจสอบ: acute respiratory acidosis คาด $HCO_3 = 24 + (22/10 \times 1) \approx 26$; ค่าจริง 22 ต่ำกว่า → มี **metabolic acidosis** ร่วมด้วย (จาก **lactic acidosis** ของกล้ามเนื้อหายใจที่ทำงานหนัก + ผลจาก salbutamol ขนาดสูง)

→ **Mixed respiratory and metabolic acidosis with severe hypoxaemia**

การประเมินทางคลินิก — นี่คือภาวะใกล้หยุดหายใจ (**near-fatal / imminent respiratory arrest**)

- ซึมลง = CO₂ narcosis + hypoxia ต่อสมอง
- **RR ลดจาก 40 เหลือ 12** = ไม่ใช่การดีขึ้น แต่คือกล้ามเนื้อหายใจล้าจนหมดแรง — เป็นสัญญาณที่อันตรายที่สุดในใจตอนนี้
- **PaCO₂ 62** ในผู้ป่วยหืดที่ควรจะ **hyperventilate** = การอุดกั้นขณะเร่งหายใจแล้ว

การรักษา: ใส่ท่อช่วยหายใจทันที (**rapid sequence intubation**) โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์มากที่สุด

- ยานาสลบที่แนะนำ: **ketamine 1-2 mg/kg** เพราะ มีฤทธิ์ขยายหลอดลมโดยตรง (ปลดปล่อย catecholamine + ด้าน muscarinic) และคงความดันโลหิตไว้ได้; ทางเลือก propofol (ขยายหลอดลมได้แต่ทำให้ความดันตก)
- ใช้ ท่อขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ (**≥ 8.0 mm**) เพื่อลดแรงต้านของท่อและช่วยดูดเสมหะเหนียว
- เตรียมรับความดันตกหลังใส่ท่อ — ให้สารน้ำล่วงหน้าและเตรียม vasopressor

หลักการตั้งเครื่องช่วยหายใจในหืด: ปัญหาหลักคือ **dynamic hyperinflation (auto-PEEP / breath stacking)**

กลไก: หลอดลมตีบทำให้ เวลาหายใจออกไม่พอ → ลมค้างในถุงลมสะสมทุกครั้งที่ให้ลมเข้า → ความดันในช่องอกสูงขึ้นเรื่อย ๆ → **venous return** ลดลง → ความดันตก และ เสี่ยง **barotrauma/pneumothorax**

การตั้งเครื่องที่ถูกต้อง (เป้าหมายคือ "ใช้เวลาหายใจออกมากที่สุด")

ตัวแปร	ค่าที่ตั้ง	เหตุผล
Tidal volume	6-8 mL/kg predicted body weight	ลดปริมาตรที่ค้าง
Respiratory rate	ต่ำ 8-12 /min	ยืดเวลาหายใจออก ← สำคัญที่สุด
Inspiratory flow	สูง 60-80 L/min	ทำให้ช่วงหายใจเข้าสั้น เหลือเวลาหายใจออกมาก
I:E ratio	1:3 ถึง 1:5	เช่นเดียวกัน
PEEP	ต่ำ (0-5 cmH2O) ในระยะแรก	PEEP สูงเพิ่ม hyperinflation ในผู้ป่วยที่ไม่หายใจเอง
Plateau pressure	< 30 cmH2O	เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง barotrauma ที่ดีกว่า peak pressure

Permissive hypercapnia: ยอมให้ **PaCO₂** สูงและ **pH** ต่ำลงได้ (โดยทั่วไป **pH > 7.15-7.20**) เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่ม RR/VT ซึ่งจะทำให้ hyperinflation แย่ลง — การรักษาตัวเลขก๊าซให้สวยคือกับดักที่ฆ่าผู้ป่วย

ถ้าความดันตกทันทีหลังใส่ท่อ — วินิจฉัยแยกโรคที่ต้องคิดใน **30** วินาที

1. **Auto-PEEP** → ปลดเครื่องช่วยหายใจออกจากท่อและกดหน้าอกไล่ลมออก (**apnoea test**); ถ้าความดันกลับมา = ยืนยัน
2. **Tension pneumothorax** → เจาะระบายทันที
3. ผลของยานาสลบ/ภาวะขาดน้ำ → ให้สารน้ำ + vasopressor

การรักษาต่อเนื่อง: ให้ **SABA** ต่อทางท่อ (**inline nebuliser/MDI พร้อม spacer**), corticosteroid ต่อ, หาและแก้ปัจจัยกระตุ้น, ดูดเสมหะ, ให้ยาคลายกล้ามเนื้อเท่าที่จำเป็น (ระวัง **steroid + neuromuscular blocker** → **critical illness myopathy**)

ก่อนจำหน่าย: เปลี่ยนเป็นสูด **ICS-formoterol** ใช้ประจำและ **as-needed (MART)**, ตรวจสอบเทคนิคการพ่นยา, ให้ **written asthma action plan**, จัดการสิ่งกระตุ้น (แมว), นัดติดตามภายใน 1-2 สัปดาห์ และประเมินเพื่อส่งต่อพิจารณา **biologic therapy** เนื่องจากเป็น severe asthma ที่มี exacerbation บ่อย

REF

- MED34 MEQ acute severe asthma
- MED30 MCQ asthma
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 3 — asthma

สถานที่ 1 OSCE - History taking: fever, cough and dyspnoea for 3 days + investigation plan

CH-OSCE-01 · Lec
37

โครงสร้างการซักประวัติที่ให้คะแนน

1. เปิดการสนทนา: แนะนำตัว ขออนุญาต ถามชื่อ-อายุ-อาชีพ-ภูมิลำเนา สร้างความสัมพันธ์
2. วิเคราะห์อาการหลักทั้งสามอย่างเป็นระบบ

ไข้

- เริ่มเมื่อไร สูงแค่ไหน วัดหรือไม่หนาวสั่นหรือไม่ (**rigors** → **bacteraemia**)
- รูปแบบของไข้ ตอบสนองต่อยาลดไข้หรือไม่

ไอ

- มีเสมหะหรือไอแห้ง — สี ปริมาณ กลิ่น
- สีสนิม → *S. pneumoniae*
- เหมือนเยลลี่ลูกเกด (**currant jelly**) → *Klebsiella*
- กลิ่นเหม็นเน่า → anaerobe/lung abscess
- ไอแห้งเด่น → atypical/ไวรัส
- ไอเป็นเลือดหรือไม่ (ปริมาณเท่าไร) → TB, มะเร็ง, bronchiectasis, PE
- ไอมานานกว่า 2 สัปดาห์หรือไม่ → คัดกรองวัณโรค

เหนื่อย

- เหนื่อยตอนไหน (ออกแรง/ขณะพัก), ระดับความสามารถที่เปลี่ยนไป (เดินได้กี่เมตร ขึ้นบันไดกี่ชั้น)
- นอนราบได้หรือไม่ (**orthopnoea**), ตื่นมาหอบกลางคืน (**PND**), ขาบวม → แยก **heart failure**
- เสียงหวีด (**wheeze**) → asthma/COPD
- เจ็บหน้าอกแบบหายใจเข้าแล้วเจ็บ (**pleuritic**) → pneumonia, PE, pneumothorax, pericarditis

3. อาการร่วมที่ช่วยแยกโรค

- เหงื่อออกกลางคืน น้ำหนักลด เบื่ออาหาร → TB, มะเร็ง
- ท้องเสีย ปวดศีรษะ สับสน → *Legionella*
- น้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ → ไวรัส/ไข้หวัดใหญ่
- สำลักอาหาร กลืนลำบาก ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยน → aspiration
- ขาบวมข้างเดียว เดินทางไกล นอนนาน → PE

4. ประวัติที่ชี้เฉพาะและความเสี่ยง (ส่วนที่ทำคะแนนได้มากในสถานที่นี้)

- โรคประจำตัว: เบาหวาน (TB, melioidosis, *Klebsiella*), โรคปอดเรื้อรัง **COPD/bronchiectasis** (*Pseudomonas*), โรคตับ/ไต, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง/**HIV**/ได้ยากดภูมิ/สเตียรอยด์
- อาชีพและสิ่งแวดล้อม: ทำนา/สัมผัสดินและน้ำในฤดูฝน (เมลิออยด์), เลี้ยงสัตว์ปีก, สัมผัสฝุ่นหิน/ถ่านหิน/แร่ใยหิน, ทำงานในที่แออัด
- ประวัติสัมผัส: ผู้ป่วยวัณโรคในบ้านหรือที่ทำงาน, ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่/COVID-19
- ประวัติเดินทาง/พักโรงแรม/สัมผัสระบบน้ำแอร์ (*Legionella*)
- สูบบุหรี่ (**pack-year**) และดื่มสุรา
- ยาที่ใช้ รวมยาสมุนไพร/สเตียรอยด์ และประวัติแพ้ยา
- ประวัติการนอนโรงพยาบาลและได้ยาปฏิชีวนะใน **90** วัน (เชื้อดื้อยา)
- ประวัติวัคซีน: ไข้หวัดใหญ่, นิวโมคอคคัส, COVID-19

5. ปิดการซักประวัติ: สรุปทวนให้ผู้ป่วยฟัง เปิดโอกาสให้ถาม อธิบายขั้นตอนต่อไป

คำตอบที่ต้องเขียน: การตรวจเพิ่มเติม 3 อย่าง พร้อมเหตุผล

1. **Chest radiograph (PA และ lateral)** — ยืนยันว่ามี **consolidation** จริงหรือไม่ (แยกจากหลอดลมอักเสบซึ่งไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ), บอก ตำแหน่งและการกระจาย (**multilobar** = รุนแรง), และค้นหาภาวะแทรกซ้อนที่เปลี่ยนการรักษา เช่น **pleural effusion, cavity, pneumothorax**, ก้อนในปอด
1. **Sputum Gram stain + culture and sensitivity** ร่วมกับ **sputum AFB smear** (และ **Xpert MTB/RIF** ถ้าไอ ≥ 2 สัปดาห์) — ระบุเชื้อก่อโรคเพื่อ ปรับยาให้แคบลง (**de-escalation**) และ ต้องคัดกรองวัณโรคเสมอในบริบทประเทศไทย
1. **CBC with differential, BUN/Cr, electrolytes** และ **hemoculture 2 ชุด** (พร้อม **lactate** ถ้าสงสัย **sepsis**) — ใช้ประเมินความรุนแรงตาม **CURB-65** (urea, การรู้สึกรุนแรง, ความดัน, อัตราการหายใจ) เพื่อตัดสินใจว่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก รับไว้ในโรงพยาบาล หรือ ICU และตรวจหาการติดเชื้อในกระแสเลือด

(การตรวจอื่นที่ยอมรับได้พร้อมเหตุผลที่ดี: **pulse oximetry/ABG** ประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซและชนิดของ *respiratory failure*; **urinary antigen** ของ *pneumococcus* และ *Legionella*; **HIV testing**; **influenza/COVID-19 PCR**; **ultrasound** ทรวงอก ถ้าสงสัยน้ำในเยื่อหุ้มปอด)

REF

- MED35 สอบลงครั้งที่ 2 — OSCE ชักประวัติไข้ไอเหนื่อย
- MED33 OSCE history taking respiratory

2.1 การบรรยายภาพรังสีและการวินิจฉัย

สิ่งที่พบ

- **Visceral pleural line** ชัดเจนที่ปอดซ้าย และ ไม่มี lung marking เลย์ด้านนอกต่อเส้นนั้น = pneumothorax
- ปอดซ้ายยุบเกือบหมดติดซี่ปอด = pneumothorax ขนาดใหญ่
- **Mediastinum** และ **trachea** เบี่ยงไปทางขวา (ข้างตรงข้าม)
- กะบังลมซ้ายแบนและถูกกดต่ำลง
- ช่องซี่โครงซ้ายกว้างขึ้น

→ สามอย่างหลังคือ หลักฐานของแรงดันบวกที่ดันโครงสร้างออก (mass effect)

การวินิจฉัย: Left-sided tension pneumothorax

> หลักการที่ต้องเขียน: **tension pneumothorax** เป็นการวินิจฉัยทางคลินิก ไม่ใช่ทางรังสี — ห้ามรอกภาพรังสีก่อนรักษา โจทย์ให้ภาพมาเพื่อทดสอบการแปลผล แต่ในเวชปฏิบัติจริง ผู้ป่วยที่มี ความดันตก + เสี่ยงหายใจหายใจข้างเดียว + เคาะโปรง + หลอดลมเบน + เส้นเลือดดำที่คอโป่ง ต้องรักษาทันที

2.2 การรักษาลำดับแรก: ระบายลมออกทันที (immediate decompression)

- ให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง (**high-flow, non-rebreather mask**) ไปพร้อมกัน — นอกจากแก้ hypoxia แล้วยัง แรงการดูดซึมของอากาศในช่องเยื่อหุ้มปอด โดยสร้าง nitrogen gradient
- **Needle decompression** ด้วยเข็มขนาดใหญ่ (14-16 G) ต่อ syringe
- ตำแหน่งที่แนะนำในปัจจุบัน: **4th หรือ 5th intercostal space** ที่แนว **anterior/mid-axillary line** (ตำแหน่งเดียวกับ "safe triangle") — เปลี่ยนจากคำแนะนำเดิม **2nd ICS midclavicular line** เพราะผนังทรวงอกด้านหน้าหนากว่า ทำให้เข็มมาตรฐานยาวไม่พอในผู้ใหญ่จำนวนมาก และเสี่ยงต่อหลอดเลือดแดง internal mammary
- แหว่งที่ขอบบนของซี่โครงล่างเสมอ เพราะ **neurovascular bundle (vein-artery-nerve)** วิ่งอยู่ที่ร่องใต้ขอบล่างของซี่โครงบน
- จะได้ยิน เสียงลมพุ่งออก (**hiss**) และความดันจะดีขึ้นทันที
- **Safe triangle** ที่ใช้สำหรับใส่สายระบาย: ขอบหน้า = **latissimus dorsi**, ขอบหน้า(ด้านหน้า) = ขอบข้างของ **pectoralis major**, ฐาน = แนวระดับ **nipple** (ประมาณ 5th ICS), ยอด = รักแร้

2.3 กลไกที่ทำให้ความดันตก

1. **One-way valve**: รอยรั่วที่ปอดยอมให้อากาศเข้าช่องเยื่อหุ้มปอดตอนหายใจเข้า แต่ ปิดตอนหายใจออก → อากาศสะสมและความดันในช่องเยื่อหุ้มปอดกลายเป็นบวกและสูงขึ้นเรื่อย ๆ
2. ความดันบวกดัน **mediastinum** ไปข้างตรงข้าม → บิดและกด **superior/inferior vena cava** และหัวใจห้องขวา
3. → **venous return (preload)** ลดลงอย่างรุนแรง → **cardiac output** ตกลง → **obstructive shock**
4. ปอดข้างตรงข้ามถูกกดทับด้วย → ภาวะขาดออกซิเจนยิ่งแย่ลง → **acidosis** เพิ่มแรงต้านหลอดเลือดปอด ชั่วเต็มหัวใจห้องขวา

> เส้นเลือดดำที่คอโป่งร่วมกับความดันตก เป็นภาพของ **obstructive shock** ซึ่ง DDX ที่ต้องแยกคือ **cardiac tamponade, massive PE, tension pneumothorax** — สิ่งชี้ว่าเป็นข้อหลังคือ เคาะโปรง + เสี่ยงหายใจหายใจข้างเดียว + หลอดลมเบน

2.4 สิ่งที่ต้องทำต่อหลังการระบายด้วยเข็ม

ใส่ **intercostal chest drain (ICD)** ต่อ **underwater seal** ทุกสาย — needle decompression เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่เปลี่ยน tension ให้เป็น simple pneumothorax เท่านั้น และเข็มอุดตัน/หักพับได้ง่าย

- ใส่ที่ **safe triangle**, ต่อ underwater seal, ห้ามหนีบสาย (**clamp**) ขณะเคลื่อนย้าย
- ไม่ต่อ **suction** ในระยะแรก เพราะเสี่ยง **re-expansion pulmonary oedema** โดยเฉพาะถ้าปอดยุบมานาน
- ถ่ายภาพรังสีซ้ำ ยืนยันตำแหน่งสายและการขยายของปอด
- ติดตาม **air leak** ในขวด — ถ้ารั่วต่อเนื่อง > 3-5 วัน ให้ปรึกษาศัลยแพทย์ทรวงอกเพื่อ **VATS**

2.5 ปัจจัยเสี่ยงและคำแนะนำเมื่อกลับบ้าน

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยรายนี้ (**primary spontaneous pneumothorax**)

- ชาย รูปร่างสูงผอม — **apical subpleural blebs** เกิดจากความดันในช่องเยื่อหุ้มปอดที่ยอดปอดติดลบมากกว่าส่วนอื่นในคนตัวสูง ทำให้ถุงลมที่ยอดปอดถูกยืดมากกว่า
- การสูบบุหรี่ — เพิ่มความเสี่ยงแบบขึ้นกับปริมาณ (ในผู้ชายสูบบุหรี่เพิ่มได้หลายสิบเท่า) จากการอักเสบของหลอดลมส่วนปลายและการทำลายผนังถุงลม
- อื่น ๆ ที่ควรถามหา: ประวัติครอบครัว, กลุ่มอาการทางพันธุกรรม (**Marfan, Birt-Hogg-Dubé**), การดำนํ้า/บิน

คำแนะนำเมื่อกลับบ้าน

1. เลิกบุหรี่เด็ดขาด — เป็นมาตรการเดียวที่ลดการกลับเป็นซ้ำได้มากที่สุด
2. ห้ามดำน้ำลึก (**scuba diving**) ตลอดชีวิต ยกเว้นได้รับการผ่าตัดแบบ definitive ทั้งสองข้างและได้รับการประเมินแล้ว (กฎของ **Boyle**: แก๊สขยายตัวตอนขึ้นสู่ผิวนํ้า → ถุงลมแตก → pneumothorax และ arterial gas embolism)
3. การเดินทางโดยเครื่องบิน: เลื่อนออกไปจนกว่าภาพรังสียืนยันว่าปอดขยายเต็มแล้ว อย่างน้อยประมาณ **1-2** สัปดาห์
4. มาโรงพยาบาลทันทีถ้าเจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยขึ้นมาใหม่ เพราะ โอกาสกลับเป็นซ้ำหลังครั้งแรกประมาณ **30%** ภายใน **1-2** ปี และถ้าเป็นครั้งที่สองจะมีข้อบ่งชี้ผ่าตัด (VATS bullectomy + pleurodesis)

REF

- MED32 SAQ CXR pneumothorax
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 — pneumothorax
- MED30 MCQ tension pneumothorax

3.1 การแปลผล ABG อย่างเป็นระบบ

ขั้นที่ 1 — pH: 7.22 → **acidaemia** (ปกติ 7.35-7.45)

ขั้นที่ 2 — หาความผิดปกติปฐมภูมิ

- **PaCO₂ 80 mmHg** (สูงมาก) → ไปทางเดียวกับ **acidaemia** = **primary respiratory acidosis**
- **HCO₃ 32** (สูง) — ถ้าเป็นความผิดปกติปฐมภูมิจะทำให้ **alkalaemia** ซึ่งขัดกับ pH ที่ได้ → **HCO₃** ที่สูงจึงเป็นการชดเชย ไม่ใช่ความผิดปกติหลัก

ขั้นที่ 3 — ประเมินการชดเชย (**acute** หรือ **chronic**)

	HCO ₃ เพิ่มต่อ PaCO ₂ สูงขึ้น 10 mmHg
Acute respiratory acidosis	+1 mmol/L
Chronic respiratory acidosis	+3.5-4 mmol/L (ต้องใช้เวลา 3-5 วันในการเพิ่มการดูดกลับ HCO ₃ และขับ NH ₄ ⁺)

$\Delta\text{PaCO}_2 = 80 - 40 = 40 \text{ mmHg}$ (4 หน่วยสิบ)

- ถ้า **acute** ล้วน: $\text{HCO}_3 \text{ ที่คาด} = 24 + (4 \times 1) = 28$
- ถ้า **chronic** ล้วน: $\text{HCO}_3 \text{ ที่คาด} = 24 + (4 \times 3.5) = 38$
- ค่าจริง = **32** → อยู่ระหว่างกลาง แต่ต่ำกว่าที่ควรเป็นของ **chronic** มาก

→ **Acute-on-chronic respiratory acidosis** — ผู้ป่วยมี **CO₂** ดังเรื้อรังจาก **COPD** อยู่เดิม (จึงมี **HCO₃** สูงกว่าปกติ) แล้วมี **CO₂** ดังเฉียบพลันซ้อนขึ้นมา ซึ่งไต่ยังชดเชยไม่ทัน จึงเกิด **acidaemia** รุนแรง

ขั้นที่ 4 — ตรวจสอบความผิดปกติของเมตาบอลิกที่ซ่อนอยู่

Anion gap = Na - (Cl + HCO₃) = 140 - (96 + 31) = 13 mmol/L → ปกติ (8-12 ± ปรับตาม albumin ซึ่งปกติที่ 4.0) → ไม่มี high anion gap metabolic acidosis ซ่อนอยู่

ขั้นที่ 5 — ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวอย่าง

HCO₃ จาก ABG (32) ใกล้เคียงกับ HCO₃ จาก electrolytes (31) ต่างกันไม่เกิน 2 → ตัวอย่างเลือดน่าเชื่อถือ

สรุปคำตอบ: **Acute-on-chronic hypercapnic (type 2) respiratory failure with acute-on-chronic respiratory acidosis**, ไม่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิกอื่นร่วม

3.2 การคำนวณ A-a gradient

PAO₂ = FiO₂ × (Patm - PH₂O) - PaCO₂/R

$= 0.28 \times (760 - 47) - 80/0.8$

$= 0.28 \times 713 - 100$

$= 199.6 - 100 = 99.6 \text{ mmHg}$

A-a gradient = PAO₂ - PaO₂ = 99.6 - 58 = ประมาณ 42 mmHg

ค่าปกติตามอายุ = $\text{อายุ}/4 + 4 = 71/4 + 4 \approx 22 \text{ mmHg}$

→ **A-a gradient** กว้างกว่าปกติอย่างชัดเจน

แปลผล: ภาวะพร่องออกซิเจนของผู้ป่วยรายนี้ ไม่ได้เกิดจาก **hypoventilation** เพียงอย่างเดียว แต่มี ความผิดปกติที่เนื่อปอดร่วมด้วย — โดยหลักคือ **V/Q mismatch** จาก **COPD** (ถุงลมถูกทำลายและหลอดลมเล็กอุดกั้นไม่สม่ำเสมอ) และอาจมีสาเหตุกระตุ้นอื่นซ่อนอยู่ เช่น ปอดอักเสบ ภาวะน้ำท่วมปอด หรือลิ่มเลือดอุดกั้นปอด

> หลักการ: **hypoventilation** ล้วน → **A-a gradient** ปกติ; **A-a** กว้าง → มี **V/Q mismatch, shunt, หรือ diffusion limitation** ร่วม

> อย่าลืมว่า การให้ออกซิเจนเสริมทำให้ค่า **A-a gradient** แปลผลยากขึ้น (ในทางปฏิบัติจึงนิยมใช้ **PaO₂/FiO₂ ratio** ซึ่งรายนี้ $= 58/0.28 \approx 207$ → บ่งชี้ความผิดปกติของการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ชัดเจน)

3.3 อาการทางคลินิกเกิดจากอะไร

อาการ	กลไก
ซึมลง (drowsy) — CO ₂ narcosis	CO ₂ ผ่าน blood-brain barrier ได้ดีมาก → pH ของน้ำไขสันหลังลดลง → กัดการทำงานของเซลล์ประสาท; ระดับการรู้สึกตัวสัมพันธ์กับ อัตราการเพิ่มขึ้นของ PaCO₂ มากกว่าค่าสัมบูรณ์
Flapping tremor (asterixis)	การรบกวนการทำงานของก้านสมองและ reticular formation จาก metabolic encephalopathy — พบได้ทั้งใน hypercapnia , ตับวาย, ไตวาย จึงไม่จำเพาะ
Warm peripheries, bounding pulse, และอาจพบ dilated retinal veins/ปวดศีรษะ	CO ₂ เป็นสารขยายหลอดเลือดที่แรง (potent vasodilator) → หลอดเลือดส่วนปลายและหลอดเลือดสมองขยาย → ซีดอร์เต้นแรง มือเท้าอุ่น และความดันในกะโหลกศีรษะอาจสูงขึ้น (ทำให้ปวดศีรษะตอนเช้า ซึ่งเป็นอาการคลาสสิกของ CO ₂ คั่งเรื้อรัง)
หายใจเร็ว 26/min แต่ยังมี CO ₂ คั่ง	บ่งชี้ว่า ventilation ที่มีประสิทธิภาพลดลง — หายใจเร็วต้นทำให้สัดส่วน dead space สูง และกล้ามเนื้อหายใจกำลังล้า

3.4 การรักษาที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้

Non-invasive ventilation (BiPAP) ทันที พร้อมกับการรักษามาตรฐานของ AECOPD

เหตุผล: ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ชัดเจน — **pH < 7.35 (7.22)** ร่วมกับ **PaCO₂ > 45 (80)** และยังรู้สึกตัวพอที่จะให้ความร่วมมือได้
 ประโยชน์ที่พิสูจน์แล้วคือ ลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดอัตราตาย และลดวันนอนโรงพยาบาล

- **IPAP 12-15 / EPAP 4-5 cmH₂O** แล้วปรับ IPAP ขึ้นตามการตอบสนอง (**IPAP เพิ่ม tidal volume → ขับ CO₂; EPAP** หักล้าง **auto-PEEP → ลด work of breathing**)
- ตรวจ **ABG** ซ้ำที่ 1-2 ชั่วโมง — ถ้า **pH** ไม่ดีขึ้นหรือระดับความรู้สึกตัวแย่ลง ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่ใช่หน่อ

พร้อมกันนั้น

- ปรับออกซิเจนให้ **SpO₂ อยู่ที่ 88-92%** (ขณะนี้ SaO₂ 88% ถือว่ากำลังพอดี ห้ามเพิ่มออกซิเจนให้สูงกว่านี้ เพราะจะ คลาย **hypoxic pulmonary vasoconstriction → V/Q mismatch** แย่ลง + **Haldane effect → CO₂ ยิ่งคั่ง**)
- พ่นยาขยายหลอดลม **salbutamol + ipratropium** (ควรใช้อากาศขับ ไม่ใช่ใช้ออกซิเจนไหลสูง)
- **Systemic corticosteroid** (prednisolone 40 mg × 5 วัน)
- ยาปฏิชีวนะ ถ้าเข้าเกณฑ์ Anthonisen
- หาปัจจัยกระตุ้น: **CXR** (ปอดอักเสบ, **pneumothorax**), **ECG**, ตรวจหา **PE** ถ้าสงสัย, ทบทวนยาที่กีดการหายใจ
- หลีกเลี่ยงยานอนหลับ/ยาแก้ปวดกลุ่ม **opioid** โดยเด็ดขาด ในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ใส่ท่อ

REF

- MED31 past paper loop C&D — ABG COPD
- MED34 SAQ ABG interpretation
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 2 — ABG

4.1 การจำแนกตาม Light's criteria

เกณฑ์: เป็น **exudate** ถ้าเข้าข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

ข้อ	เกณฑ์	การคำนวณ	ผล
1	โปรตีนในน้ำ / โปรตีนในเลือด > 0.5	5.2 / 7.4 = 0.70	✓ เข้าเกณฑ์
2	LDH ในน้ำ / LDH ในเลือด > 0.6	480 / 280 = 1.71	✓ เข้าเกณฑ์
3	LDH ในน้ำ > 2/3 ของค่าขอบบนปกติของ LDH ในเลือด	2/3 × 250 = 167; 480 > 167	✓ เข้าเกณฑ์

→ **Exudative pleural effusion** (เข้าครบทั้งสามข้อ)

กลไกที่ทำให้เป็น **exudate**: เยื่อหุ้มปอดเองมีพยาธิสภาพ (อักเสบ/ติดเชื้อ/มะเร็ง) → **permeability** ของหลอดเลือดฝอยเพิ่มขึ้น ทำให้โปรตีนโมเลกุลใหญ่ผ่านออกมาได้ ร่วมกับ การอุดตันการระบายน้ำเหลืองของ **parietal pleura** ส่วน **LDH** สูงสะท้อนการตายของเซลล์และการอักเสบในช่องเยื่อหุ้มปอด

(หมายเหตุที่ควรเขียนเพิ่ม: Light's criteria มีความไวสูงมากแต่จำเพาะต่ำ — จัด **transudate** เป็น **exudate** ผิดได้ราว 25% โดยเฉพาะผู้ป่วย **heart failure** ที่ได้ยาขับปัสสาวะ ในกรณีสงสัยให้ใช้ **serum-effusion albumin gradient** > 1.2 g/dL สนับสนุน **transudate**; แต่ผู้ป่วยรายนี้เข้าเกณฑ์ทั้งสามข้ออย่างชัดเจนและอัตราส่วนสูงมาก จึงเป็น **exudate** แน่แน่นอน)

4.2 การวินิจฉัยที่น่าจะเป็นมากที่สุด: Tuberculous pleuritis (วัณโรคเยื่อหุ้มปอด)

เหตุผลสนับสนุน

ข้อมูล	การแปลผล
ประวัติถึงเฉียบพลัน 3 สัปดาห์ + ไข้ต่ำ + น้ำหนักลด	เข้าได้กับวัณโรค (มะเร็งมักดำเนินโรคนานกว่าและมักอายุมากกว่า)
อายุน้อย 32 ปี ไม่มีโรคประจำตัว	ลดโอกาสของมะเร็ง
Exudate ที่มี lymphocyte เด่นมาก (92%)	DDx หลักเหลือสองโรค: วัณโรค กับ มะเร็ง
ADA 78 U/L (สูงมาก)	จุดตัดที่ใช้ทั่วไปคือ > 40 U/L; ในพื้นที่ที่วัณโรคชุกอย่างประเทศไทย ค่า ADA สูงร่วมกับ lymphocytosis มีความไวและความจำเพาะประมาณ 90%
Mesothelial cell < 1%	เบาะแสคลาสสิกของวัณโรค — พังผืดและ fibrin ที่คลุมเยื่อหุ้มปอดกันไม่ให้เซลล์ mesothelial หลุดลงมา (พบ mesothelial cell มากกว่า 5% ทำให้วัณโรคมีโอกาสน้อยลง)
Cytology ไม่พบเซลล์มะเร็ง	ช่วยลดโอกาสของ malignant effusion (แต่ความไวของ cytology ครั้งเดียวเพียง ~60%)
AFB smear เป็นลบ	ไม่ช่วยตัดโรคเลย — ในวัณโรคเยื่อหุ้มปอด AFB smear จากน้ำ บวกเพียง < 5-10% เพราะเป็นปฏิกิริยาภูมิไวเกินชนิดล่าช้า (delayed hypersensitivity) ต่อโปรตีนของเชื้อ ไม่ใช่การมีเชื้อจำนวนมากในน้ำ

กลไกของวัณโรคเยื่อหุ้มปอด: เชื้อจำนวนน้อยจาก subpleural focus แรกเข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มปอด → กระตุ้น **CD4+ T-cell mediated delayed hypersensitivity** → **lymphocyte** จำนวนมากเข้ามา และ **ADA** ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่หลั่งจาก **lymphocyte** และ **macrophage** ที่ถูกกระตุ้น จึงสูงขึ้นมาก — อธิบายทั้ง lymphocytosis, ADA สูง และการที่เพาะเชื้อ/ย้อมมักไม่พบเชื้อ

DDx อื่นที่ควรเขียนถึง: มะเร็ง (โดยเฉพาะ lymphoma ซึ่งทำให้ ADA สูงได้), **empyema** (ADA สูงได้แต่จะมี **neutrophil** เด่น, **pH** และ **glucose** ต่ำมาก), โรครูมาตอยด์ (glucose ต่ำมาก), การติดเชื้อรา

4.3 การตรวจที่ช่วยยืนยันได้ดีที่สุด

Pleural biopsy (การตัดชิ้นเนื้อเยื่อหุ้มปอด) ส่งตรวจพยาธิวิทยา + **AFB** + **culture** — เป็นการตรวจที่ให้ผลยืนยันสูงที่สุด

- ทำได้ด้วย **closed needle biopsy (Abrams/Cope needle)** หรือดีกว่าคือ **medical thoracoscopy/VATS** ที่เลือกตำแหน่งได้ตรง

- ความไวสูงถึง **80-90%** เมื่อรวม พยาธิวิทยา (พบ **caseating granuloma**) ร่วมกับ **culture** จากชิ้นเนื้อ — สูงกว่าการเพาะเชื้อจากน้ำอย่างเดียวน้ำ (culture จากน้ำบวกเพียง ~25-40%)
- เหตุผลเชิงกลไก: เชื้ออยู่ในเนื้อเยื่อของเยื่อหุ้มปอด ไม่ได้ลอยอยู่ในน้ำ

การตรวจอื่นที่ควรส่งร่วม

- **Xpert MTB/RIF (Ultra)** จากน้ำและจากชิ้นเนื้อ — ความไวจากน้ำต่ำ (~20-40%) แต่ถ้าบวกก็ยืนยันได้ทันทีพร้อมบอกการดื้อ rifampicin
- **Sputum AFB/Xpert + culture** แม้ CXR จะไม่เห็นรอยโรคในเนื้อปอดชัดเจน (ตรวจพบเชื้อได้ในสัดส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าเก็บเสมหะที่ induced)
- **CT chest** มองหารอยโรคในเนื้อปอดที่ CXR มองไม่เห็นและประเมินเยื่อหุ้มปอด
- **HIV testing** — ต้องตรวจในผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
- **TST/IGRA** — ช่วยสนับสนุนแต่ แยก **latent** จาก **active** ไม่ได้ และ **TST** อาจเป็นลบได้ถึง **1 ใน 3** ในระยะแรกของวัณโรคเยื่อหุ้มปอด

4.4 การรักษา

1) ยาต้านวัณโรคสูตรมาตรฐาน: 2HRZE / 4HR (รวม 6 เดือน) — เช่นเดียวกับวัณโรคปอด

- ในประเทศที่วัณโรคชุกและผู้ป่วยเข้าได้ทางคลินิกครบถ้วน (**lymphocytic exudate + ADA สูง + ไม่มีหลักฐานมะเร็ง**) สามารถเริ่มยาไปก่อนได้เลยระหว่างรอผลเพาะเชื้อและชิ้นเนื้อ เพราะการรอ 6-8 สัปดาห์อาจทำให้เกิดพังผืดถาวร
- ตรวจ **LFT, Cr, visual acuity/colour vision** ก่อนเริ่มยา และให้ **pyridoxine**

2) การจัดการน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด

- น้ำส่วนใหญ่ดูดซึมกลับได้เองหลังเริ่มยาต้านวัณโรค — ไม่จำเป็นต้องใส่สายระบายเป็นประจำ
- เจาะระบายเพื่อบรรเทาอาการ (**therapeutic thoracentesis**) เมื่อน้ำมากจนเหนื่อย โดย ไม่เกิน **1-1.5 ลิตรต่อครั้ง** และหยุดทันทีเมื่อไอหรือแน่นหน้าอก (ป้องกัน re-expansion pulmonary oedema)
- ใส่สายระบายเมื่อกลายเป็น **tuberculous empyema** (น้ำขุ่นเป็นหนอง) ซึ่งพบได้น้อย

3) Corticosteroid

ไม่แนะนำให้เป็นประจำ — หลักฐานปัจจุบันพบว่า ไม่ได้ลดการเกิดพังผืดของเยื่อหุ้มปอดหรือเพิ่มการทำงานของปอดในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ และอาจเพิ่มผลข้างเคียง (ต่างจาก **TB meningitis** และ **TB pericarditis** ที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน)

4) มาตรการทางสาธารณสุข

- ขึ้นทะเบียนและรายงานโรค, ติดตามด้วยระบบ **DOTS**
- วัณโรคเยื่อหุ้มปอดล้วน ๆ มักไม่แพร่เชื้อ แต่ ต้องตรวจเสมหะเพื่อดูว่ามีวัณโรคปอดร่วมด้วยหรือไม่ ถ้ามีต้องแยกผู้ป่วยตามมาตรการ airborne
- คัดกรองผู้สัมผัสในบ้าน (อาการ + CXR; เด็ก < 5 ปีและผู้ติดเชื้อ HIV ต้องพิจารณาป้องกัน)
- ติดตามการตอบสนอง: ใช้ควอร์ลดาใน 2 สัปดาห์, น้ำมักหายไปภายใน 6-12 สัปดาห์; ภาพรังสีที่เหลือน้ำบาง ๆ (pleural thickening) พบได้บ่อยและไม่จำเป็นต้องรักษาต่อ

REF

- MED33 SAQ pleural fluid analysis
- MED31 MCQ TB pleuritis
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 — pleural effusion

5.1 คุณภาพของเสมหะผู้ป่วยรายที่ 1

เพียงพอต่อการแปลผล (adequate specimen)

เกณฑ์คุณภาพเสมหะ (Bartlett / Murray-Washington criteria) ประเมินที่กำลังขยายต่ำ (LPF, ×100)

- Squamous epithelial cell < 10 เซลล์/LPF ✓ (รายนี้ < 10)
- Polymorphonuclear neutrophil > 25 เซลล์/LPF ✓ (รายนี้ > 25)

เหตุผลเชิงกลไก: squamous epithelial cell มาจากช่องปากและคอหอย ไม่ได้มาจากทางเดินหายใจส่วนล่าง การพบมากแปลว่าตัวอย่างเป็น น้ำลายที่ปนเปื้อนเชื้อประจำถิ่นในช่องปาก ซึ่งจะทำให้แปลผลผิดพลาดและเพาะขึ้นเชื้อที่ไม่ใช่สาเหตุของโรค ส่วน neutrophil จำนวนมากบ่งชี้ว่ามีการอักเสบจากทางเดินหายใจส่วนล่างจริง

> หมายเหตุสำคัญ: เกณฑ์นี้ใช้กับ การย้อมแกรมและการเพาะเชื้อแบคทีเรียทั่วไป เท่านั้น — ไม่ใช่กับตัวอย่างสำหรับตรวจวัณโรค, Legionella, เชื้อรา หรือไวรัส ซึ่งตัวอย่างที่มีเซลล์เยื่อปูนก็ยังสามารถตรวจได้

5.2 เชื้อก่อโรคและการรักษาของผู้ป่วยรายที่ 1

เชื้อ: Streptococcus pneumoniae (pneumococcus)

หลักฐานที่ประกอบกัน

- Gram-positive, lancet-shaped diplococci — รูปร่างจำเพาะมาก (อาจเห็นเป็นวงใสรอบตัวเชื้อจาก polysaccharide capsule)
- เสมหะสีสนิม (rusty sputum) — เกิดจาก เม็ดเลือดแดงที่รั่วเข้าถุงลมแล้วถูกย่อยสลาย ในระยะ red hepatisation
- ไข้สูงหนาวสั่นเฉียบพลัน + lobar consolidation ที่มี air bronchogram — รูปแบบคลาสสิกของ lobar pneumonia

การรักษา

สถานการณ์	ยาที่เลือก
ผู้ป่วยนอกที่แข็งแรงดี	Amoxicillin ขนาดสูง 1 g วันละ 3 ครั้ง
ผู้ป่วยในที่ไม่รุนแรง (ward)	Ceftriaxone 1-2 g IV วันละครั้ง ร่วมกับ azithromycin หรือ respiratory fluoroquinolone เดี่ยว (levofloxacin 750 mg)
Severe CAP (ICU)	Beta-lactam + macrolide เสมอ (การรักษาแบบผสม)
แพ้ penicillin รุนแรง	Respiratory fluoroquinolone

กลไกและประเด็นที่ต้องรู้: pneumococcus คือ penicillin ผ่าน การเปลี่ยนแปลงของ penicillin-binding protein (ไม่ใช่ beta-lactamase) → การเติม clavulanate จึงไม่ช่วยแก้การดื้อ แต่การใช้ ขนาดยาที่สูงขึ้น เอาชนะได้ในเชื้อที่ดื้อระดับกลาง
ระยะเวลาการรักษา: อย่างน้อย 5 วัน และต้องไม่มีไข้ ≥ 48 ชั่วโมง พร้อมสัญญาณชีพคงที่ก่อนหยุดยา

การป้องกัน: วัคซีนนิวโมคอคคัส ในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง

5.3 การรายงานผลสไลด์ของผู้ป่วยรายที่ 2 และการวินิจฉัย

การรายงาน: "AFB smear positive 2+ (ประมาณ 5 ตัว/oil immersion field)"

ระบบรายงานมาตรฐาน (WHO/IUATLD) สำหรับการย้อม Ziehl-Neelsen ที่กำลังขยาย 1000 เท่า (oil immersion field, ตรวจ 100 fields)

จำนวนที่พบ	รายงานเป็น
ไม่พบใน 100 fields	Negative
1-9 ตัวใน 100 fields	รายงานจำนวนที่พบจริง (scanty)
10-99 ตัวใน 100 fields	1+
1-10 ตัวต่อ 1 field (ตรวจอย่างน้อย 50 fields)	2+ ← รายนี้
มากกว่า 10 ตัวต่อ 1 field (ตรวจอย่างน้อย 20 fields)	3+

การแปลผลและการวินิจฉัย: **Active pulmonary tuberculosis (smear-positive)**

- ลักษณะ แท่งเรียวโค้งสีแดงบนพื้นน้ำเงิน = **acid-fast bacilli** — ผนังเซลล์มี **mycolic acid** ปริมาณมาก ทำให้จับสี carbol fuchsin ไว้ได้แม้ล้างด้วย **acid-alcohol** (จึงเรียก "ทนกรด")
- การเรียงตัวคล้ายเส้นเชือก (**serpentine cording**) สัมพันธ์กับ **cord factor (trehalose-6,6'-dimycolate)** ซึ่งเป็น *ปัจจัยก่อโรคของ M. tuberculosis*** และช่วยแยกจาก NTM หลายชนิดได้ในระดับหนึ่ง
- ประวัติ ไอเรื้อรัง 2 เดือน + ไอเป็นเลือด + น้ำหนักลด + เหงื่อออกกลางคืน + โปรงที่ปอดกลีบบนซ้าย สอดคล้องอย่างยิ่ง

ความสำคัญทางคลินิกของระดับ **smear**: ยิ่งระดับสูง ยิ่งมีเชื้อมากและแพร่เชื้อได้มาก → ต้อง แยกผู้ป่วยแบบ **airborne precaution** (ห้องแยกความดันลบหรือห้องอากาศถ่ายเทดี, ผู้ป่วยใส่ **surgical mask** / บุคลากรใส่ **N95**) และ สอนสวนผู้สัมผัสอย่างเร่งด่วน

ขั้นตอนต่อไป: ส่ง **Xpert MTB/RIF (Ultra)** เพื่อยืนยันว่าเป็น *M. tuberculosis* จริงและดูการดื้อ rifampicin, ส่ง **culture + DST**, ตรวจ **HIV**, ตรวจ baseline LFT/Cr/การมองเห็น แล้ว เริ่มสูตร **2HRZE/4HR** พร้อม **pyridoxine** และขึ้นทะเบียน DOTS

5.4 ข้อจำกัดของการย้อมสีทนกรด

1. ความไวต่ำ — ต้องมีเชื้ออย่างน้อยประมาณ **5,000-10,000** ตัวต่อมิลลิตรของเสมหะ จึงจะตรวจพบ ทำให้ ตรวจพบเพียง **50-60%** ของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เพาะเชื้อขึ้น → **smear** เป็นลบไม่ตัดโรค โดยเฉพาะใน ผู้ติดเชื้อ **HIV**, เด็ก, วัณโรคนอกปอด และ รอยโรคที่ไม่มีโพรง
1. ความจำเพาะจำกัด — แยกชนิดของเชื้อไม่ได้ การย้อมบอกได้เพียงว่าเป็น แบคทีเรียทนกรด ซึ่งรวมถึง **nontuberculous mycobacteria (NTM)* เช่น *M. avium complex*, *M. abscessus*** และเชื้อทนกรดบางส่วนอื่น (*Nocardia* ติดสีทนกรดแบบอ่อน, *Rhodococcus**) → ต้องยืนยันชนิดด้วย **culture** หรือ **molecular test**
1. แยกเชื้อเป็นกับเชื้อตายไม่ได้ — เชื้อที่ตายแล้วยังคงย้อมติดสีทนกรด ทำให้ **smear** อาจยังบวกระหว่างการรักษาที่ได้ผลดี → ห้ามใช้ **smear** เพียงอย่างเดียวตัดสินว่าการรักษาล้มเหลว ต้องใช้ **culture**
1. ไม่บอกความไวต่อยา — ต้องอาศัย **culture + drug susceptibility test** หรือ **molecular test (Xpert MTB/RIF, line probe assay)**
1. ขึ้นกับคุณภาพตัวอย่างและผู้อ่าน — ต้องเป็น เสมหะจริงไม่ใช่ น้ำลาย, ควรเก็บอย่างน้อย 2 ตัวอย่างรวมตัวอย่างตอนเช้า, และ ใช้เวลาอ่านนาน (การย้อมด้วย **fluorochrome (auramine-rhodamine)** อ่านเร็วกว่าและไวกว่า ZN ประมาณ 10% จึงเป็นวิธีที่ WHO แนะนำเมื่อมีกล้อง LED)

> ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ **WHO** จึงแนะนำให้ใช้ **Xpert MTB/RIF (Ultra)** เป็นการตรวจเริ่มต้นแทน **smear** ในผู้ที่สงสัยวัณโรค เพราะไวกว่ามาก รู้ผลใน ~2 ชั่วโมง และบอกการดื้อ rifampicin ได้ทันที

REF

- MED35 สอนलगонкрङ्गती 1 — OSCE/SAQ sputum smear
- MED32 SAQ AFB smear
- MED30 SAQ gram stain sputum

ส่วนที่ 3 • คลังข้อสอบเก่า MED28 - MED35

56 ข้อ จัดกลุ่มตาม lecture พร้อมระบุรุ่น ครั้งที่สอบ loop และเลขข้อ

Lec 03 • Pulmonary tuberculosis / ABG — อ. 15 ก.ย. (12 ข้อ)

เรียบเรียงจากโพย MED28-MED35 เป็นตัวเลือก 5 ข้อพร้อมเฉลย — 12 ข้อ

CH-OLD-01 • Lec 03

A 30-year-old previously healthy woman with smear-positive pulmonary tuberculosis was started on isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol once daily. After 1 week she develops progressive nausea, vomiting and malaise. Physical findings are unremarkable. Liver function tests: total bilirubin / direct bilirubin 2.8 / 1.6 mg/dL, AST/ALT 180/170 U/L, ALP 150 U/L (normal <115). What is the most appropriate immediate management?

- A. Stop only pyrazinamide and continue the other three drugs
- B. Replace rifampicin with ofloxacin and continue the rest
- C. Add domperidone and continue the same regimen
- D. Split isoniazid into three doses daily after meals
- E. **Stop all hepatotoxic drugs, switch to ethambutol plus a fluoroquinolone, then perform a drug challenge test when liver function recovers**

ตอบ E

Drug-induced liver injury จากยาต้านวัณโรค — เกณฑ์ที่ต้องหยุดยาคือ **ALT >3** เท่าของค่าปกติร่วมกับอาการ หรือ **>5** เท่าแม้ไม่มีอาการ หรือ **bilirubin** สูงร่วมด้วย (เคสนี้มีทั้งอาการและ bilirubin สูง) → หยุด **INH, RIF, PZA** ทั้งหมด แล้วใช้สูตรที่ไม่เป็นพิษต่อตับชั่วคราว (ethambutol + fluoroquinolone ± aminoglycoside) จนค่าตับกลับเป็นปกติ แล้วจึง **re-challenge** ทีละตัว

ความเป็นพิษต่อตับ: **PZA > INH > RIF**; rifampicin ทำให้ bilirubin สูงได้จากการแข่งขันการ uptake โดยที่ transaminase ไม่ขึ้น (cholestatic pattern)

MED31 past paper loop C&D — A 30 year old woman with smear positive pulmonary TB, after 1 week developed nausea vomiting, TB/DB 2.8/1.6, AST/ALT 180/170

A patient receiving the 2HRZE/4HR anti-tuberculous regimen develops painless blurring of vision in both eyes with impaired colour discrimination after several weeks of treatment. There is no eye redness or pain. Which of the following is the most appropriate action?

- A. Stop isoniazid and refer to an ophthalmologist
- B. Stop rifampicin and refer to an ophthalmologist
- C. Continue the same regimen and refer to an ophthalmologist
- D. Stop ethambutol and refer to an ophthalmologist**
- E. Stop pyrazinamide and refer to an ophthalmologist

ตอบ D

Ethambutol → retrobulbar (optic) neuritis ซึ่งเป็น dose- และ duration-dependent: ตามัวสองข้าง, เสียการมองเห็นสีแดง-เขียวก่อน, central scotoma, ตาไม่แดงไม่เจ็บ

ต้อง หยุดทันที เพราะถ้าหยุดเร็วมักกลับเป็นปกติ แต่ถ้าปล่อยไว้อาจเสียถาวร; ควรตรวจ **visual acuity** และ **colour vision** เป็น **baseline** ก่อนเริ่มยา และปรับขนาดตามการทำงานของไต

MED31 past paper loop C&D – ผู้ป่วยวัณโรครับสูตร 2HRZE/4HR แล้วตามัวสองข้าง ไม่เจ็บตา ไม่ตาแดง

Which anti-tuberculous drug most characteristically causes hyperuricaemia and may precipitate an acute gouty attack?

- A. Pyrazinamide**
- B. Streptomycin
- C. Isoniazid
- D. Levofloxacin
- E. Rifampicin

ตอบ A

Pyrazinamide และ metabolite (pyrazinoic acid) ยับยั้งการขับกรดยูริกที่ **proximal tubule (URAT1)** → hyperuricaemia และ arthralgia; **ethambutol** ก็ทำให้กรดยูริกสูงได้แต่น้อยกว่า (โพยเก่าตอบเป็นคู่ pyrazinamide + ethambutol)

อาการปวดข้อจาก PZA มักเป็น **arthralgia** ที่ไม่ใช่ **gout** จริง และ **ไม่ต้องหยุดยา** — ให้ยาแก้ปวดและติดตาม; ถ้าเป็น **gout** แท้จึงรักษาตามปกติ

MED33 MCQ – ยา TB ปวดข้อเป็น gout เกิดจาก pyrazinamide (ตอบชอย pyrazinamide + ethambutol); MED33 MCQ ข้อ 72

CH-OLD-04 · Lec 03

A patient completing anti-tuberculous therapy notices that his urine, tears and sweat have turned orange-red. He feels well and liver function tests are normal. Which drug is responsible?

- A. Ethambutol
- B. Rifampicin**
- C. Streptomycin
- D. Pyrazinamide
- E. Isoniazid

ตอบ B

Rifampicin ทำให้สารคัดหลั่งทุกชนิดเป็นสีส้มแดง — **ไม่เป็นอันตราย** แต่ต้องบอกผู้ป่วยล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ตกใจและหยุดยาเอง (และเตือนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนี้ม่ว่าจะติดสี)

ผลข้างเคียงอื่นของ rifampicin ที่ออกสอบ: **flu-like syndrome**, cholestatic hepatitis, thrombocytopenia และที่สำคัญคือเป็น **CYP450 inducer** แรง → ลดระดับ warfarin, ยาคุมกำเนิด, ARV, azole, corticosteroid

MED28 MED421 ข้อ 23 – urine turns orange after TB regimen → Rifampicin; MED28 ข้อ 88 – side effects of rifampicin include flu-like symptoms; MED31 MCQ ข้อ 5

CH-OLD-05 · Lec 03

Which anti-tuberculous drug causes peripheral neuropathy, and what is given to prevent it?

- A. Streptomycin; prevented by magnesium
- B. Ethambutol; prevented by thiamine (vitamin B1)
- C. Isoniazid; prevented by pyridoxine (vitamin B6)**
- D. Pyrazinamide; prevented by allopurinol
- E. Rifampicin; prevented by folic acid

ตอบ C

Isoniazid จับกับ **pyridoxal phosphate** และเร่งการขับ pyridoxine ทางปัสสาวะ → **pyridoxine deficiency** → **peripheral neuropathy** (ชาปลายมือปลายเท้าแบบ stocking-glove)

กลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ **pyridoxine 10-25 mg/day** ป้องกัน: เบาหวาน, ไตวาย, ติดสุรา, ทูพโภชนาการ, ตั้งครรภ์และให้นมบุตร, HIV, ผู้สูงอายุ

INH ยังทำให้เกิด **hepatitis** (อายุมากเสี่ยงขึ้น), drug-induced lupus และ **INH overdose** → ชักที่ติดต่อกันชัก ต้องแก้ด้วย **pyridoxine ขนาดสูง**

MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 5 และ 41 – ยา TB ที่ทำให้ peripheral neuropathy → Isoniazid

What is the definition of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB)?

- A. Resistance to any two first-line drugs
- B. Resistance to all four first-line drugs
- C. Resistance to isoniazid and ethambutol
- D. Resistance to at least isoniazid and rifampicin**
- E. Resistance to rifampicin and pyrazinamide

ตอบ D

MDR-TB = ตื้อต่อ **isoniazid** และ **rifampicin** เป็นอย่างน้อย (สองตัวที่ฆ่าเชื้อได้แรงที่สุดของสูตรมาตรฐาน)

นิยามอื่นที่ต้องแยก: **RR-TB** = ตื้อ rifampicin (ตรวจได้เร็วด้วย Xpert MTB/RIF); **pre-XDR** = MDR + ตื้อ fluoroquinolone; **XDR-TB** = MDR + ตื้อ fluoroquinolone + ตื้อยา กลุ่ม **A** อย่างน้อยหนึ่งตัว คือ **bedaquiline** หรือ **linezolid** ซึ่งเป็นยากิน (นิยามใหม่ปี 2021 เลิกใช้ 'ยาฉีดกลุ่มสอง' แล้ว)

ผู้เสี่ยง **MDR** สูงสุดคือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย **MDR-TB** รองลงมาคือเคยรักษาวัณโรคมาก่อน/รักษาไม่ครบ

MED32 MCQ ข้อ 11 และ 26 – Multidrug resistance ใน TB หมายถึง isoniazid & rifampicin; MED32 MCQ ข้อ 19 – คนไหนเสี่ยง MDR TB → close contact MDR TB

A patient with smear-positive pulmonary tuberculosis has been on the standard regimen for 8 weeks but his sputum smear remains AFB positive and his symptoms have not improved. He obtains his medication from the local health centre and admits missing doses frequently. Which is the most likely explanation and the best next step?

- A. Non-tuberculous mycobacterial infection; stop all anti-tuberculous drugs
- B. Poor adherence; assess and reinforce adherence with directly observed therapy while sending sputum for culture and drug susceptibility testing**
- C. Paradoxical reaction; add systemic corticosteroid and continue the same regimen
- D. Primary drug resistance; empirically start a second-line MDR regimen immediately
- E. Drug malabsorption; double the dose of all four drugs

ตอบ B

สาเหตุอันดับหนึ่งของการรักษาวัณโรคล้มเหลวคือการกินยาไม่สม่ำเสมอ ไม่ใช่เชื้อดื้อยา — โดยเฉพาะเมื่อมีหลักฐานว่าขาดยา

ขั้นตอนที่ถูก: ประเมิน **adherence** และจัด **DOT (directly observed therapy)** ร่วมกับ ส่ง **sputum culture + drug susceptibility testing (หรือ molecular test เช่น Xpert MTB/RIF)** เพื่อพิสูจน์ว่าดื้อยาจริงหรือไม่ ก่อนเปลี่ยนไปสูตรที่สอง (ซึ่งมีพิษมากและใช้เวลานาน)

ข้อควรรู้: smear อาจยังบวกจาก เชื้อที่ตายแล้ว ได้ — ต้องดู culture ประกอบ

MED32 MCQ ข้อ 18 – AFB positive treat TB ไป 8 weeks แต่อาการไม่ดีขึ้นและยัง AFB positive จะทำยังไงต่อ (choice: PCR for TB, drug compliance); MED30 SAQ ข้อ 4 – TB กินยามา 6 อาทิตย์อาการไม่ดีขึ้น → poor compliance

A patient with newly diagnosed smear-positive pulmonary tuberculosis is admitted. Which admission arrangement is most appropriate?

- A. Admit to a positive-pressure isolation room with staff wearing surgical masks
- B. Admit to a negative-pressure isolation room and have all staff wear an N95 respirator**
- C. Admit to a general ward with contact precautions and gowns
- D. Admit to a general ward and have the patient wear a surgical mask only
- E. No isolation is needed once anti-tuberculous drugs have been started

ตอบ B

วัณโรคปอดแพร่ทาง **airborne (droplet nuclei ขนาด 1-5 ไมครอน ลอยในอากาศได้นาน)** → ต้องใช้ **airborne precautions: ห้องแยกความดันลบ (negative pressure)** ที่มีการระบายอากาศ **6-12 ACH** และบุคลากรใส่ **N95**

ความเข้าใจผิดที่ออกสอบ: **positive pressure** ใช้ป้องกันผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำจากสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ป้องกันการแพร่เชื้อออก; ผู้ป่วยเองใส่ **surgical mask** เมื่อต้องออกจากห้อง (ไม่ใช่ N95)

การแยกจะยุติเมื่อ **ได้รับยาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ + อาการดีขึ้น + AFB smear ลบ 3 ครั้งติดต่อกัน** (และต้องไม่สงสัย MDR)

MED32 MCQ ข้อ 60 – คนไข้ TB positive ต้องให้อยู่ในวอร์ดไหน → negative pressure room; MED32 MCQ ข้อ 28 และ 32 – คนไข้ TB ให้นอนห้องแบบไหน ต้องใส่ mask ไหม; MED32 MCQ ข้อ 8 – ถ้าเป็น TB ควรแยกจากคนอื่นกี่สัปดาห์

Which investigation is the gold standard for the diagnosis of pulmonary tuberculosis?

- A. Sputum acid-fast bacilli smear
- B. Chest radiograph showing upper lobe cavitation
- C. Tuberculin skin test
- D. Mycobacterial culture of sputum**
- E. Xpert MTB/RIF (molecular) assay

ตอบ D

Culture เป็น gold standard เพราะ (ก) ไวที่สุด ตรวจพบได้ที่ **10-100 เชื้อ/mL** เทียบกับ smear ที่ต้องการ **5,000-10,000 เชื้อ/mL** (ข) ให้ผลความไวต่อยา (**drug susceptibility**) (ค) ระบุสปีชีส์ได้ (แยก NTM)

ข้อเสียคือ ช้า **2-6 สัปดาห์** (liquid media เร็วกว่า solid)

Xpert MTB/RIF เป็นการตรวจเริ่มต้นที่แนะนำในปัจจุบันเพราะรู้ผลใน 2 ชั่วโมงและบอก rifampicin resistance ได้ แต่ **ไม่แทน culture** สำหรับการดูความไวต่อยาตัวอื่นและติดตามการรักษา

AFB smear ราคาถูกและบอกความสามารถในการแพร่เชื้อ แต่ไวต่ำและ แยกจาก **NTM** ไม่ได้

MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 73 – Gold standard TB (choice: gene expert, AFB, fluid culture)

Reactivation pulmonary tuberculosis in an immunocompetent adult most characteristically involves which part of the lung, and why?

- A. Right middle lobe, because of its narrow bronchus
- B. Basal segments of the lower lobes, because of gravity-dependent ventilation
- C. Peripheral subpleural regions of both lower lobes, because of higher perfusion
- D. Lingula, because of poor lymphatic drainage
- E. **Apical and posterior segments of the upper lobes, because of the higher oxygen tension there**

ตอบ E

M. tuberculosis เป็น **obligate aerobe** → เจริญได้ดีที่สุดในบริเวณที่มี **oxygen tension** สูงและ **perfusion** ต่ำ ซึ่งคือ **apical/posterior segment** ของ **upper lobe** และ **superior segment** ของ **lower lobe**

แยกจาก **primary TB** ที่มักอยู่ที่ **middle/lower zone** พร้อม hilar lymphadenopathy (Ghon complex)

ลักษณะบน CXR ของ reactivation: **fibronodular opacity, cavitation, volume loss** ที่ปอดส่วนบน

MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 18 – TB → Apex of lung

A 34-year-old man with HIV infection who has never received antiretroviral therapy presents with 3 weeks of dry cough and progressive exertional dyspnoea. CD4 count is 125 cells/microlitre. Chest radiograph shows bilateral perihilar ground-glass opacities. Which organism is most likely responsible?

- A. Cryptococcus neoformans
- B. Streptococcus pneumoniae
- C. Mycobacterium avium complex
- D. **Pneumocystis jirovecii**
- E. Mycobacterium tuberculosis

ตอบ D

PCP (Pneumocystis jirovecii pneumonia) เกิดเมื่อ **CD4 < 200** โดยลักษณะคลาสสิกคือ ไอแห้ง เหนื่อยเพิ่มขึ้น ซ้ำๆ เป็นสัปดาห์ ไข้ต่ำ และ ฟังปอดมักปกติ ขณะที่ **hypoxaemia** รุนแรงและแย่งลงเมื่อออกกำลังกาย (**exercise desaturation**) ร่วมกับ **LDH** สูง

CXR: **bilateral perihilar ground-glass/reticular opacity** (อาจปกติได้ในระยะแรก)

รักษาด้วย **cotrimoxazole** ขนาดสูง **21** วัน และ เพิ่ม **corticosteroid** เมื่อ **PaO₂ <70 mmHg** หรือ **A-a gradient >35 mmHg** เพราะการตายของเชื้อกระตุ้นการอักเสบจนออกซิเจนแย่ง

เทียบกับ **CD4 500** ที่ยังสูง → เชื้อที่พบบ่อยที่สุดยังเป็น **Streptococcus pneumoniae** เหมือนคนทั่วไป

MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 14 และ ลงกองครั้งที่ 2 ข้อ 81 – HIV CD4 125/low CD4, CXR ground-glass → PCP; MED32 MCQ ข้อ 4 – HIV CD4 200 เป็น pneumonia; MED34 FA MCQ ข้อ 7 / MED32 ข้อ 16 – HIV CD4 500 → Streptococcus pneumoniae

A patient with pulmonary tuberculosis develops acute kidney injury 10 days after starting the standard four-drug regimen. Which urinary finding would best support drug-induced acute interstitial nephritis as the cause?

- A. Oval fat bodies and fatty casts
- B. Dysmorphic red blood cells with red cell casts
- C. Numerous uric acid crystals
- D. Sterile pyuria with white blood cell casts**
- E. Muddy brown granular casts

ตอบ D

Rifampicin เป็นยาต้านวัณโรคที่ทำให้เกิด **acute interstitial nephritis (AIN)** ได้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะเมื่อ ให้แบบ ไม่ต่อเนื่อง (**intermittent**) หรือหยุดแล้วเริ่มใหม่ เพราะเป็นปฏิกิริยาผ่าน antibody ต่อ rifampicin

ลายเซ็นของ **AIN** ในปัสสาวะคือ **sterile pyuria** ร่วมกับ **WBC cast** ($\pm$ eosinophiluria) โดย **culture** ไม่ขึ้น และ อาจมีไข้ ผื่น eosinophilia

แยกจาก: muddy brown granular cast = ATN; RBC cast = glomerulonephritis; oval fat body = nephrotic

รักษาโดย หยุดยาที่เป็นสาเหตุ และพิจารณา corticosteroid ในรายที่ไตไม่ฟื้น

MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 17 – เป็น TB แล้ว start anti-TB drug 10 days แล้วไตแตก สงสัย → UA WBC cast

Lec 17 · Pleural disease / Respiratory failure — จ. 28 ก.ย. (12 ข้อ)

เรียบเรียงจากโพย MED28-MED35 เป็นตัวเลือก 5 ข้อพร้อมเฉลย — 12 ข้อ

A 16-year-old man with 1 month of low-grade fever and cough has a chest radiograph showing right upper lobe infiltration with a right pleural effusion. Pleural fluid is yellow with WBC 900 cells/dL (neutrophils 10 percent, lymphocytes 90 percent), pleural fluid to serum LDH ratio 0.8 and pleural fluid to serum protein ratio 0.7. What is the most likely diagnosis?

- A. Chylothorax
- B. Congestive heart failure
- C. Tuberculous pleural effusion**
- D. Parapneumonic pleural effusion
- E. Malignant pleural effusion

ตอบ C

Light's criteria — เป็น exudate ถ้าเข้าข้อใดข้อหนึ่ง: **fluid/serum protein > 0.5**, **fluid/serum LDH > 0.6**, หรือ **fluid LDH > 2/3** ของค่าสูงสุดปกติในซีรัม → เคลื่อนเข้าทั้งสองข้อแรก = **exudate**

ลายเซ็นของ **TB pleural effusion**: exudate ที่ **lymphocyte** เด่น (>80%), **mesothelial cell** น้อยมาก (<5%), **ADA > 40 U/L**, ผู้ป่วยอายุน้อย มีอาการเรื้อรัง ไข้ต่ำ น้ำหนักลด และ **AFB smear** มักลบ (ไวเพียง ~5%) เพราะเป็น ปฏิกิริยา hypersensitivity ไม่ใช่เชื้อจำนวนมากในน้ำ

การวินิจฉัยที่ให้ผลดีที่สุดคือ **pleural biopsy (granuloma + culture)**; การรักษาใช้สูตรมาตรฐาน 2HRZE/4HR

MED31 past paper loop C&D และ MED28 MED421 ข้อ 79 – ผู้ป่วยชาย 16 ปี ไข้ต่ำๆ 1 เดือน CXR infiltration RUL with pleural effusion, pleural fluid N10% L90%, LDH ratio 0.8, protein ratio 0.7

A patient with fever and pleuritic chest pain has a pleural effusion. Analysis shows an exudate by Light's criteria with pleural fluid pH 7.10, glucose 35 mg/dL and LDH 1000 U/L. Gram stain shows no organisms. What is the diagnosis and the most appropriate management?

- A. Uncomplicated parapneumonic effusion; antibiotics alone with observation
- B. Complicated parapneumonic effusion; insert an intercostal chest drain in addition to antibiotics**
- C. Malignant pleural effusion; arrange pleurodesis
- D. Transudative effusion from heart failure; give diuretics
- E. Tuberculous pleural effusion; start anti-tuberculous drugs without drainage

ตอบ B

การแบ่งชั้นของ **parapneumonic effusion** (เป็นหนึ่งในเรื่องที่ออกสอบซ้ำมากที่สุดของ Chest)

ระยะ	ลักษณะน้ำ	การรักษา
Uncomplicated	exudate, pH > 7.2, glucose > 60 , LDH < 1000, Gram stain/culture ลบ	ยาปฏิชีวนะอย่างเดียว
Complicated	pH < 7.2, glucose < 60 (บางตำราใช้ <40), LDH > 1000 , culture อาจบวก	ยาปฏิชีวนะ + ใส่สายระบาย ทรวงอก
Empyema	หนองแท้ๆ หรือ Gram stain/culture บวกชัดเจน, มี loculation	ระบาย ± fibrinolytic/VATS

กลไก: แบคทีเรียและ neutrophil ใช้ glucose และสร้าง lactate + CO₂ → **pH** และ **glucose** ตกลง ขณะที่ **LDH** พุ่งจากการสลายของเซลล์ — น้ำที่ pH ต่ำจะไม่หายเองและจะกลายเป็น loculated empyema ถ้าไม่ระบาย

MED34 FA MCQ (RS ข้อ 9) – pleuritic chest pain, Light criteria exudate, pH <7.2 glucose <40 → complicated parapneumonic effusion; MED33 MCQ ข้อ 74 / MED32 MCQ – Fluid LDH 1000 → complicated parapneumonic effusion

Thoracentesis yields milky-white pleural fluid. Analysis shows WBC 1200 cells/microlitre with lymphocyte predominance and triglyceride 300 mg/dL. What is the most likely diagnosis?

- A. Pseudochylothorax from chronic rheumatoid effusion
- B. Chylothorax**
- C. Empyema
- D. Malignant effusion
- E. Tuberculous effusion

ตอบ B

Chylothorax = น้ำเหลืองจาก **thoracic duct** รั่วเข้าช่องเยื่อหุ้มปอด

- **Triglyceride > 110 mg/dL** = วินิจฉัยได้ (< 50 ตัดออก; 50-110 ให้ตรวจ **chylomicron**)
- **lymphocyte** เด่น เพราะน้ำเหลืองเต็มไปด้วย lymphocyte
- น้ำ ยังขาวแม้ปั่นแล้ว (ต่างจาก empyema ที่ปั่นแล้วตกตะกอนได้ supernatantใส)

สาเหตุ: บาดเจ็บ/หลังผ่าตัดทรวงอก (พบบ่อยที่สุด), **lymphoma** (สาเหตุ non-traumatic อันดับหนึ่ง), มะเร็งอื่น, lymphangioleiomyomatosis, วัณโรค, filariasis

แยกจาก **pseudochylothorax** ซึ่งขาวจาก **cholesterol crystal (>200 mg/dL)** แต่ **triglyceride** ต่ำ พบในน้ำที่ค้างเรื้อรังหลายปี เช่น chronic TB หรือ rheumatoid effusion

สำคัญ: การเสีย chyle นานทำให้ ขาดโปรตีน ไขมัน และ **lymphocyte** → ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

MED35 สอบลงครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 18 – Pleural fluid ลักษณะ milky ให้ค่า lipid มา WBC 1200 (lymph เด่น), triglyceride 300 → Chylothorax

A 65-year-old smoker has 2 months of progressive breathlessness. Chest radiograph shows a mass at the right upper lobe with a massive pleural effusion. Thoracentesis shows an exudate with WBC 10,000 cells/microlitre, 90 percent mononuclear cells, and markedly elevated LDH. What is the most likely cause of the effusion?

- A. Malignant pleural effusion from lung cancer**
- B. Pulmonary embolism
- C. Complicated parapneumonic effusion
- D. Tuberculous pleural effusion
- E. Congestive heart failure

ตอบ A

เบาะแสที่ชี้ **malignant effusion**: อายุ 65 สูบบุหรี่, มี **mass** ในปอดร่วมด้วย, น้ำปริมาณมาก (**massive**), exudate ที่ **mononuclear** เด่น, LDH สูงมาก และมักเป็น **serosanguinous/เลือดปน**

ลักษณะที่ช่วยแยก: massive effusion (เต็มครึ่งทรวงอกขึ้นไป) สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ มะเร็ง รองมาคือ empyema และ TB; ถ้า น้ำเยอะมากแต่ **trachea/mediastinum** ไม่ถูกดันไปด้านตรงข้าม ต้องสงสัย **bronchial obstruction** จากก้อน หรือ **mesothelioma** ที่ตึงปอด

การวินิจฉัย: **cytology** ของน้ำ (ไวราว 60% และเพิ่มขึ้นเมื่อส่งซ้ำ) → ถ้าลบแต่ยังสงสัย ทำ **thoracoscopy with pleural biopsy** ซึ่งไวที่สุด

การรักษาเมื่อกลับมาซ้ำ: **therapeutic thoracentesis** → **pleurodesis** หรือ **indwelling pleural catheter**

MED35 ลงครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 87 – Breathlessness 2 months, CXR mass at RUL with massive pleural effusion, thoracentesis exudate WBC 10,000 mononuclear 90% LDH สูงมาก; MED32 MCQ ข้อ 15 – pleural fluid serosanguineous exudate เจอ mass; MED30 MCQ ข้อ 74

A patient has a bilateral pleural effusion. Pleural fluid analysis shows a transudate by Light's criteria. Which of the following is the most likely cause?

- A. Tuberculosis
- B. Congestive heart failure**
- C. Rheumatoid arthritis
- D. Pulmonary embolism with infarction
- E. Bacterial pneumonia

ตอบ B

Transudate = ความไม่สมดุลของแรงดัน (**hydrostatic** สูงหรือ **oncotic** ต่ำ) โดยที่เยื่อหุ้มปอดปกติ

สาเหตุหลัก: **congestive heart failure** (พบบ่อยที่สุด), **hepatic hydrothorax (cirrhosis)**, **nephrotic syndrome**, hypoalbuminaemia, peritoneal dialysis, atelectasis, constrictive pericarditis, myxoedema

Exudate = เยื่อหุ้มปอดอักเสบหรือระบบน้ำเหลืองผิดปกติ (**permeability** เพิ่ม): **parapneumonic/empyema**, **malignancy**, **TB**, **pulmonary embolism**, โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (**RA**, **SLE**), **pancreatitis**, ยา, **chylothorax**

จุดที่ต้องระวัง: ผู้ป่วย **CHF** ที่ได้ **diuretic** มาแล้ว น้ำอาจเข้าเกณฑ์ **exudate** ลง → ใช้ **serum-to-pleural fluid albumin gradient > 1.2 g/dL** เพื่อยืนยันว่าเป็น transudate จริง

Hepatic hydrothorax เกิดจาก **ascites** ไหลผ่านรูเล็กๆ ของ **diaphragm** จึงมักอยู่ข้างขวา และรักษาเหมือน ascites (จำกัดเกลือ + diuretic) ไม่ใช่ใส่สายระบายซึ่งอันตราย

MED31 MCQ ข้อ 22 / MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 22 – Transudate ให้ Light's criteria mediastinal shift → CHF, hydrothorax;
MED34 MCQ (RS ข้อ 6) – Child-Pugh C มี ascites + pleural effusion → diaphragmatic defect; MED28 ข้อ 33 – Light's criteria exudate intrapleural cause

A 25-year-old tall thin man develops sudden right-sided chest pain and dyspnoea. Examination shows decreased breath sounds and hyperresonance to percussion on the right, with the trachea deviated to the left and blood pressure 80/50 mmHg. What is the most appropriate immediate action?

- A. Start high-flow oxygen and observe for 24 hours
- B. Perform CT of the chest to confirm the diagnosis
- C. Obtain an urgent chest radiograph before any intervention
- D. Immediate needle decompression followed by intercostal chest drain insertion**
- E. Give intravenous fluid and non-invasive ventilation

ตอบ D

Tension pneumothorax เป็นการวินิจฉัยทางคลินิก — ห้ามรอภาพรังสี

กลไก: อากาศเข้าช่องเยื่อหุ้มปอดผ่านลิ้นทางเดียว (one-way valve) → ความดันในทรวงอกข้างนั้นเป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆ → (1) ปอดข้างนั้นแฟบ (2) **mediastinum** ถูกดันไปด้านตรงข้าม (**trachea shift**) (3) บิดและกด **superior/inferior vena cava** → **venous return** ตก → **obstructive shock**

สัญญาณ: หายใจเหนื่อยเฉียบพลัน, **decreased breath sound + hyperresonance** ข้างเดียว, **trachea shift** ไปด้านตรงข้าม, JVP สูง, ความดันตก

การรักษา: **needle decompression** ทันที (เดิมใช้ 2nd ICS midclavicular line; ปัจจุบันแนะนำ **4th-5th ICS anterior/mid-axillary line** ในผู้ใหญ่เพราะผนังอกบางกว่าและเข็มถึงกว่า) แล้วตามด้วย **ICD**

(ต่างจาก *primary spontaneous pneumothorax* ขนาดเล็ก <2 cm ที่ไม่มีอาการ ซึ่ง observe + O2 ได้)

MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 29 – Trachea shift ไปซ้าย ปอดขวา hyperresonance → tension pneumothorax; MED32 MCQ ข้อ 25 – trachea shift, BP drop, tympanic, decreased breath sound → needle thoracostomy; MED31 MCQ ข้อ 38; MED34 MCQ (RS ข้อ 2) – ระหว่างทำ C-line เกิด tension pneumothorax → needle at 2nd intercostal space

A 52-year-old woman is mechanically ventilated with pressure-controlled ventilation and PEEP for severe pneumonia. After subclavian catheterisation she develops subcutaneous emphysema and a chest radiograph shows a 10 percent right pneumothorax. What is the most appropriate management?

- A. Increase FiO₂ to 1.0 and observe
- B. Discontinue PEEP and observe
- C. Tube thoracostomy**
- D. Observation with serial chest radiographs
- E. Simple needle aspiration only

ตอบ C

กฎที่ต้องจำ: **pneumothorax** ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก ต้องใส่สายระบายทรวงอกเสมอ ไม่ว่าจะขนาดเท่าไร

เหตุผล: **positive pressure ventilation** จะดันอากาศเข้าช่องเยื่อหุ้มปอดต่อเนื่อง → pneumothorax ขนาดเล็กกลายเป็น **tension pneumothorax** ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นภาวะที่ถึงแก่ชีวิต

ต่างจาก **primary spontaneous pneumothorax** ในผู้ป่วยที่หายใจเอง: ถ้าขนาดเล็ก (<2 cm จากขอบปอดถึงผนังอก) และไม่มีอาการ → **observe + ให้ออกซิเจน** (O₂ เร่งการดูดซึมอากาศได้ประมาณ 4 เท่าโดยการล้าง nitrogen ออกจากช่องเยื่อหุ้มปอด); ถ้าใหญ่หรือมีอาการ → aspiration หรือ ICD

เคสนี้ยังเป็น ภาวะแทรกซ้อนจากการแทง **subclavian line** ซึ่งต้องนึกถึงเสมอ (จึงควรทำ CXR หลังใส่สาย)

MED31 past paper loop C&D – A 52 year old mechanically ventilated with PEEP, after subclavian catheterization developed subcutaneous emphysema and 10% pneumothorax; MED34 FA MCQ – Pneumothorax 10% ทำอะไร → observe (กรณีหายใจเอง); MED35 ลงกองครั้งที่ 2 ข้อ 84

A large pleural effusion is drained and 2 litres of fluid are removed in a single session. Shortly afterwards the patient develops cough, chest tightness and worsening hypoxaemia, with new unilateral infiltrates on the side that was drained. What is the most likely complication?

- A. Re-expansion pulmonary oedema**
- B. Haemothorax from intercostal artery injury
- C. Air embolism
- D. Pneumothorax from lung puncture
- E. Empyema from introduced infection

ตอบ A

Re-expansion pulmonary oedema เกิดเมื่อระบายน้ำออก มากหรือเร็วเกินไป โดยกลไกคือ ปอดที่แฟบมานานถูกขยายอย่างรวดเร็ว → ความดันลบในช่องเยื่อหุ้มปอดมากขึ้น + **reperfusion injury** ทำให้ **capillary permeability** เพิ่มขึ้น → ของเหลวรั่วเข้าถุงลมของปอดข้างที่เพิ่งขยาย

การป้องกัน: ระบายไม่เกิน **1-1.5 ลิตรต่อครั้ง** หรือหยุดเมื่อผู้ป่วย ไอ เจ็บแน่นอก หรือเมื่อ **pleural pressure** ต่ำกว่า **-20 cmH₂O**

ภาวะแทรกซ้อนอื่นของ thoracentesis ที่ต้องรู้: **pneumothorax**, เลือดออกจาก **intercostal artery** (แทงชิดขอบล่างของซี่โครง — ต้องแทงเหนือขอบบนของซี่โครงล่างเสมอ), บาดเจ็บตับ/ม้าม, การติดเชื้อ และ **vasovagal syncope**

MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 78 – เจาะปอด 2 ลิตร (เจาะมากเกินไป) คิดว่า complication อะไร → Lung re-expansion

During thoracentesis a patient becomes light-headed with cold extremities. Blood pressure is 80/60 mmHg and pulse rate 40/min. Breath sounds are equal on both sides. What is the most likely cause?

- A. Cardiogenic shock
- B. Vasovagal reaction**
- C. Anaphylaxis to local anaesthetic
- D. Intercostal artery injury with haemothorax
- E. Tension pneumothorax

ตอบ B

เบาะแสที่ตัดสินคือ **bradycardia (PR 40)** ร่วมกับ **hypotension** และเสียงปอดเท่ากันสองข้าง

Vasovagal reaction = vagal tone พุ่งจากความเจ็บ/ความกลัว/การกระตุ้นเยื่อหุ้มปอด → หัวใจเต้นช้าและหลอดเลือดขยาย → ความดันตก หน้ามืด เหงื่อออก คลื่นไส้

รักษาโดย หยุดหัตถการ นอนราบยกขาสูง ให้สารน้ำ และให้ **atropine** ถ้า bradycardia ยังคงอยู่ — หายเร็วและไม่มีภาวะแทรกซ้อนถาวร

ทำไมข้ออื่นไม่เข้า:

- **Tension pneumothorax** และ **haemothorax** จะมี เสียงปอดไม่เท่ากัน และมักมี **tachycardia** ชดเชย
- **Cardiogenic shock** จะมี JVP สูงและ pulmonary congestion
- **Anaphylaxis** จะมี tachycardia, ผื่น, หายใจลำบาก

MED31 past paper loop C&D – ขณะทำ thoracentesis ผู้ป่วยหน้ามืด มือเท้าเย็น BP 80/60, PR 40/min ฟังปอดสองข้างได้เสียงเท่าๆกัน

A patient with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease has persistent dyspnoea and SpO₂ 88 percent despite oxygen by nasal cannula. ABG shows pH 7.28, PaCO₂ 65 mmHg and HCO₃ 28 mEq/L. He is alert and able to protect his airway. What is the most appropriate next step?

- A. Immediate endotracheal intubation and mechanical ventilation
- B. Intravenous respiratory stimulant (doxapram)
- C. High-flow nasal cannula oxygen therapy alone
- D. Increase oxygen flow through a non-rebreathing mask
- E. Non-invasive positive pressure ventilation**

ตอบ E

NIV เป็นการรักษามีหลักฐานแข็งที่สุดใน **AECOPD** ที่มี **acute hypercapnic respiratory failure** — ลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดการติดเชื้ในโรงพยาบาล ลดวันนอน และ ลด **mortality**

ข้อบ่งชี้: **pH < 7.35** ร่วมกับ **PaCO₂ > 45 mmHg**, หายใจเหนื่อยปานกลางถึงรุนแรงที่ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ หรือ hypoxaemia ที่ดื้อต่อออกซิเจน

กลไก: **inspiratory pressure support** ช่วยลดงานของกล้ามเนื้อหายใจและเพิ่ม **tidal volume** → ขับ **CO₂** ออก; **EPAP/PEEP** ชดเชย **intrinsic PEEP (auto-PEEP)** ที่เกิดจาก air trapping ทำให้ผู้ป่วยเริ่มหายใจได้ง่ายขึ้น

ข้อห้าม: หยุดหายใจ/ใกล้หยุดหายใจ, ระดับความรู้สึกตัวลดลงจนป้องกันทางเดินหายใจไม่ได้, อาเจียนมาก/เสี่ยงสำลัก, ระบบไหลเวียนไม่คงที่, บาดเจ็บ/ผ่าตัดบริเวณใบหน้า → กลุ่มนี้ต้อง ใส่ท่อช่วยหายใจ

และอย่าลืมว่า การให้ออกซิเจนมากเกินไปจะทำให้ **CO₂** คั่ง → เป้า SpO₂ **88-92%**

MED34 FA MCQ (CNS ข้อ 7) – AECOPD low SpO₂ despite nasal cannula → Non-invasive ventilation; MED31 MCQ ข้อ 31 – COPD AE ทำไร → NIV (noninvasive ventilator reduce mortality); MED30 – หายใจเองไม่ไหว NIV (BiPAP)

A 60-year-old man has decreased breath sounds and dullness to percussion at the right lower chest with decreased tactile fremitus and reduced chest wall expansion on that side. Which condition do these findings indicate?

- A. **Pleural effusion**
- B. Bronchial asthma
- C. Pneumothorax
- D. Emphysema
- E. Lobar consolidation from pneumonia

ตอบ **A**

ตารางแยกที่ต้องจำให้ขึ้นใจ (ออกสอบเกือบทุกรุ่น)

ภาวะ	Percussion	Breath sound	Tactile fremitus	Trachea
Pleural effusion	ทึบ (dull/stony dull)	ลดลง	ลดลง	ดันไป ด้านตรงข้าม (ถ้ามาก)
Pneumothorax	โปร่ง (hyperresonant)	ลดลง	ลดลง	ด้านตรงข้าม (ถ้า tension)
Consolidation	ทึบ	bronchial breathing + crackle	เพิ่มขึ้น	อยู่กลาง
Atelectasis (obstructive)	ทึบ	ลดลง	ลดลง	ดันไป ด้านเดียวกัน
Emphysema	โปร่งทั้งสองข้าง	ลดลงทั้งสองข้าง	ลดลง	กลาง

กฎจำ: ของเหลวและอากาศ กันการนำเสียง → **fremitus ลด**; ส่วนเนื้อปอดที่แน่น (consolidation) นำเสียงได้ดีขึ้น → **fremitus เพิ่ม** พร้อม **bronchial breathing, egophony, whispering pectoriloquy**

MED30 สรุป Chest – decrease breath sound, dullness on percussion, decrease tactile fremitus, reduce chest wall expansion; MED34 MEQ – dullness on percussion RLL → pleural effusion

Which of the following is NOT a recognised cause of an amylase-rich pleural effusion?

- A. **Rheumatoid pleural effusion**
- B. Chronic pancreatic pseudocyst with pleural fistula
- C. Malignant effusion from lung adenocarcinoma
- D. Acute pancreatitis
- E. Oesophageal rupture

ตอบ A

Amylase-rich pleural effusion (pleural fluid amylase สูงกว่าค่าปกติของซีรัม หรือ fluid/serum amylase ratio > 1) มี 3 สาเหตุหลัก

1. โรคของตับอ่อน — acute pancreatitis, pancreatic pseudocyst ที่มี fistula (amylase สูงมากเป็นพันเป็นหมื่น, มักอยู่ข้างซ้าย)
2. **Oesophageal rupture (Boerhaave)** — amylase มาจาก น้ำลาย (**salivary isoenzyme**), pH ของน้ำต่ำมาก, มี food particle; เป็นภาวะฉุกเฉินที่ mortality สูง
3. **Malignancy** — โดยเฉพาะ **adenocarcinoma** ของปอด ซึ่งสร้าง salivary-type amylase

Rheumatoid effusion มีลายเซ็นต่างออกไป: **glucose** ต่ำมาก (<30 mg/dL) ที่สุดในบรรดา **effusion** ทั้งหมด, **LDH** สูง, **pH** ต่ำ, **complement** ต่ำ, **RF** สูงในน้ำ และมี **cholesterol crystal** เมื่อเป็นเรื้อรัง — แต่ ไม่ใช่ **amylase-rich**

การแยก isoenzyme (pancreatic vs salivary) ช่วยชี้ต้นตอได้เมื่อประวัติไม่ชัด

MED31 past paper loop C&D — ภาวะ amylase-rich ไม่พบใน pleural effusion จากสาเหตุใด (choices: rheumatoid arthritis, malignant effusion from lung cancer, lymphoma, pancreatitis, esophageal rupture)

Lec 21 · Chest X-ray / Occupational lung diseases — พญ. 1 ต.ค. (8 ข้อ)

เรียบเรียงจากโพย MED28-MED35 เป็นตัวเลือก 5 ข้อพร้อมเฉลย — 8 ข้อ

A 55-year-old man who has worked in a stone-grinding and sandblasting factory for 25 years has progressive exertional dyspnoea. Chest radiograph shows multiple small upper-zone nodules with bilateral hilar lymph nodes that have peripheral rim calcification. What is the most likely diagnosis?

- A. Sarcoidosis
- B. Asbestosis
- C. Silicosis**
- D. Miliary tuberculosis
- E. Coal workers' pneumoconiosis

ตอบ C

"Eggshell calcification" ของ hilar lymph node เป็นลักษณะที่จำเพาะต่อ **silicosis** (พบใน sarcoidosis ได้บ้าง แต่น้อยกว่ามาก)

Silicosis: สูดฝุ่นซิลิกา (งานเจียร/พ่นทราย/เหมืองหิน/ทำแก้ว/เซรามิก/ครกหิน) → macrophage กินผลึกซิลิกาแล้วตาย ปล่อย cytokine → **fibrotic nodule** ที่ upper zone

- รูปแบบ: simple (nodule เล็ก), **complicated / progressive massive fibrosis (PMF)** เมื่อ nodule รวมกันเป็นก้อนใหญ่
- ความเสี่ยงที่ต้องจำ: เพิ่มโอกาสเป็นวัณโรคอย่างมาก (**silicotuberculosis**) → ต้องคัดกรอง TB ทุกราย และเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งปอด
- ไม่มีการรักษาจำเพาะ — เน้นหยุดการสัมผัส ฝ้าระวัง TB วัณโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

เทียบกับ **asbestosis** ซึ่งอยู่ lower zone และมี **pleural plaque**

MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 12 – CXR eggshell เป็นโรคอะไร → silicosis; MED31 MCQ – ตอบ silicosis (2 ข้อ); MED30 SAQ – Ans silicosis; MED34 FA MCQ (RS ข้อ 5) – contact glass and cement → silicosis

A 60-year-old man worked for 30 years in a roofing-sheet factory. He has progressive dyspnoea and a dry cough. Chest radiograph shows irregular opacities with a fine reticular pattern in the lower zones, together with calcified pleural plaques on the diaphragmatic pleura. What is the most likely diagnosis?

- A. Hypersensitivity pneumonitis
- B. Asbestosis**
- C. Idiopathic pulmonary fibrosis
- D. Malignant mesothelioma
- E. Silicosis

ตอบ B

Asbestosis = pulmonary fibrosis จากใยหิน โดยมีลายเซ็น 2 อย่างรวมกัน

1. **reticular/irregular opacity** ที่ lower zone (ตรงข้ามกับ silicosis ที่อยู่ upper zone)
2. **pleural plaque** ที่มีหรือไม่มี calcification โดยเฉพาะที่ **parietal** และ **diaphragmatic pleura** — เป็น **marker** ของการสัมผัสใยหิน (plaque เพียงอย่างเดียวไม่ใช่โรคและไม่กลายเป็นมะเร็ง)

อาชีพเสี่ยงในไทย: โรงงานกระเบื้องมุงหลังคา ผ้าเบรก ฉนวนกันความร้อน ต่อเรือ รื้อถอนอาคารเก่า

ระยะฟักตัวนาน **20-40 ปี** และการสัมผัสใยหินเพิ่มความเสี่ยง มะเร็งปอด (สูงขึ้นอีกหลายเท่าเมื่อสูบบุหรี่ร่วม — ผลคูณกัน ไม่ใช่บวกกัน) และ **mesothelioma** (ซึ่งไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่)

MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (RS ข้อ 1) – อาชีพโรงงานหลังคา occupational lung disease, chest radiograph irregular opacities with fine reticular pattern + calcified pleural plaques (choices: malignant mesothelioma, asbestosis, silicosis); MED31 MCQ – Ans Asbestosis

A 68-year-old man with a remote history of asbestos exposure presents with chest pain and a pleural effusion. Thoracentesis shows an exudate; cytology reports atypical mesothelial cells and is negative for malignant epithelial cells. What is the most likely diagnosis, and what is the principal risk factor?

- A. Benign asbestos pleural effusion; recent asbestos exposure
- B. Rheumatoid pleural effusion; rheumatoid arthritis
- C. Tuberculous pleuritis; previous tuberculosis infection
- D. Metastatic adenocarcinoma of the lung; cigarette smoking
- E. **Malignant pleural mesothelioma; asbestos exposure**

ตอบ E

Malignant pleural mesothelioma: มะเร็งของเซลล์เยื่อหุ้มช่องเยื่อหุ้มปอด

- ปัจจัยเสี่ยงหลักคือ **asbestos** โดยมี **latency 20-40 ปี** และ ไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ (ต่างจากมะเร็งปอดชนิดอื่น) — เป็นจุดที่ออกสอบ
- ลักษณะ: เจ็บหน้าอกที่ไม่ดีขึ้น, **pleural effusion** ที่กลับมาซ้ำ, **pleural thickening** แบบ **nodular** ล้อมรอบปอด ("rind") ทำให้ปอดขยายไม่ได้ → น้ำเยื่อแต่ **mediastinum** ไม่ถูกดัน หรือถูกดึงเข้าหาข้างที่เป็น
- **cytology** ของน้ำมักไม่พอวินิจฉัย เพราะแยก reactive mesothelial cell จาก malignant ได้ยาก → ต้อง **thoracoscopic pleural biopsy** และย้อม immunohistochemistry (calretinin, WT-1, D2-40 บวก; TTF-1, CEA ลบ)

Benign asbestos pleural effusion เป็น distractor ที่ดี — เกิดเร็วกว่า (ภายใน 10-20 ปี), น้ำมือน้อย หายเอง และ ไม่มี pleural rind

MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 42 — Mesothelioma อะไรคือ risk factor → asbestos; MED33 MCQ — ข้อน้ำเจาะปอด เจอ cell Meso, malignancy negative → Mesothelioma

A 35-year-old bakery worker has had wheezing and cough for 6 months. Symptoms begin a few hours after arriving at work, worsen through the working week and improve completely during weekends and holidays. Lung examination at the clinic is normal. What is the most likely diagnosis and the most important management?

- A. Idiopathic asthma; start inhaled corticosteroid and continue the same work
- B. Hypersensitivity pneumonitis; start systemic corticosteroid
- C. Vocal cord dysfunction; refer for speech therapy
- D. Chronic obstructive pulmonary disease; start long-acting bronchodilators
- E. Occupational asthma; remove the patient from exposure to the causative agent**

ตอบ E

เบาะแสที่วินิจฉัย **occupational asthma** คือความสัมพันธ์ของอาการกับที่ทำงาน — เป็นมากขึ้นในวันทำงาน ดีขึ้นในวันหยุดและช่วงลาพักยาว ("Monday wheezing" หรือแย่ลงสะสมตลอดสัปดาห์)

สารก่อโรคที่พบบ่อย: แป้งสาลี/enzyme ในโรงงานขนมปัง (**baker's asthma**), latex ในบุคลากรการแพทย์, isocyanate ในงานพ่นสี, ไม้เนื้อแข็ง, สัตว์ทดลอง, persulfate ในร้านทำผม

การวินิจฉัย: **serial peak expiratory flow monitoring** อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทั้งช่วงทำงานและช่วงหยุด (ดูความแตกต่าง), spirometry ก่อน-หลัง bronchodilator, specific IgE หรือ skin test ต่อสารที่สงสัย, และ specific inhalation challenge ในศูนย์เฉพาะทาง

การรักษาที่สำคัญที่สุดคือหยุดการสัมผัส — ถ้าสัมผัสต่อไปโรคจะกลายเป็นถาวรแม้จะให้ยาเต็มที่; ยาสูดพ่นเป็นการรักษาเสริมเท่านั้น และต้องรายงานเป็นโรคจากการประกอบอาชีพเพื่อสิทธิ์ของผู้ป่วย

MED31 MCQ ข้อ 57 — คนไข้มี latex allergy ตอนไปทำงาน พอกลับบ้านแล้วหาย ตรวจปอดได้ expiratory wheezing → serial peak flow meter (asthma); MED31 — occupational asthma (monday wheezing) แนะนำอย่างไร → stop working; MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 13 — หญิงทำ bakery ไปทำงานมีอาการ กลับบ้านแล้วหายดี → occupational asthma

A chest radiograph of a febrile coughing patient shows homogeneous opacification of the right lower zone containing air bronchograms, with the right heart border remaining clearly visible and no blunting of the costophrenic angle. What is the most likely diagnosis?

- A. Right lower lobe atelectasis
- B. Right middle lobe consolidation
- C. Right pleural effusion
- D. Lobar pneumonia of the right lower lobe**
- E. Right lower lobe mass

ตอบ D

Air bronchogram = หลอดลมที่มีอากาศตัดผ่านเนื้อปอดที่ทึบ → บอกว่าความทึบนั้นเกิดจาก **alveoli** ที่เต็มไปด้วยของเหลว/หนอง/เลือด (**consolidation**) ไม่ใช่จากน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดหรือก้อน

Silhouette sign ใช้ระบุตำแหน่ง: โครงสร้างสองอย่างที่มีความหนาแน่นเท่ากันและ สัมผัสกัน จะทำให้ขอบหายไป

- ขอบหัวใจขวาหายไป = right **middle** lobe (สัมผัสกับ RA)
- ขอบหัวใจขวายังเห็นชัด แต่ **hemidiaphragm** ขวาทหายไป = right **lower** lobe ✓ (ตรงกับโจทย์)
- ขอบหัวใจซ้ายหายไป = lingula; **aortic knob** หายไป = left upper lobe

แยกจาก **pleural effusion** (**blunt costophrenic angle + meniscus sign** ไม่มี **air bronchogram**) และ **atelectasis** (**volume loss**: ดึง **trachea/mediastinum** เข้าหาข้างเดียวกัน, **diaphragm** ยกสูง, ช่องซี่โครงแคบลง)

MED29 SAQ – CXR: Lobar pneumonia patchy infiltration + air bronchogram at right lung; MED29 – no pleural effusion / no blunt costophrenic angle; MED32 MCQ ข้อ 12 – CXR patchy infiltrate right lower lung + crepitation → pneumonia

A 62-year-old man who has smoked 40 pack-years presents with facial and upper limb swelling, distended neck and chest wall veins that do not pulsate, and a right upper lobe mass on chest radiograph. What is the most likely diagnosis?

- A. Cardiac tamponade from malignant pericardial effusion
- B. Superior vena cava syndrome from bronchogenic carcinoma**
- C. Bilateral internal jugular vein thrombosis
- D. Angio-oedema
- E. Right heart failure from cor pulmonale

ตอบ B

SVC syndrome: SVC ถูกกดหรืออุดตัน → เลือดจากศีรษะ คอ และแขนกลับหัวใจไม่ได้

- หน้าและแขนบวม, เส้นเลือดที่คอและผนังอกโป่งแต่ "ไม่เต้นตามชีพจร" (ต่างจาก JVP ที่สูงจากหัวใจ ซึ่งจะมี waveform), บวมรอบตาตอนเช้า, อาการแสบเมื่อก้มหรือนอนราบ, **Pemberton sign** (ยกแขนเหนือศีรษะแล้วหน้าแดงคล้ำ)
- สาเหตุอันดับหนึ่งในผู้ใหญ่คือ มะเร็ง โดยเฉพาะ **small cell lung cancer** และ **non-small cell lung cancer** รองลงมาคือ lymphoma และ **thrombosis** จากสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง/**pacemaker lead** ซึ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆ
- การจัดการ: ยกศีรษะสูง, ยืนยันด้วย **CT with contrast**, ใต้เนื้อเยื่อเพื่อวินิจฉัยก่อนรักษาถ้าผู้ป่วยยังคงที่, พิจารณา **endovascular stent** (บรรเทาเร็วที่สุด), เคมีบำบัด/รังสีรักษาตามชนิดของมะเร็ง
- ภาวะฉุกเฉินจริงคือเมื่อมี **stridor** จากทางเดินหายใจอุดตัน หรือสมองบวม

MED31 MCQ – ตอบ SVC obstruction from non small cell carcinoma; MED32 MCQ ข้อ 50 – syndrome from non small cell CA; MED31 – 79 ผู้ป่วยหน้าบวม แขนขาบวม

A 58-year-old heavy smoker is found to have a small cell lung carcinoma with mediastinal involvement. Which paraneoplastic syndrome is most characteristically associated with this tumour?

- A. Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion**
- B. Polycythaemia from erythropoietin secretion
- C. Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy
- D. Carcinoid syndrome
- E. Hypercalcaemia from parathyroid hormone-related peptide

ตอบ A

Small cell lung carcinoma มีต้นกำเนิดจาก **neuroendocrine cell** จึงหลั่งฮอร์โมนผิดปกติได้บ่อย

Paraneoplastic ของ **SCLC** ที่ต้องจำ: **SIADH (hyponatraemia)**, **ectopic ACTH → Cushing syndrome**, **Lambert-Eaton myasthenic syndrome** (อ่อนแรง proximal ที่ ดีขึ้นเมื่อใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆ ต่างจาก myasthenia gravis), และกลุ่มอาการทางระบบประสาทจาก **anti-Hu antibody**

เทียบกับ **squamous cell carcinoma → PTH-rP → hypercalcaemia** และ **adenocarcinoma → hypertrophic pulmonary osteoarthropathy, thrombophlebitis**

ลักษณะทางคลินิกของ SCLC: เกิดตรงกลาง (**central**), โตเร็วและแพร่กระจายเร็ว, แทบทั้งหมดสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่; แบ่งเป็น limited vs extensive stage และ รักษาด้วยเคมีบำบัด ($\pm$ รังสี) เป็นหลัก ไม่ใช่ผ่าตัด เพราะมักแพร่กระจายแล้วตั้งแต่ วินิจฉัย — ตอบสนองดีในตอนแรกแต่กลับเป็นซ้ำเร็ว

MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 61 – Small cell lung cancer → SIADH; MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 ข้อ 96 – ชายสูบบุหรี่ Small cell lung Ca → Chemotherapy; MED33 MCQ ข้อ 101 – Small cell lung CA most appropriate therapy

Which of the following malignancies is LEAST associated with cigarette smoking?

- A. Bladder cancer
- B. Laryngeal cancer
- C. Lung cancer
- D. Breast cancer**
- E. Pancreatic cancer

ตอบ D

บุหรี่สัมพันธ์กับมะเร็งหลายระบบ ไม่ใช่แค่ปอด: ปอด (ทั้ง **small cell** และ **non-small cell**), กล้องเสียง, ช่องปากและคอหอย, หลอดอาหาร, กระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะ, ไต, ตับอ่อน, กระเพาะอาหาร, ตับ, ปากมดลูก, ลำไส้ใหญ่ และ **acute myeloid leukaemia**

มะเร็งเต้านม ความสัมพันธ์กับบุหรี่ อ่อนที่สุดและยังเป็นที่ถกเถียง — ปัจจัยเสี่ยงหลักคือ ฮอรัโมน (มีประจำเดือนเร็วหมดประจำเดือนช้า ไม่มีบุตรหรือมีบุตรช้า ใช้ฮอรัโมนทดแทน), พันธุกรรม (**BRCA1/2**), ประวัติครอบครัว, ความหนาแน่นของเต้านม, แอลกอฮอล์ และโรคอ้วนหลังหมดประจำเดือน

หมายเหตุสำหรับผู้อ่านโพย: โพย MED31/MED33 บันทึกข้อนี้ไว้ว่า "สูบบุหรี่ไม่ associate กับ non-small cell lung cancer" ซึ่ง **ไม่ถูกต้องทางการแพทย์** (บุหรี่สัมพันธ์กับ non-small cell lung cancer ชัดเจน โดยเฉพาะ squamous cell) น่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนของการจำใจทย์ — อย่าท่องตามโพยข้อนี้

MED33 MCQ ข้อ 103 และ MED31 MCQ ข้อ 16 – สูบบุหรี่ไม่ associate กับ cancer อะไร (โพยบันทึกว่า non small cell lung ca ซึ่งต้องตรวจหา); MED35 สอบลงครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 77 – Smoking 20 pack year → Breast CA

Lec 26 · Pulmonary TB / ABG — อ. 6 ต.ค. (10 ข้อ)

เรียบเรียงจากโพย MED28-MED35 เป็นตัวเลือก 5 ข้อพร้อมเฉลย — 10 ข้อ

An arterial blood gas shows pH 7.15, PaCO₂ 30 mmHg and HCO₃ 10 mEq/L. Which acid-base disorder is present?

- A. Mixed respiratory alkalosis and metabolic alkalosis
- B. Metabolic alkalosis with respiratory compensation
- C. Respiratory alkalosis with metabolic compensation
- D. Mixed metabolic acidosis and respiratory acidosis**
- E. Metabolic acidosis with appropriate respiratory compensation

ตอบ D

ไล่เป็นขั้น: **pH 7.15 → acidaemia** รุนแรง; **HCO₃ 10** ต่ำมาก → **primary metabolic acidosis**; PaCO₂ 30 ต่ำกว่าปกติ จึงไม่ใช่ต้นเหตุของกรด

Winter's formula: expected PaCO₂ = $1.5 \times \text{HCO}_3 + 8 \pm 2 = 1.5(10) + 8 \pm 2 = 21$ ถึง **25 mmHg**
 ค่าที่วัดได้ **30 mmHg** ซึ่งสูงกว่าที่คาด → ปอดชดเชย ไม่พอ → มี **respiratory acidosis** ซ้อนอยู่ = **mixed metabolic acidosis + respiratory acidosis**

กับดักของข้อนี้: เห็น PaCO₂ = 30 (ต่ำกว่า 40) แล้วรีบสรุปว่า "ปอดชดเชยแล้ว" หรือ "มี respiratory alkalosis ซ้อน" — ผิดทั้งคู่

- ต่ำกว่า **40** ไม่ได้แปลว่าพอ ต้องเทียบกับ **ค่าที่ควรจะเป็น** จาก Winter's
- PaCO₂ สูงกว่า ค่าที่คาด = **respiratory acidosis** ซ้อน (ปอดล้า/กดการหายใจ/โรคปอด)
- PaCO₂ ต่ำกว่า ค่าที่คาด = **respiratory alkalosis** ซ้อน (ปวด วิตกกังวล ไข้ sepsis ตับวาย PE)

> กฎที่ใช้ได้เสมอ: การชดเชยไม่เคยทำให้ **pH** กลับมาปกติสนิท และไม่เคยชดเชยเกิน — ถ้าเห็นค่าที่ "เกิน" ที่สูตรทำนาย แปลว่ามีความผิดปกติที่สองซ้อนอยู่

ตรวจความสอดคล้อง: $\text{pH} = 6.1 + \log[10 \div (0.03 \times 30)] = 6.1 + \log 11.1 = 7.15 \checkmark$

MED31 โปย ข้อ 19 – pH 7.25, PCO₂ 30, HCO₃ 10 → Metabolic acidosis with respiratory alkalosis (โพอระบุให้ไปคิดว่าอาจเป็น mixed)

A patient becomes dyspnoeic 6 hours ago. Arterial blood gas on room air: pH 7.26, PaCO₂ 60 mmHg, HCO₃ 26 mEq/L, O₂ saturation 80 percent. Which interpretation is correct?

- A. Acute metabolic acidosis without compensation
- B. Acute metabolic acidosis with respiratory compensation
- C. Chronic respiratory acidosis with full metabolic compensation
- D. Chronic metabolic acidosis with respiratory compensation
- E. Acute respiratory acidosis with minimal metabolic compensation**

ตอบ E

กฎการชดเชยของ **respiratory acidosis**

- เนิบพลัน: PaCO₂ ขึ้นทุก 10 mmHg → **HCO₃ ขึ้น 1 mEq/L** (จาก buffer ในเซลล์ ทันที)
- เรื้อรัง: PaCO₂ ขึ้นทุก 10 mmHg → **HCO₃ ขึ้น 3-4 mEq/L** (ไตสร้าง bicarbonate เพิ่ม ใช้เวลา 3-5 วัน)

เคสนี้ PaCO₂ ขึ้นจาก 40 → 60 (ขึ้น 20) → ถ้าเนิบพลัน HCO₃ ควรเป็น ~26 (ตรงกับที่วัดได้), ถ้าเรื้อรังควรเป็น ~30-32 → **acute respiratory acidosis** ซึ่งสอดคล้องกับประวัติ **6 ชั่วโมง**

pH ที่คาดใน acute: PaCO₂ ขึ้น 10 → pH ลง 0.08 → 7.40 - 0.16 ≈ **7.24** ✓ (ค่าจริง 7.26)

ตรวจความสอดคล้อง: pH = 6.1 + log[26 ÷ (0.03 × 60)] = 6.1 + log 14.4 = **7.26** ✓

อย่าลืม **A-a gradient**: PAO₂ = 0.21 × 713 - 60/0.8 = **74.7**; SaO₂ 80% ≈ PaO₂ ~45 → **A-a ≈ 30** ซึ่งกว้าง แปลว่านอกจาก hypoventilation ยังมีพยาธิสภาพที่เนื้อปอดร่วมด้วย

MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 44 – คำนวณ ABG onset 6 hr pH 7.3 paCO₂ 60 HCO₃ 26 O₂ sat 80%

A 60-year-old man with chronic obstructive pulmonary disease presents with worsening dyspnoea. Arterial blood gas: pH 7.30, PaCO₂ 80 mmHg, HCO₃ 38 mEq/L. Which interpretation is correct?

- A. Acute-on-chronic respiratory acidosis with partial metabolic compensation**
- B. Fully compensated chronic respiratory acidosis
- C. Primary metabolic alkalosis with respiratory compensation
- D. Pure acute respiratory acidosis
- E. Mixed respiratory acidosis and metabolic acidosis

ตอบ A

HCO₃ 38 บ่งว่าไตชดเชยมานานแล้ว (**chronic**) — PaCO₂ ขึ้น 40 จากปกติ ถ้าเป็น chronic เต็มที่ HCO₃ ควรอยู่ราว 24 + (4 × 4) = ~40 ซึ่งใกล้เคียงกับ 38

แต่ **pH 7.30** ยังเป็นกรด แสดงว่า มีส่วนเนิบพลันซ้อนบนภาวะเรื้อรัง (**acute-on-chronic**) — ถ้าเป็น chronic ล้วนที่ชดเชยเต็มที่ pH มักจะอยู่ที่ **7.35-7.38** (ไตชดเชยเก่งแต่ไม่เคยทำให้ pH กลับมาปกติสนิท)

หลักการรักษาที่ต้องรู้: ให้ออกซิเจนโดย เป้า **SpO₂ 88-92%** ในผู้ป่วย COPD ที่คั่ง CO₂ (การให้ O₂ มากเกินไปทำให้ CO₂ คั่งเพิ่มจาก V/Q mismatch, Haldane effect และลด hypoxic drive) และพิจารณา **NIV** ซึ่งลดอัตราการใส่ท่อและลด mortality

MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 OSCE/SAQ ข้อ 7 – Thai male 60 y/o with COPD, ABG pH 7.30, CO₂ 80, HCO₃ 38 (COPD exacerbation) จงแปลผล

A 56-year-old diabetic man presents with fever, productive cough and vomiting for 3 days. Vital signs: BT 38.5 C, PR 110/min, RR 28/min, BP 95/55 mmHg, moderate dehydration, crepitations at the lower lung. Laboratory results: blood sugar 128 mg/dL, BUN 14, creatinine 1.0 mg/dL, Na 140, K 4.1, Cl 78, HCO₃ 15 mEq/L, albumin 4.0 g/dL. ABG: pH 7.50, PaO₂ 70 mmHg, PaCO₂ 20 mmHg. What best describes the acid-base abnormality?

- A. Respiratory alkalosis from pneumonia, metabolic alkalosis from vomiting and normal anion gap metabolic acidosis from vomiting
- B. High anion gap metabolic acidosis from lactic acidosis alone
- C. Respiratory acidosis from pneumonia
- D. Respiratory alkalosis from pneumonia and high anion gap metabolic acidosis from lactic acidosis
- E. Respiratory alkalosis from pneumonia, metabolic alkalosis from vomiting and high anion gap metabolic acidosis from lactic acidosis**

ตอบ E

กับดักที่ใหญ่ที่สุดของข้อนี้: **pH 7.50** เป็นค่าที่ผิดปกติ แต่ผู้ป่วยมี **metabolic acidosis** รุนแรงซ่อนอยู่ — ถ้าหยุดอ่านที่ pH จะพลาดทั้งหมด

เป็น **triple acid-base disorder** ต้องคำนวณครบ 3 ชั้น

- Anion gap** = Na – (Cl + HCO₃) = 140 – (78 + 15) = **47** (albumin ปกติ ไม่ต้องปรับ) → **high AG metabolic acidosis** (lactic acidosis จาก sepsis/hypoperfusion — BP 95/55, PR 110, ขาดน้ำ)
- Delta ratio** = $\Delta AG / \Delta HCO_3 = (47 - 12) / (24 - 15) = 35 / 9 \approx 3.9 (> 2)$ → **HCO₃** ตกน้อยกว่าที่ **AG** ขึ้นมาก แปลว่ามี **metabolic alkalosis** ซ่อน (อาเจียน 3 วัน เสีย HCl — สังเกต **Cl 78** ต่ำมาก เป็นเบาะแสสนับสนุน)
- Winter's formula** = $1.5(15) + 8 \pm 2 = 28-32$ mmHg แต่วัดได้ **PaCO₂ 20** ซึ่ง ต่ำกว่าที่คาดมาก → **respiratory alkalosis** ซ่อน (จากปอดอักเสบ ใช้ และภาวะพร่องออกซิเจน)

→ **respiratory alkalosis + metabolic alkalosis + high AG metabolic acidosis** พร้อมกัน

ตรวจความสอดคล้อง (**Henderson-Hasselbalch**): $pH = 6.1 + \log[15 \div (0.03 \times 20)] = 6.1 + \log 25 = 7.50$

✓ ตัวเลขทั้งสามสอดคล้องกัน

บทเรียน: อย่าหยุดที่ **pH** และอย่าหยุดที่ **AG** — ต้องคิด delta ratio และ Winter's ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะพลาดความผิดปกติที่ซ่อนอยู่

MED35 LMS / MED31 past paper – A 56-year-old diabetic man with fever, productive cough, nausea and vomiting; ABG pH 7.29, PaCO₂ 20

Which statement correctly describes a physiological shunt?

- A. A right-to-left communication at the level of the great vessels only
- B. Alveolar units with both high ventilation and high perfusion
- C. An area of lung with reduced diffusion capacity but normal ventilation and perfusion
- D. Alveolar units that are ventilated but not perfused, causing an increase in dead space
- E. **Alveolar units that are perfused but not ventilated, causing hypoxaemia that does not correct with supplemental oxygen**

ตอบ E

Shunt = perfusion โดยไม่มี ventilation ($V/Q = 0$) เช่น **atelectasis, pneumonia** ที่ **alveoli** เต็มไปด้วยหนอง, **pulmonary edema, ARDS**

จุดสำคัญที่ออกสอบ: **shunt** ไม่ตอบสนองต่อการให้ออกซิเจน เพราะเลือดที่ผ่านบริเวณนั้นไม่ได้สัมผัสก๊าซเลย

ตรงข้ามคือ **dead space = ventilation โดยไม่มี perfusion ($V/Q = \infty$)** เช่น **pulmonary embolism, emphysema** — ทำให้ CO_2 คั่งเป็นหลัก

สาเหตุของ **hypoxaemia 5** อย่างที่ต้องจำ: (1) V/Q mismatch (พบบ่อยที่สุด, ให้ออกซิเจนแล้วดีขึ้น) (2) shunt (ให้ออกซิเจนแล้วไม่ดีขึ้น) (3) hypoventilation (**A-a gradient** ปกติ) (4) diffusion impairment (5) low inspired FiO_2 /ที่สูง

→ ถ้าให้ออกซิเจนแล้วดีขึ้น = **V/Q mismatch**; ถ้าไม่ดีขึ้น = **shunt**

MED32 MCQ ข้อ 10 – Physiologic shunt: area with perfusion but no ventilation ($V=0$); MED34 FA MCQ (RS ข้อ 1) – Physiologic shunt: High ventilation, Low perfusion; MED30 MCQ ข้อ 82 – A-a gradient ให้ออกซิเจนแล้วดีขึ้น ภาวะสาเหตุ hypoxemia

A patient has severe hypoxaemia with a markedly increased alveolar-arterial oxygen gradient that does not improve despite a high fraction of inspired oxygen. Bilateral infiltrates are present on chest radiograph and there is no evidence of cardiac failure. Which condition best explains this?

- A. High altitude exposure
- B. Neuromuscular weakness causing hypoventilation
- C. **Acute respiratory distress syndrome**
- D. Opioid overdose causing hypoventilation
- E. Pure carbon monoxide poisoning

ตอบ C

ARDS = shunt รุนแรง จาก alveoli ที่เต็มไปด้วยของเหลวและ atelectasis → **A-a gradient** กว้างมากและ **refractory** ต่อการให้ออกซิเจน

เกณฑ์ (Berlin definition): เกิดภายใน **1 สัปดาห์** หลังมีปัจจัยกระตุ้น, **bilateral opacity** ที่อธิบายด้วย effusion/atelectasis/nodule ไม่ได้, **ไม่ได้เกิดจาก cardiac failure/fluid overload** (ประเมินด้วย echo), และแบ่งความรุนแรงตาม **PaO_2/FiO_2** : mild 200-300, moderate 100-200, severe <100

การรักษาที่ลด mortality: **low tidal volume ventilation 4-6 mL/kg predicted body weight** ร่วมกับ **plateau pressure ≤ 30 cmH $_2$ O**, PEEP ที่เหมาะสม, **prone position** ใน **severe ARDS**, conservative fluid strategy และรักษาสาเหตุ

แยกจาก **hypoventilation (opioid, neuromuscular)** ซึ่ง **A-a gradient** ปกติ และ **FiO_2 ต่ำ** ซึ่ง A-a gradient ก็ปกติเช่นกัน

MED33 MCQ ข้อ 97 – Increase a-a gradient, severe shunt that causes hypoxemia → ARDS; MED31 MCQ ข้อ 70 – ARDS treat ด้วยอะไร → NIV/positive pressure ventilation

A 45-year-old man is brought to the emergency department confused and drowsy. Arterial blood gas: PaO₂ 170 mmHg (on supplemental oxygen), PaCO₂ 56 mmHg, pH 7.28. He has a 15 pack-year smoking history and pulmonary function testing 3 months ago showed severe airway obstruction. What is the most likely cause of his hypercapnic respiratory failure?

- A. Cardiogenic pulmonary oedema
- B. Acute pneumonia
- C. Right-to-left intracardiac shunt
- D. Acute pulmonary embolism

E. Chronic obstructive pulmonary disease with excessive oxygen administration

ตอบ E

เบาะแสสำคัญคือ **PaO₂ สูงถึง 170 mmHg** ซึ่ง สูงเกินความจำเป็น ในผู้ป่วยที่มี severe airway obstruction — บ่งว่าได้รับออกซิเจนมากเกินไป

กลไกที่ O₂ มากเกินไปทำให้ CO₂ คั่งใน COPD (3 อย่างรวมกัน)

1. ยกเลิก **hypoxic pulmonary vasoconstriction** → เลือดไหลไปยัง alveoli ที่ระบายอากาศแย่ → **V/Q mismatch** แย่ลงและ **dead space** เพิ่ม (กลไกหลัก)
2. **Haldane effect** — ฮีโมโกลบินที่อิ่มออกซิเจนปล่อย CO₂ ออกมามากขึ้น
3. ลด hypoxic respiratory drive (บทบาทน้อยที่สุด แม้จะถูกสอนมากที่สุด)

→ เป้า **SpO₂ ใน COPD ที่เสี่ยงคั่ง CO₂ คือ 88-92%** และเมื่อมี acidosis ต้องใช้ **NIV** ไม่ใช่เพิ่ม O₂

MED31 past paper loop C&D – A 45 year old man in confused drowsy state, PaO₂ 170, PaCO₂ 56, pH 7.28, 15 pack year, severe airway obstruction

Which of the following causes hypoxaemia with a NORMAL alveolar-arterial oxygen gradient?

- A. **Hypoventilation from an opioid overdose**
- B. Acute respiratory distress syndrome
- C. Interstitial lung disease
- D. Pulmonary embolism
- E. Pneumonia with lobar consolidation

ตอบ A

A-a gradient = PAO₂ – PaO₂ โดย **PAO₂ = FiO₂ × (Patm – PH₂O) – PaCO₂/R ≈ 150 – PaCO₂/0.8**

เมื่อหายใจอากาศห้องที่ระดับน้ำทะเล

ค่าปกติ ≈ **(อายุ/4) + 4 mmHg**

Hypoventilation ล้วน (opioid/benzodiazepine overdose, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, CNS depression, obesity hypoventilation) ทำให้ **PaCO₂ สูง → PAO₂ ลดลงตามสมการ → PaO₂ ลดลงตามกัน** แต่ ความแตกต่างระหว่างถุงลมกับเลือดยังปกติ เพราะเนื้อปอดปกติดี

→ ให้ออกซิเจนแล้วดีขึ้นทันที แต่ การรักษาที่แท้จริงคือแก้การหายใจ (**naloxone, ventilation**) ไม่ใช่ให้ออกซิเจนอย่างเดียว

ส่วนสาเหตุอื่นทุกข้อเป็นความผิดปกติของเนื้อปอดเอง → **A-a gradient กว้าง**

MED31 MCQ ข้อ 45 และ 68 – อะไรทำให้เกิด hypercapnia / Hypercapnia; MED30 SAQ – Hypoventilation vs Hyperventilation syndrome; MED29 SAQ – สูตร ((150) – PaCO₂/0.8) – PaO₂

A patient with diabetic ketoacidosis has an arterial blood gas showing pH 7.26, PaCO₂ 23 mmHg and HCO₃ 10 mEq/L, with Na 140, Cl 100 mEq/L. Which interpretation is correct?

- A. Primary respiratory alkalosis with metabolic compensation
- B. High anion gap metabolic acidosis with appropriate respiratory compensation**
- C. High anion gap metabolic acidosis with superimposed respiratory acidosis
- D. Mixed metabolic acidosis and metabolic alkalosis
- E. Normal anion gap metabolic acidosis with respiratory compensation

ตอบ B

AG = 140 – (100 + 10) = **30** → high anion gap metabolic acidosis (จาก ketoacid)

Winter's: $1.5(10) + 8 \pm 2 = \mathbf{21-25 \text{ mmHg}}$; วัดได้ **23** → ชดเชยเหมาะสม (ไม่มีความผิดปกติทางการหายใจซ่อน)

ตรวจความสอดคล้อง: $\text{pH} = 6.1 + \log[10 \div (0.03 \times 23)] = 6.1 + \log 14.5 = \mathbf{7.26 \checkmark}$

ข้อควรรู้เพิ่มใน DKA: ผู้ป่วยมักมี **normal AG (hyperchloraemic) acidosis** ซ่อน ระหว่างการรักษาเมื่อได้ NSS ปริมาณมากและเสีย ketoanion ทางปัสสาวะ — ทำให้ **delta ratio <1** (โพยเก่ามีข้อที่ตอบ "wide gap metabolic acidosis with normal gap metabolic acidosis")

อย่าลืม: **hyperventilation ใน DKA คือ Kussmaul breathing** ซึ่งเป็นการชดเชย ห้ามนกด และการรักษาคือ **isotonic saline → insulin → เติม K ก่อนถ้า K < 3.3**

MED28 MED421 ข้อ 97 – ABG interpretation of a DKA patient → Metabolic acidosis with partially compensated respiratory alkalosis; MED28 ข้อ 66 – Wide gap metabolic acidosis with normal gap metabolic acidosis; MED32 MCQ – ABG pH 7.12, PCO₂ 23

A 36-year-old woman with HIV infection presents with 2 weeks of progressive exertional dyspnoea, low-grade fever and dry cough. Examination: BT 38 C, PR 130/min, RR 30/min, mild pallor, oral hairy leukoplakia, normal breath sounds with no adventitious sounds. ABG on room air: pH 7.45, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 30 mmHg, O₂ saturation 80 percent. Apart from oxygen therapy, which treatment is most appropriate?

- A. Ceftriaxone plus ciprofloxacin
- B. Furosemide with fluid restriction
- C. Broad-spectrum antifungal therapy
- D. Cotrimoxazole plus systemic corticosteroid**
- E. Anti-tuberculous drugs

ตอบ D

ภาพคือ **PCP ที่รุนแรง**: ผู้ป่วย HIV (oral hairy leukoplakia บ่งภูมิคุ้มกันต่ำ), ไอแห้ง เหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์, ฟังปอดปกติ แต่ **hypoxaemia** รุนแรง (PaO₂ 55) ซึ่งเป็นลักษณะที่ "อาการกับการตรวจร่างกายไม่เข้ากัน"

ABG: **respiratory alkalosis** ร่วมกับ **hypoxaemia** และ **A-a gradient** กว้าง = $150 - 30/0.8 - 55 \approx \mathbf{57 \text{ mmHg}}$ (กว้างมาก)

การรักษา: **cotrimoxazole (TMP-SMX)** ขนาดสูง **21 วัน** และ เพิ่ม **corticosteroid** เมื่อ **PaO₂ < 70 mmHg (หรือ A-a gradient > 35)** เพราะลดอัตราการเกิด respiratory failure และ mortality; ตามด้วย **secondary prophylaxis** จนกว่า **CD4 > 200** นานกว่า **3 เดือน** และเริ่ม ART

MED31 past paper loop C&D – ผู้ป่วยหญิง 36 ปี เหนื่อยง่ายขึ้น 2 สัปดาห์ oral hairy leukoplakia positive, ABG pH 7.45 P02 55 PCO₂ 30 → Cotrimoxazole, prednisolone

Lec 37 · Pneumonia / Asthma / COPD — อ. 20 ต.ค. (14 ข้อ)

เรียบเรียงจากโพย MED28-MED35 เป็นตัวเลือก 5 ข้อพร้อมเฉลย — 14 ข้อ

CH-OLD-43 · Lec 37

A 62-year-old man with poorly controlled diabetes and chronic alcohol use has fever and cough productive of thick, blood-tinged sputum described as red currant jelly. Chest radiograph shows right upper lobe consolidation with a bulging fissure. Which organism is most likely responsible?

- A. *Mycoplasma pneumoniae*
- B. *Streptococcus pneumoniae*
- C. *Staphylococcus aureus*
- D. *Legionella pneumophila*
- E. ***Klebsiella pneumoniae***

ตอบ E

***Klebsiella pneumoniae* (Friedlander pneumonia)**

- กลุ่มเสี่ยง: ผู้ติดสุรา เบาหวาน **COPD** ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะสำลัก
- เสมหะ "**red currant jelly**" ชันเหนียวปนเลือด จากการที่เชื้อมี **thick polysaccharide capsule** และทำให้เกิด **necrotizing pneumonia**
- CXR: **consolidation** ที่ **upper lobe** พร้อม "**bulging fissure**" จาก exudate ปริมาณมากที่ทำให้เนื้อปอดบวมจนดัน fissure โป่ง; มักเกิด **abscess** และ **empyema** ตามมา
- ในเอเชียมี **hypervirulent K. pneumoniae (hvKp, serotype K1/K2)** ที่ทำให้เกิด **invasive syndrome: pyogenic liver abscess** ร่วมกับ **endophthalmitis, meningitis** และการแพร่ไปปอด — จึงเป็นที่มาของข้อสอบที่ให้ "pneumonia + liver abscess"
- Gram stain: **gram-negative bacilli** อ้วนสั้น มี **capsule** ล้อมรอบ

MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (RS ข้อ 4) — ใช้ 3 วัน ไข้ red currant jelly sputum → *Klebsiella pneumoniae*; MED34 FA MCQ (Infection ข้อ 11) — Pneumonia + Liver abscess → *Klebsiella pneumoniae*; MED30 SAQ — Adequate sputum, gram negative rod → *Klebsiella pneumoniae*

A 40-year-old man with no comorbidity has community-acquired pneumonia. He is alert, RR 18/min, BP 122/78 mmHg, BUN 15 mg/dL and creatinine 0.87 mg/dL. What is the most appropriate management?

- A. Outpatient treatment with high-dose oral amoxicillin
- B. Outpatient observation without antibiotics
- C. Admit to the intensive care unit for broad-spectrum antibiotics
- D. Outpatient treatment with amoxicillin-clavulanate plus azithromycin
- E. Admit to a general ward for intravenous ceftriaxone plus azithromycin

ตอบ A

CURB-65 (ให้ข้อละ 1 คะแนน)

- **Confusion**
- **Urea** > 7 mmol/L (BUN > 19-20 mg/dL)
- **Respiratory rate** ≥ 30/min
- **Blood pressure**: SBP < 90 หรือ DBP ≤ 60 mmHg
- อายุ ≥ 65 ปี

การแปลผล: **0-1** → รักษาผู้ป่วยนอก; **2** → พิจารณา **admit** หรือ **observe** ระยะสั้น; **≥3** → **admit** และประเมิน ICU

ผู้ป่วยรายนี้ได้ **0** คะแนน → รักษาที่บ้านได้

สูตรยาผู้ป่วยนอกตาม **IDSA/ATS 2019** — จุดที่คนพลาดมากที่สุดของข้อนี้

กลุ่ม	ยา
ไม่มีโรคร่วม + ไม่เคยได้ยาปฏิชีวนะใน 3 เดือน ← ผู้ป่วยรายนี้	ยาตัวเดียว: amoxicillin ขนาดสูง 1 g วันละ 3 ครั้ง (หรือ doxycycline; macrolide เดี่ยวใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่ pneumococcus คือ macrolide < 25% ซึ่งประเทศไทย ดื้อสูง จึงไม่แนะนำ)
มีโรคร่วม (เบาหวาน หัวใจ ปอด ตับไต ภูมิคุ้มกันต่ำ เคยได้ยาปฏิชีวนะ)	β-lactam (amoxicillin-clavulanate หรือ cephalosporin) ร่วมกับ macrolide/doxycycline หรือ respiratory fluoroquinolone ตัวเดียว

→ ผู้ป่วยรายนี้ **ไม่มีโรคร่วม** จึง **ไม่ต้องใช้ยาคู่** — การให้ amoxicillin-clavulanate + azithromycin เป็นการให้ยากว้างเกินความจำเป็น (ตัวลงที่ดีที่สุดของข้อนี้)

ระยะเวลา: อย่างน้อย **5** วัน และต้องไม่มีไข้ ≥ 48 ชม. พร้อมสัญญาณชีพคงที่ก่อนหยุดยา

อย่าลืมประเมินร่วมกับ **สภาพทางสังคม** **ความสามารถในการกินยา** และ **SpO2** ซึ่ง CURB-65 ไม่ได้นับ

MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (CVS ข้อ 8) — อายุ 40 Pneumonia RR 18/min BUN 15 Cr 0.87 → Amoxicillin + Azithromycin;
 MED34 MCQ (RS ข้อ 7) — Pneumonia with stable comorbidity DM ดัด CURB-65 <2 → OPD amox/clav + azithro; MED35 สอบลง
 กองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 26 — Pneumonia score ถาม treatment

A patient with community-acquired pneumonia has a sputum Gram stain showing gram-positive lancet-shaped diplococci in pairs, with abundant polymorphonuclear leucocytes and few epithelial cells. Which antibiotic is most appropriate?

- A. **Ceftriaxone**
- B. Trimethoprim-sulfamethoxazole
- C. Gentamicin
- D. Metronidazole
- E. Vancomycin

ตอบ **A**

Gram-positive lancet-shaped diplococci = Streptococcus pneumoniae ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของ CAP ที่ทราบเชื้อ

การประเมินคุณภาพของเสมหะก่อนตีความ (ออกสอบบ่อย): เสมหะที่ใช้ได้ต้องมี **PMN > 25 ตัว/LPF** และ **squamous epithelial cell < 10 ตัว/LPF** — ถ้า epithelial cell เยอะแปลว่าเป็นน้ำลาย ตีความไม่ได้

การรักษา: **β-lactam** เป็นหลัก — ceftriaxone หรือ amoxicillin ขนาดสูง (ปรับตามความไว); vancomycin สงวนไว้เมื่อสงสัย **MRSA** หรือ pneumococcus ที่ดื้อมาก

เชื้ออื่นที่ควรจำจากภาพ Gram stain

- **gram-negative coccobacilli** ตัวเล็ก → Haemophilus influenzae (พบใน COPD)
- **gram-negative diplococci** → Moraxella catarrhalis (พบใน COPD เช่นกัน)
- **gram-positive cocci** เป็นกลุ่ม → Staphylococcus aureus (หลังใช้หัตถ์ใหญ่, necrotizing)
- **gram-positive beaded filamentous branching bacilli** ที่ย้อมติด **modified AFB** → Nocardia (ในผู้ที่ได้ steroid/ภูมิคุ้มกันต่ำ)

MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 33 – คนไข้ pneumonia เจอ Gram positive diplococci ให้ยาอะไร → Ceftriaxone; MED33 SAQ ข้อ 4 – Streptococcus pneumoniae: gram positive diplococci lancet shape with capsule; MED31 OSCE/SAQ – S. pneumoniae บรรยายการตรวจและยาที่ใช้; MED34 SAQ – gram positive beaded filamentous branching bacilli → Nocardia, ส่ง mAFS

An elderly bed-ridden man who has had a stroke with dysphagia develops fever and cough. Chest radiograph shows consolidation of the posterior segment of the right upper lobe and the superior segment of the right lower lobe. Sputum Gram stain shows mixed pleomorphic rods. Which organisms are most likely responsible?

- A. *Pseudomonas aeruginosa*
- B. *Streptococcus pneumoniae* alone
- C. Anaerobic oral flora**
- D. *Legionella pneumophila*
- E. *Mycoplasma pneumoniae*

ตอบ C

Aspiration pneumonia — เชื้อมาจาก แบคทีเรียในช่องปาก ซึ่งมักเป็นเชื้อผสมและมี **anaerobe** รวม (*Peptostreptococcus*, *Prevotella*, *Fusobacterium*, *Bacteroides*) รวมกับ streptococci

ตำแหน่งที่เกิดบอກท่าทางขณะสำลัก (เป็นจุดที่ข้อสอบชอบ)

- นอนหงาย (ผู้ป่วยติดเตียง) → **posterior segment** ของ **upper lobe** และ **superior segment** ของ **lower lobe** (ตรงกับจอทรวงอก)
- ทำนั่ง/ยืน → **basal segment** ของ **lower lobe**
- ข้างขวาพบบ่อยกว่าเพราะ **right main bronchus** กว้างกว่า ตั้งตรงกว่าและสั้นกว่า

ปัจจัยเสี่ยง: ระดับความรู้สึกตัวลดลง (**stroke**, ชัก, สุรา, ยาระงับประสาท), กลืนลำบาก, สุขอนามัยช่องปากไม่ดี, ใส่สายให้อาหาร, GERD

ถ้าไม่รักษาจะกลายเป็น **lung abscess** (เนื้อปอดตายจากการติดเชื้อและเกิดโพรงที่มี air-fluid level) และมักมี **เสมหะกลิ่นเหม็นเน่า (putrid)**

MED28 MED421 ข้อ 93 – A man developed a cough after macro-aspiration of food, sputum gram stain shows pleomorphic rods → anaerobe; MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 32 – Macro aspirate, pleomorphic → anaerobe; MED30 MCQ ข้อ 86 – ปอดขวาอักเสบ bed ridden → Aspiration pneumonia; MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 23 – Mechanism of lung abscess

A patient who has been in the intensive care unit for 10 days is extubated after treatment for pneumonia. He develops a new fever with purulent secretions, and culture grows a gram-negative bacillus that is oxidase positive and produces a green pigment. Which organism is most likely, and which empirical therapy is appropriate?

- A. *Streptococcus pneumoniae*; ceftriaxone
- B. *Haemophilus influenzae*; amoxicillin
- C. ***Pseudomonas aeruginosa*; an anti-pseudomonal beta-lactam such as piperacillin-tazobactam or cefepime**
- D. *Mycoplasma pneumoniae*; azithromycin
- E. *Klebsiella pneumoniae*; ertapenem

ตอบ C

Hospital-acquired / ventilator-associated pneumonia ต่างจาก CAP ตรงเชื้อก่อโรค — ต้องครอบคลุม ***Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter*, *Enterobacterales*** ที่สร้าง **ESBL** และ **MRSA**

นิยาม: **HAP** = ปอดอักเสบที่เกิด ≥ 48 ชั่วโมงหลังเข้าโรงพยาบาล; **VAP** = เกิด ≥ 48 ชั่วโมงหลังใส่ท่อช่วยหายใจ

Pseudomonas aeruginosa: gram-negative bacillus, **oxidase positive**, สร้างเม็ดสี **pyocyanin** (เขียว) และ **pyoverdine**, มีกลิ่นคล้ายอู่น, ชอบสภาพแวดล้อมที่ชื้น

ปัจจัยเสี่ยง: นอนโรงพยาบาลนาน, ใส่ท่อช่วยหายใจ, ได้ยาปฏิชีวนะมาก่อน, **bronchiectasis/cystic fibrosis**, **neutropenia**, ได้ **steroid**

หลักการให้ยา: เริ่ม **broad-spectrum** ตามรูปแบบเชื้อและความไวของโรงพยาบาลตนเอง (**antibiogram**) แล้ว **de-escalate** ตามผลเพาะเชื้อ โดยระยะเวลารักษามาตรฐาน **7 วัน** ในผู้ที่ตอบสนองดี

MED32 MCQ ข้อ 65 — Off tube จาก pneumonia เคยอยู่ ICU เจอ gram-negative bacilli → *pseudomonas*; MED34 MEQ — ทำ pleurodesis แล้วคนไข้กลับมาหลังออก รพ. 1 อาทิตย์ด้วยหอบเหนื่อย → Hospital-acquired pneumonia

A 65-year-old man with 4 months of breathlessness and greyish morning sputum has an increased anteroposterior chest diameter and normal breath sounds. Post-bronchodilator spirometry shows FEV1/FVC 68 percent with FEV1 75 percent predicted. What is the most likely diagnosis?

- A. Bronchiectasis
- B. Acute bronchitis
- C. Pneumonia
- D. Asthma
- E. Chronic obstructive pulmonary disease**

ตอบ E

การวินิจฉัย **COPD** ต้องใช้ **spirometry** เสมอ: **post-bronchodilator FEV1/FVC < 0.70** = persistent airflow limitation (คะแนน 0.68)

GOLD grade ตาม **FEV1 % predicted**: GOLD 1 $\geq 80\%$ (mild), **GOLD 2 50-79% (moderate — คะแนน 75%)**, GOLD 3 30-49% (severe), GOLD 4 <30% (very severe)

จุดที่แยก **COPD** จาก **asthma**

	COPD	Asthma
อายุที่เริ่ม	> 40 ปี	มักในวัยเด็ก/วัยรุ่น
ประวัติ	สูบบุหรี่/ควันชีวมวล	ภูมิแพ้ ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ประวัติครอบครัว
อาการ	ค่อยๆ แย่ลงต่อเนื่อง	เป็นๆ หายๆ แปรปรวนตามเวลาและสิ่งกระตุ้น มักเป็นกลางคืน/เช้ามืด
Reversibility	ไม่กลับเป็นปกติ (FEV1/FVC < 0.70 หลัง BD)	FEV1 เพิ่ม $\geq 12\%$ และ ≥ 200 mL หลัง BD

สิ่งที่ต้องไม่ลืม: การตรวจร่างกายและ **CXR** อาจปกติในระยะแรก จึงวินิจฉัยจากอาการอย่างเดียวไม่ได้ และ **CXR** มีไว้คัดโรคอื่น ไม่ใช่เพื่อวินิจฉัย **COPD**

MED35 LMS / MED31 past paper ข้อ 2 – A 65 year-old man, greyish sputum, increased AP diameter, post-bronchodilator FEV1/FVC 68% FEV1 75% → COPD; MED33 MCQ – COPD barrel chest → decreased FEV1/FVC; MED35 สอดคล้องครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 15 – ให้อาการ COPD ต้องตรวจไรต่อ → Spirometry

A 68-year-old man with COPD remains breathless on exertion despite regular inhaled tiotropium and as-needed salbutamol, and has had two exacerbations in the past year. What is the most appropriate next step in his maintenance therapy?

- A. Stop tiotropium and use salbutamol more frequently
- B. Add oral prednisolone daily
- C. Add oral theophylline
- D. Add a long-acting beta-2 agonist to make a LABA plus LAMA combination**
- E. Add as-needed short-acting anticholinergic

ตอบ D

ขั้นบันไดของยา **maintenance ใน COPD (GOLD)**

1. เริ่มด้วย **LABA** หรือ **LAMA** ตัวเดียว (LAMA เหนือกว่าในการลด exacerbation)
2. ยังมีอาการหรือมี exacerbation → **LABA + LAMA** (รวมสองกลไก: β_2 agonist กระตุ้น cAMP คลายกล้ามเนื้อเรียบ; antimuscarinic บล็อก vagal bronchoconstriction) — ได้ผลดีกว่าการเพิ่ม ICS ในผู้ที่ไม่ใช่ eosinophil สูง
3. ยัง exacerbate ต่อ → พิจารณา เพิ่ม **ICS** เป็น **triple therapy (LABA+LAMA+ICS)** โดยเฉพาะเมื่อ **blood eosinophil ≥ 300 cells/ μ L** หรือมีประวัติ **asthma** ร่วม; ระวัง ICS เพิ่มความเสี่ยง ปอดอักเสบ โดยเฉพาะเมื่อ eosinophil < 100
4. ทางเลือกเพิ่มเติมในรายที่ยังกำเริบ: **roflumilast** (เมื่อ FEV1 $< 50\%$ และเป็น chronic bronchitis) หรือ **azithromycin** ระยะยาว (ระวัง QT และการดื้อยา)

ต่างจาก **asthma** อย่างสำคัญ: ใน **COPD** ห้ามใช้ **ICS** เดี่ยวๆ และ **ICS** ไม่ใช้ยาแกนกลางแบบใน **asthma**; ส่วน **oral corticosteroid** ระยะยาวไม่มีที่ใช้ เพราะผลข้างเคียงมากกว่าประโยชน์

MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 98 — COPD ใช้ Thiotropium กับ Salbutamol ไม่หายสักที ต้องเพิ่มอะไร → LABA+LAMA; MED32 MCQ ข้อ 50 — COPD ยารักษา → LABA+LAMA; MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 79 — Maintain COPD → ICS (ตามโพย ซึ่งควรตรวจทานกับ GOLD ปัจจุบัน)

A 65-year-old man with COPD can perform activities of daily living but becomes breathless walking more than one block. He is on appropriate inhaled therapy for his stage. SpO₂ on room air is 96 percent. Which of the following is indicated in the management of this condition?

- A. Varicella vaccination
- B. Long-term home oxygen therapy
- C. Daily low-carbohydrate diet
- D. Meningococcal vaccination
- E. Pulmonary rehabilitation**

ตอบ E

Pulmonary rehabilitation เป็นการรักษาที่ ปรับปรุงอาการเหนื่อย ความสามารถในการออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิต ได้มากที่สุด ในผู้ป่วย COPD ที่ยังเหนื่อยแม้ได้ยาเต็มที่แล้ว และ ลดการนอนโรงพยาบาลซ้ำ เมื่อทำหลัง exacerbation ประกอบด้วย การฝึกออกกำลังกาย (แกนหลัก) + ให้ความรู้ + โภชนาการ + การจัดการตนเองและด้านจิตใจ

ทำไมข้ออื่นไม่ใช่

- **Long-term oxygen therapy** มีข้อบ่งชี้เฉพาะเมื่อ $\text{PaO}_2 \leq 55 \text{ mmHg}$ หรือ $\text{SpO}_2 \leq 88\%$ (หรือ PaO_2 56-59 ร่วมกับ cor pulmonale, polycythaemia) — ผู้ป่วยนี้ SpO_2 96% จึงไม่เข้าเกณฑ์ และ **LTOT** ลด **mortality** ได้เฉพาะในกลุ่มที่ **hypoxaemic** จริงเท่านั้น
- วัคซีนที่แนะนำใน **COPD** คือ ไข้หวัดใหญ่ (ประจำปี), **pneumococcal**, **COVID-19**, **RSV** และ **Tdap** — ไม่ใช่ **varicella** หรือ **meningococcal**
- โภชนาการ ที่สำคัญคือ ป้องกันภาวะทุพโภชนาการและรักษามวลกล้ามเนื้อ ไม่ใช่การจำกัดคาร์โบไฮเดรต

สิ่งที่ลด **mortality** ใน **COPD** ได้จริงมีเพียงไม่กี่อย่าง: หยุดสูบบุหรี่, **LTOT** ในผู้ที่ **hypoxaemic**, การผ่าตัดลดปริมาตรปอดในผู้ป่วยที่คัดเลือก และ **NIV** ในผู้ที่มี **hypercapnia** เรื้อรัง

MED35 LMS / MED31 past paper ข้อ 3 – A 65 year-old man with COPD on appropriate therapy, which is indicated (low carbohydrate diet, home oxygen, pulmonary rehabilitation, varicella vaccine, meningococcal vaccine) → Pulmonary rehabilitation; MED34 FA MCQ ข้อ 9 / MED32 MCQ ข้อ 11 – Management COPD → Pulmonary rehabilitation; MED35 ลมกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 85 – COPD frequent exacerbation ลด mortality → smoking cessation

What is the single most common precipitating cause of an acute exacerbation of COPD?

A. Respiratory tract infection

- B. Pulmonary embolism
- C. Non-adherence to inhaled therapy
- D. Air pollution exposure
- E. Concomitant asthma

ตอบ A

การติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นสาเหตุกระตุ้น **AECOPD** ที่พบบ่อยที่สุด (ประมาณ **70-80%**) — ทั้ง ไวรัส (**rhinovirus** พบบ่อยที่สุด, **influenza**, **RSV**) และ แบคทีเรีย (**Haemophilus influenzae**, **Streptococcus pneumoniae**, **Moraxella catarrhalis**; ถ้าโรครุนแรงหรือเคยได้ยาบ่อยให้นึกถึง **Pseudomonas**)

สาเหตุอื่น: มลพิษทางอากาศ/ควัน, การขาดยา, และประมาณ **1 ใน 3** หาสาเหตุไม่พบ

เกณฑ์ให้ยาปฏิชีวนะ (**Anthonisen criteria**) — ให้เมื่อมี ≥ 2 ใน 3 ข้อ โดยต้องมีข้อ "เสมหะเป็นหนอง" ร่วมด้วย: (1) หนองมากขึ้น (2) เสมหะปริมาณมากขึ้น (3) เสมหะเปลี่ยนเป็นหนอง — หรือเมื่อผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

การรักษา **AECOPD** ที่เป็นแกน ("**ABC**") : **Antibiotic** ตามข้อบ่งชี้, **Bronchodilator** (SABA $\pm$ SAMA พ่นถี่ขึ้น), **Corticosteroid** (prednisolone 40 mg 5 วัน), ร่วมกับ ออกซิเจนเป้า **SpO2 88-92%** และ **NIV** เมื่อ **pH < 7.35** กับ **PaCO2** สูง

สิ่งที่ต้องคัดเสมอเพราะเลียนแบบ **AECOPD**: **pneumonia**, **pneumothorax**, **pulmonary embolism**, **heart failure** และ **arrhythmia**

MED31 MCQ ข้อ 67 – Most common risk factor of exacerbate COPD (choice: concomitant with asthma); MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MEQ – COPD acute exacerbation from infected bronchitis; MED32 MCQ ข้อ 36 – COPD c AE

A 30-year-old woman with asthma comes to the emergency department with progressive dyspnoea and non-productive cough over 3 days. She stopped her inhaled corticosteroid 3 months ago and has used her reliever inhaler every day in the past week, three times in the last hour. Vital signs: BT 37 C, PR 120/min, RR 30/min, BP 140/90 mmHg, SpO2 90 percent on room air, with generalised expiratory wheeze. What is the most appropriate initial treatment?

- A. Systemic corticosteroid and inhaled short-acting beta-2 agonist without oxygen
- B. Oxygen supplementation, systemic corticosteroid and inhaled short-acting beta-2 agonist**
- C. High-dose inhaled corticosteroid and inhaled short-acting beta-2 agonist only
- D. Oral and inhaled corticosteroid with oxygen supplementation
- E. Oxygen, high-dose inhaled corticosteroid and inhaled short-acting beta-2 agonist

ตอบ B

การรักษา **acute asthma exacerbation** ที่ห้องฉุกเฉินมี 3 เสาหลัก

1. ออกซิเจน เป่า SpO2 **93-95%** (ในเด็ก 94-98%)
2. **SABA** พ่นซ้ำ (salbutamol) ± **ipratropium** ในรายที่รุนแรง — ขยายหลอดลมทันที
3. **Systemic corticosteroid** ภายใน **1 ชั่วโมง** (prednisolone 40-50 mg oral หรือ IV ถ้ากินไม่ได้) — ลดการอักเสบซึ่งเป็นต้นเหตุ ลดการกลับมาซ้ำและลดการ **admit**; ออกฤทธิ์ใน 4-6 ชั่วโมงจึงต้องให้เร็ว

ทำไม **ICS** ขนาดสูงแทน **systemic steroid** ไม่พอ: ในภาวะเฉียบพลันที่หลอดลมตีบและมีเสมหะอุด ยาสูดเข้าไปไม่ถึงส่วนปลาย และหลักฐานสนับสนุน systemic steroid ชัดเจนกว่า

ยาเสริมในรายที่รุนแรง: **magnesium sulfate IV** (ในรายที่ไม่ตอบสนองและ FEV1 < 25-30%)

สิ่งที่บ่งว่าอันตรายมาก (**life-threatening**): เงียบลง (**silent chest**), เเขียว, สับสนซึมลง, ความดันตก, **PaCO2** ปกติหรือสูง (เพราะในหอบรุนแรงผู้ป่วยควร hyperventilate จน CO2 ต่ำ — ถ้า CO2 "ปกติ" แปลว่ากล้ามเนื้อหายใจกำลังล้า)

และต้องแก้ต้นเหตุ: ผู้ป่วยรายนี้หยุด **ICS** เอง — ต้องเริ่มใหม่และให้ความรู้เรื่อง controller ก่อนกลับบ้าน

MED35 LMS / MED31 past paper ข้อ 4 – A 30 year-old asthmatic woman came to ER with progressive dyspnea, stopped ICS, SpO2 90% → Oxygen supplementation, systemic corticosteroids and inhaled short-acting b-agonists; MED30 SAQ ข้อ 11 – Asthma → inhale steroid + SABA + O2

A 24-year-old man has had nocturnal wheeze and breathlessness almost every night for 1 week, with no daytime symptoms and no leg oedema. He has nasal congestion and rhinorrhoea every evening. Examination shows pale swollen inferior turbinates, no jugular venous distension, normal heart sounds and clear lungs. What is the most likely cause of his breathlessness?

- A. Bronchiectasis
- B. Pulmonary embolism
- C. Chronic obstructive pulmonary disease
- D. Congestive heart failure

E. Asthma

ตอบ E

เบาะแสที่ชี้ asthma

1. อาการกลางคืนเป็นหลัก — เพราะกลางคืน **vagal tone** สูง, **cortisol** และ **catecholamine** ต่ำที่สุด, **airway calibre** ต่ำสุดราวตี 4 และการนอนราบทำให้สารคัดหลั่งจากจมูกไหลลงคอ
2. มี **allergic rhinitis** ร่วม (**turbinate** ชัดและบวม) — แนวคิด "**united airway disease**": ผู้ป่วย asthma กว่า 80% มี rhinitis ร่วม และการรักษาจมูกช่วยควบคุมหอบ
3. อายุน้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีสัญญาณของหัวใจล้มเหลว และ ตรวจปอดปกติระหว่างที่ไม่มีอาการ ซึ่งเป็นลักษณะปกติของ asthma (ต่างจาก COPD ที่มักผิดปกติต่อเนื่อง)

การวินิจฉัยยืนยัน: **spirometry** ก่อน-หลัง **bronchodilator** (FEV1 เพิ่ม $\geq 12\%$ และ ≥ 200 mL = reversible) หรือ **serial peak expiratory flow variability** > 10% หรือ bronchial provocation test เมื่อ spirometry ปกติ

อย่าลืมแยก "**cardiac asthma**": หอบกลางคืนใน heart failure (PND) จะมี **orthopnoea**, **JVP** สูง, **crepitation**, **S3** และขาบวม ซึ่งแพทย์ตัดออกให้หมดแล้ว

MED31 past paper loop C&D — ผู้ป่วยชายไทย อายุ 24 ปี เหนื่อยหอบตอนกลางคืนแทบทุกคืน 1 สัปดาห์ ไม่มีอาการกลางวัน nasal mucosa swelling and pale at inferior turbinate → Asthma; MED32 MCQ ข้อ 61 — อาการคล้าย asthma เป็นตอนกลางคืน → spirometry ก่อน; MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 72 — Asthma ไอกลางคืน → dx spirometry

A 28-year-old woman with asthma has symptoms twice a week and wakes at night once or twice a month. She currently uses only an as-needed short-acting beta-2 agonist. According to current asthma guidelines, what should she be prescribed?

- A. **As-needed low-dose inhaled corticosteroid-formoterol as reliever therapy**
- B. A long-acting beta-2 agonist alone as controller
- C. A long-acting muscarinic antagonist alone
- D. As-needed short-acting beta-2 agonist alone, continued
- E. Oral theophylline daily

ตอบ A

การเปลี่ยนแปลงสำคัญของแนวทาง **asthma (GINA)** ที่ต้องรู้: ไม่แนะนำให้ใช้ **SABA** เดี่ยวๆ อีกต่อไปในผู้ใหญ่และวัยรุ่นทุกระดับความรุนแรง

เหตุผล: SABA แก้เพียง bronchospasm แต่ ไม่แต่การอักเสบซึ่งเป็นพยาธิกำเนิดหลัก → การใช้ SABA เดี่ยวสัมพันธ์กับ **exacerbation** รุนแรงและการเสียชีวิตจากหอบหืด (การใช้เกิน 3 กระบอก/ปี = ธงแดง) และยังทำให้ **β-receptor downregulation**

แนวทางปัจจุบัน (**track 1**): ใช้ **ICS-formoterol** เป็น **reliever** ทุกชั้น

- **Step 1-2:** as-needed low-dose **ICS-formoterol**
- **Step 3:** low-dose ICS-formoterol เป็น **maintenance** และ **reliever (MART)**
- **Step 4:** medium-dose ICS-formoterol MART
- **Step 5:** เพิ่ม LAMA และประเมิน phenotype เพื่อใช้ **biologic** (anti-IgE, anti-IL5, anti-IL4R)

หลักที่ห้ามลืม: ห้ามใช้ **LABA** เดี่ยวๆ โดยไม่มี **ICS** เพราะเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิต

ก่อน step up ทุกครั้งต้องตรวจ เทคนิคการพ่นยา ความสม่ำเสมอในการใช้ยา สิ่งกระตุ้นในสิ่งแวดล้อม และโรคร่วม (**rhinitis, GERD, obesity, OSA**)

MED34 FA MCQ (RS ข้อ 2) – Asthma → As-needed ICS-formoterol; MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 FA MCQ ข้อ 6 – Asthma เป็นมา 1 ปี exacerbation 1-2 times/week management; MED32 MCQ ข้อ 36 – Asthma 1 ปี → long term ICS; MED31 MCQ ข้อ 71 – Step up asthma → moderate ICS + LABA; MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 55 – Long term asthma → ICS, LABA, SABA

Which test best confirms the diagnosis of asthma in a patient with intermittent wheeze and a normal physical examination in the clinic?

- A. Single peak expiratory flow measurement in the clinic
- B. Arterial blood gas analysis
- C. Chest radiograph
- D. Total serum IgE level
- E. Spirometry with bronchodilator reversibility testing**

ตอบ E

การวินิจฉัย **asthma** ต้องมี 2 องค์ประกอบ: (1) ประวัติอาการทางเดินหายใจที่แปรปรวน (wheeze, หายใจสั้น แน่นหน้าอก ไอ — เปลี่ยนตามเวลาและความรุนแรง) และ (2) หลักฐานของ **variable expiratory airflow limitation**

Bronchodilator reversibility test เป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุด: หลังพ่น salbutamol 200-400 mcg แล้ววัดซ้ำที่ 10-15 นาที — **FEV1** เพิ่ม $\geq 12\%$ และ ≥ 200 mL จากค่าเริ่มต้น = positive

วิธีอื่นที่ยืนยันความแปรปรวนได้

- **Serial PEF variability $> 10\%$** (วัดเช้า-เย็น 2 สัปดาห์) — เหมาะกับ **occupational asthma** ที่ต้องเทียบวันทำงานกับวันหยุด
- **Bronchial provocation test (methacholine/exercise)** เมื่อ spirometry ปกติแต่ยังสงสัยมาก — มี **negative predictive value** สูง ใช้ตัดโรคได้ดี
- **FeNO** ช่วยสนับสนุน type-2 inflammation แต่ไม่ใช่วินิจฉัยเดี่ยวๆ

ข้อควรจำ: spirometry ที่ปกติในขณะไม่มีอาการ ไม่ตัดโรค **asthma** และ **CXR** มีไว้เพื่อคัดโรคอื่น ไม่ใช่เพื่อวินิจฉัย

MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 56 — ตรวจ asthma → Bronchodilator reversibility test; MED32 MCQ ข้อ 61 — spirometer ก่อน; MED30 สรุป — diagnosis spirometry / peak flow; MED31 — serial peak flow meter (asthma)

A previously healthy 40-year-old woman has a chronic productive cough with large volumes of purulent sputum and recurrent infections. High-resolution CT shows dilated, thick-walled bronchi. Which organism is the most common cause of infective exacerbations in a patient like this with no underlying immunodeficiency?

- A. *Aspergillus fumigatus*
- B. *Staphylococcus aureus*
- C. *Mycobacterium tuberculosis*
- D. *Pseudomonas aeruginosa*
- E. ***Haemophilus influenzae***

ตอบ E

Bronchiectasis = หลอดลมขยายและผนังหนาอย่างถาวรจาก วงจร "การติดเชื้อ → การอักเสบ → ทำลายผนังหลอดลม → เสียกลไกการกำจัดเสมหะ → ติดเชื้อซ้ำ" (**vicious cycle**)

เชื้อที่พบบ่อยที่สุดในผู้ที่ภูมิคุ้มกันปกติคือ ***Haemophilus influenzae*** (โดยเฉพาะชนิดไม่มี capsule) รองลงมาคือ *Streptococcus pneumoniae* และ *Moraxella*

Pseudomonas aeruginosa พบมากขึ้นเมื่อ โรครุนแรงขึ้น หลอดลมขยายมาก ได้ยาปฏิชีวนะบ่อย หรือมี **cystic fibrosis** และการมี *Pseudomonas* สัมพันธ์กับ **prognosis** ที่แย่ง

สาเหตุของ **bronchiectasis** ที่ต้องคัดในไทย: วัณโรคที่หายแล้วแต่ทิ้งแผลเป็น (สาเหตุที่พบบ่อยมากในบ้านเรา), การติดเชื้อรุนแรงในวัยเด็ก (หัด ไอกรณ), **ABPA**, ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (hypogammaglobulinaemia), **primary ciliary dyskinesia**, cystic fibrosis, การสำลักเรื้อรัง และการอุดกั้นเฉพาะที่

อาการที่ควรนึกถึง: ไอมีเสมหะมากเรื้อรัง, ไอเป็นเลือดซ้ำๆ, ฟังได้ **coarse crackle**, น้ำปนม; วินิจฉัยด้วย **HRCT** (signet ring sign, tram track)

MED32 MCQ ข้อ 10 – Bronchiectasis ใน host ปกติ pathogen อะไร (choice *H. influenzae*); MED35 LMS – Bronchiectasis ใน DDX ของ chronic cough